**Comune di: Torino**

**Ubicazione/Indirizzo:**

**Vie Varie**

**Progetto Esecutivo relativo a:**

# SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1

# SI-036213-001272-TSS-TORIN008

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEARDI | Progettista: Alessandro Leardi<br>Ordine degli Ingegneri di Alessandria<br>Sez. A matricola n° 1101<br>Firma | Unità Responsabile della Progettazione<br>INGEREAL-INGE-PROGRE | | | | | | |
| Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272<br>WBS:SI.20.I0300.02.1109<br>ALLEGATO n°: 1 | | | | | | | | |
| | Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni | 1 | 07 | 02 | 23 | L.Tosonotti | L.Cartasegna | A.Leardi |
| Nome File: All.1 - Relazione Tecnica_TSS | Descrizione: Emissione per commenti | 0 | 30 | 11 | 22 | L.Tosonotti | L.Cartasegna | A.Leardi |
| Formato: A4 - | Comm.: 2464 | Rev. | G. | M. | A. | Redatto | Controllato | Approvato |
| Committente<br>Italgas Reti | **Comune di Torino**<br>**Progetto Esecutivo**<br>**SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008**<br>**Relazione tecnica** | | | | | | | |

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....4

2. TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI ....6

3. SCOPO DELL'OPERA....7

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO....9

4.1. Analisi cartografica ....9

5. TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE....17

6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO....19

6.1. Aree con possibili interferente....29
6.1.1. Canale intubato lungo Via Ventimiglia....29
6.1.1. Linea tranviaria GTT lungo via Genova....29

7. DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA ....30

8. CARATTERISTICHE DELL'OPERA ....31

8.1. Materiali....31
8.1.1. Caratteristiche tubazioni in PE....31
8.1.2. Caratteristiche tubi di protezione....32
8.1.3. Caratteristiche pezzi speciali impiegati ....33
8.1.4. Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio ....34

9. PROTEZIONE ELETTRICA....38

10. FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA ....39

10.1. Tubazione ....39
10.1.1. Movimentazione ....39
10.1.2. Accatastamento....39
10.1.3. Sfilamento ....39
10.1.4. Pulizia tubi ....39
10.2. Sottoservizi ....40
10.3. Scavo a cielo aperto....42
10.4. Posa della condotta....42
10.4.1. Cambiamenti di direzione ....43
10.5. Profondità d'interramento ....43
10.6. Saldatura PE....44
10.7. Collaudo....45
10.8. Posa dei marker RFID....45
10.9. Posa fender per fibra ottica ....46



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

10.10. Aspetti ambientali ..... 47
10.11. Gestione dei rifiuti ..... 47
10.12. Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo ..... 47

11. PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ..... 48

12. OPERE DI RIPRISTINO ..... 50

12.1. Rinterri ..... 50
12.2. Ripristino della sede stradale bitumata ..... 50
12.3. Ripristino aree con pavimentazioni speciali ..... 51
12.4. Ripristino delle aree non pavimentate ..... 51
12.5. Smantellamento area di cantiere ..... 51

13. SICUREZZA ..... 52

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ..... 53



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto sono disciplinate essenzialmente dalla seguente normativa:

| | |
|---|---|
| DM 16/04/2008 | Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8; |
| D.lgs. 09/04/2008, n. 81 | Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; |
| D.lgs. 285/92 e s.m.i. | Nuovo Codice della Strada; |
| DPR 495/92 | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; |
| DPR 610/96 | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; |
| DM 22/01/2019 | Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare; |
| D.lgs. n. 152/2006 | Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente) |
| DPR n.120/2017 | Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo |
| UNI 1555 | Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) |
| UNI 5634 | Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi; |
| UNI 8827 | Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo; |
| UNI 9034 | Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Materiali e sistemi di giunzione; |
| UNI 9165 | Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento; |
| UNI 9860 | Impianti di derivazione d'utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo e risanamento; |
| UNI 10619 | Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Progettazione, costruzione e collaudo - Generalità; - Sistemi di controllo del gas; - Impianti di misurazione del gas; |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| | |
|---|---|
| UNI 15589-1 | Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale – Protezione catodica dei sistemi di condotte – Parte 1: Condotte sulla terraferma. |

L'opera è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette normative ed in conformità alla normalizzazione interna Italgas; verranno inoltre osservate le normative specifiche di settore.
Saranno adottati i principi e le misure generali per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera progettata.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 2. TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Il seguente elenco fornisce brevi descrizioni relativamente a termini, definizioni e abbreviazioni inerenti alla presente progettazione.

| | |
|---|---|
| BP | Bassa Pressione (Pressione massima 0.04 bar – VII specie, rif. DM) |
| MPA | Media Pressione (Pressione massima 0.5 bar – VI specie, rif. DM); |
| MPB | Media Pressione (Pressione massima 5 bar/1.5 bar – IV/V specie, rif. DM); |
| TS | Tubazione stradale in acciaio o polietilene; |
| IDU | Impianto Derivazione Utenza; |
| GRF | Gruppo di Riduzione Finale; |
| GdM | Gruppo di Misura; |
| GRI | Gruppo di Riduzione Industriale; |
| GRIM | GRI con Misura a Monte; |
| GRIV | GRI con Misura a Valle; |
| GRU | Gruppo di Riduzione Utenza; |
| IPRM | Impianto di Prelievo Riduzione e Misura; |
| IRI | Impianto di Riduzione industriale; |
| DN | Diametro Nominale della tubazione (Acciaio/Ghisa); |
| DE | Diametro Esterno della tubazione (PEAD) |
| FO | Fibra Ottica |
| PE | Polietilene |
| PEAD | Polietilene ad Alta Densità |
| ACC | Acciaio |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 3. SCOPO DELL'OPERA

Il presente Progetto Esecutivo prevede la sostituzione di parte della rete di distribuzione gas BP (VII specie) lungo diverse vie del Comune di Torino.
Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato sulla base del Progetto di Gara d'Ambito TO1 avente codice SI-036213-001272-TSS-TORIN008.

Al fine di ottimizzare la realizzazione dell'opera sono aggiunte delle tratte ricadenti in altri codici di progetto, quali:

- SI-036213-001272-TSS-TORIN037 – Corso Dante – tratta BP
- SI-036213-001272-TSS-TORIN049 – Via Busca, Via Sappone, Via Asuncion, Via Albenga, Via Albenga int. 7, Via La Loggia, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Sommariva – tratta BP

Con riferimento al progetto SI-036213-001272-TSS-TORIN049, la tratta in sostituzione prevista all'angolo tra Via Ventimiglia e Corso Caduti sul Lavoro è stata eliminata dalla progettazione in quanto, dalle verifiche fluidodinamiche, non risulta utile nemmeno se prolungata fino ad ottenere la magliatura con il ramo esistente in Acc DN 250. È stata comunque mantenuta in progetto la rimozione del tratto in attraversamento esistente.

Si prevede la sostituzione della rete di distribuzione gas in BP (VII specie) lungo Via Tirreno, Corso Dante, Via Pio Foa, Via Pagliani, Via Gavello, Via Tunisi int. 45, Via Busca, Via Zuretti, Via Biglieri, Via Sappone, Corso Moncalieri int. 466, Via Asuncion, Via La Loggia, Via La Loggia int. 51, Corso Corsica, Corso Corsica int. 7, Via Albenga, Via Albenga int. 11, Via Garessio, Largo Millefonti, Via Millefonti int. 39, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Via Genova, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Caramagna, Via Sommariva, Via Vinovo, Via Garzigliana, Via Testona, Via Barbaresco, Corso Maroncelli.

Di seguito si riporta il dettaglio delle aggiunte afferenti ai progetti di Gara ATEM TO1:

- TSS TORIN037
  - 42 m di sostituzione rete BP lungo Corso Dante.
- TSS TORIN049
  - Unione delle due tratte in via Busca eliminando l'attraversamento (non si sono effettivamente aggiunti metri di tubazione ma solo ottimizzato il progetto della nuova).
  - 90 m di sostituzione rete BP lungo Via Sappone.
  - 69 m di sostituzione rete BP lungo Via Asuncion.
  - Una tratta da 18 m ed una da 74 m di sostituzione rete BP lungo Via Albenga.
  - 101 m di sostituzione rete BP lungo Via Albenga int. 11.
  - 133 m di sostituzione rete in BP lungo Via La Loggia.
  - 122 m di sostituzione rete in BP lungo Via Ventimiglia.
  - 121 m di sostituzione rete in BP lungo Via Giaglione.
  - 115 m di sostituzione rete in BP lungo Corso Caduti sul Lavoro.
  - 50 m di sostituzione rete in BP in Piazza Filzi.
  - 27 m di sostituzione rete in BP in Via Sommariva.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche risultanti da ottimizzazioni al tracciato o dalla rimozione di ulteriori tratti in ghisa adiacenti alle tratte del progetto di Gara.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- Aggiunta di 34 m in Via Busca (prossimità del nodo 22) per sostituzione di condotta in ghisa non prevista da Gara.
- Esclusi dalla progettazione 72 in Via Biglieri in quanto, da cartografia, risultanti già sostituiti in interventi precedenti con conseguente rimozione della vecchia condotta in parallelismo (manutenzioni o progettazioni non riconducibili alla Gara ATEM TO1).
- Esclusi dalla progettazione 31 in Via Poirino in quanto, da cartografia, risultanti già sostituiti in interventi precedenti (manutenzioni o progettazioni non riconducibili alla Gara ATEM TO1).
- Aggiunti 27 m in Via Giaglione (nodi 72 – 73) per ottimizzazione tracciato e rimozione doppia condotta adiacente in Via Genova e Via Giaglione.
- Aggiunti 15 m di attraversamento in Via Ventimiglia (nodi 121 – 122) per rimozione doppia condotta in Via Giaglione.

Con riferimento alla rimozione delle doppie condotte in Via Genova e Via Giaglione è stata effettuata anche un'analisi della protezione catodica delle tratte in acciaio rimanenti. La condotta DN 300 che corre lungo Via Genova risulta protetta dal sistema a corrente impressa esistente ed anche la tratta DN 150 che da Via Ventimiglia attraversa il giardino Giuseppe Levi fiancheggiando la fontana luminosa "Italia 61" risulta protetta in virtù del collegamento equipotenziale con la condotta di media esistente sito in prossimità della loro intersezione.

Si prevede la sostituzione di condotte in ghisa e acciaio con nuove condotte di polietilene e acciaio di diametro equivalente.

I nuovi tratti di metanodotto in sostituzione si estendono per una lunghezza di circa 4.174 m, mentre le tubazioni da rimuovere per circa 4.317 m.

Le condotte dismesse verranno rimosse dal sedime stradale e conferite a discarica.

Gli interventi in progetto sono illustrati in dettaglio negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Gli interventi in oggetto risultano localizzati nella zona Sud del Comune di Torino ed interessano le seguenti vie: Via Tirreno, Corso Dante, Via Pio Foa, Via Pagliani, Via Gavello, Via Tunisi int. 45, Via Busca, Via Zuretti, Via Biglieri, Via Sappone, Corso Moncalieri int. 466, Via Asuncion, Via La Loggia, Via La Loggia int. 51, Corso Corsica, Corso Corsica int. 7, Via Albenga, Via Albenga int. 11, Via Garessio, Largo Millefonti, Via Millefonti int. 39, Via Ventimiglia, Via Giaglione, Via Genova, Corso Caduti sul Lavoro, Piazza Filzi, Via Caramagna, Via Sommariva, Via Vinovo, Via Garzigliana, Via Testona, Via Barbaresco, Corso Maroncelli.

La sostituzione rete interessa inoltre un canale intubato senza nome, di cui è noto solo il tracciato indicativo e che viene attraversato in due punti:

- Angolo Via Sommariva – Via Ventimiglia.
- Angolo Via Vinovo – Via Ventimiglia.

L'intervento è catastalmente ricadente sui Fogli n° 1377, 1401, 1402, 1403, 1404, 1420, 1421, 1444, 1455, del Comune Torino e interessa mappali di proprietà privata, pertanto dovrà essere istituita servitù (per maggiori dettagli vedere allegato 18).

## 4.1. Analisi cartografica

Secondo la Mosaicatura PRG della Città Metropolitana di Torino, l'intervento è ubicato all'interno della zona identificata come viabilità.

Dal Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dal SITAP si riscontra che l'intervento ricade all'interno di un'area soggetta a vincoli paesaggistici per i seguenti tratti:

- Via Ventimiglia, vincolo D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis" ricadente nell'area di rispetto coste e corpi idrici (presenza del laghetto "Italia '61" sito nel Giardino del Corpo Italiano di Liberazione).
- Via Sappone vincolo D.Lgs. 42/2004 c.d. "decretati" ricadente nell'area ex artt. 136 e 157 Statali.

In entrambi i casi l'intervento non è soggetto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in virtù del D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017 e della circolare n.41 del 21 luglio 2017 del Ministero dei Beni Culturali in quanto ricadente tra gli interventi dell'allegato A al punto 15 di seguito riportato:

"*Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1,lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm*".



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

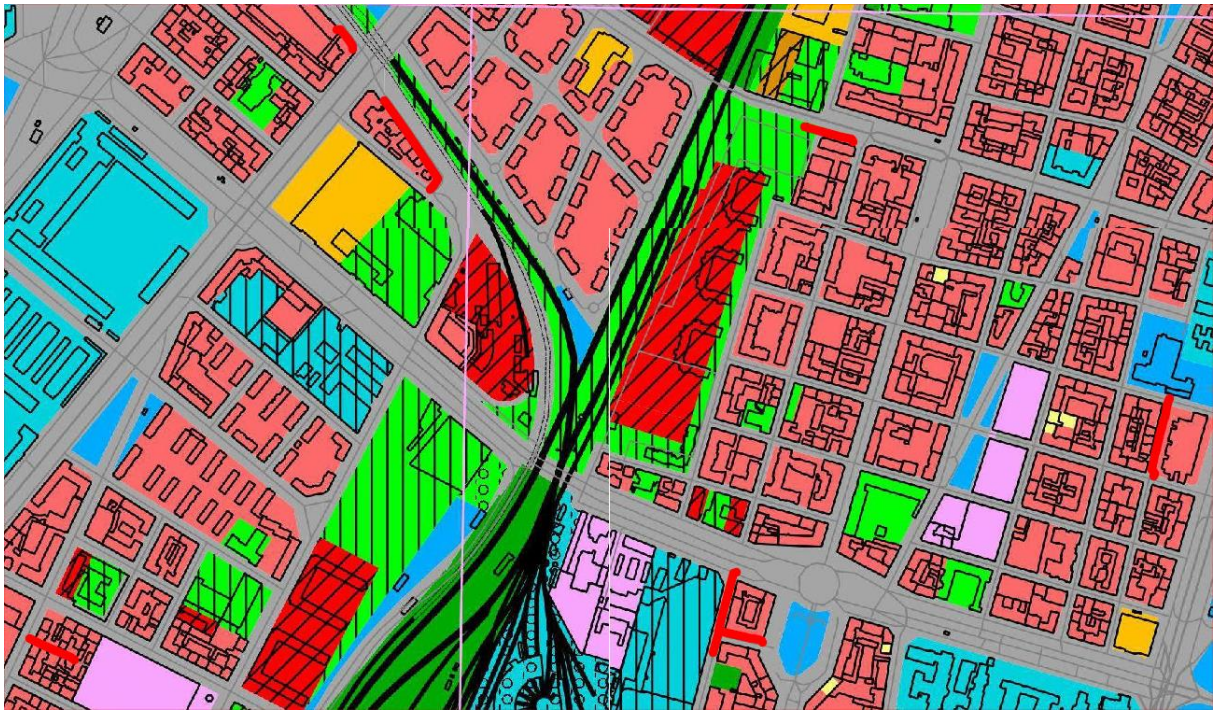

***Figura 1:Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG***

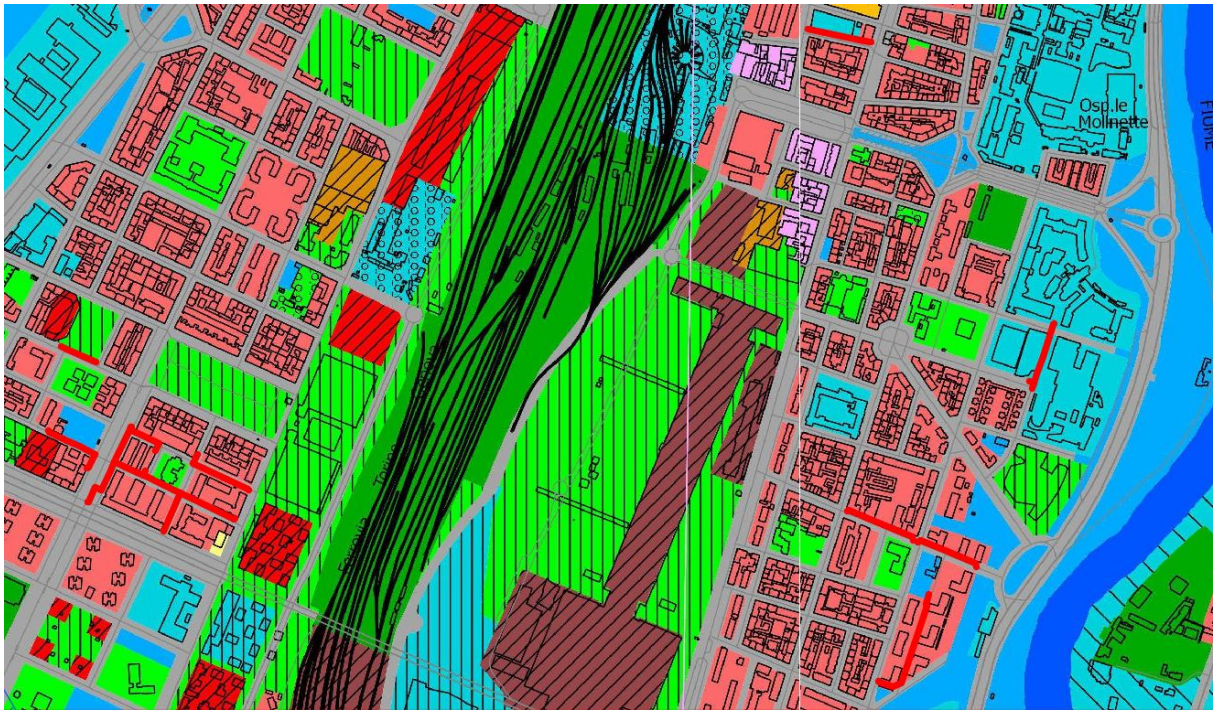


***Figura 2: Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

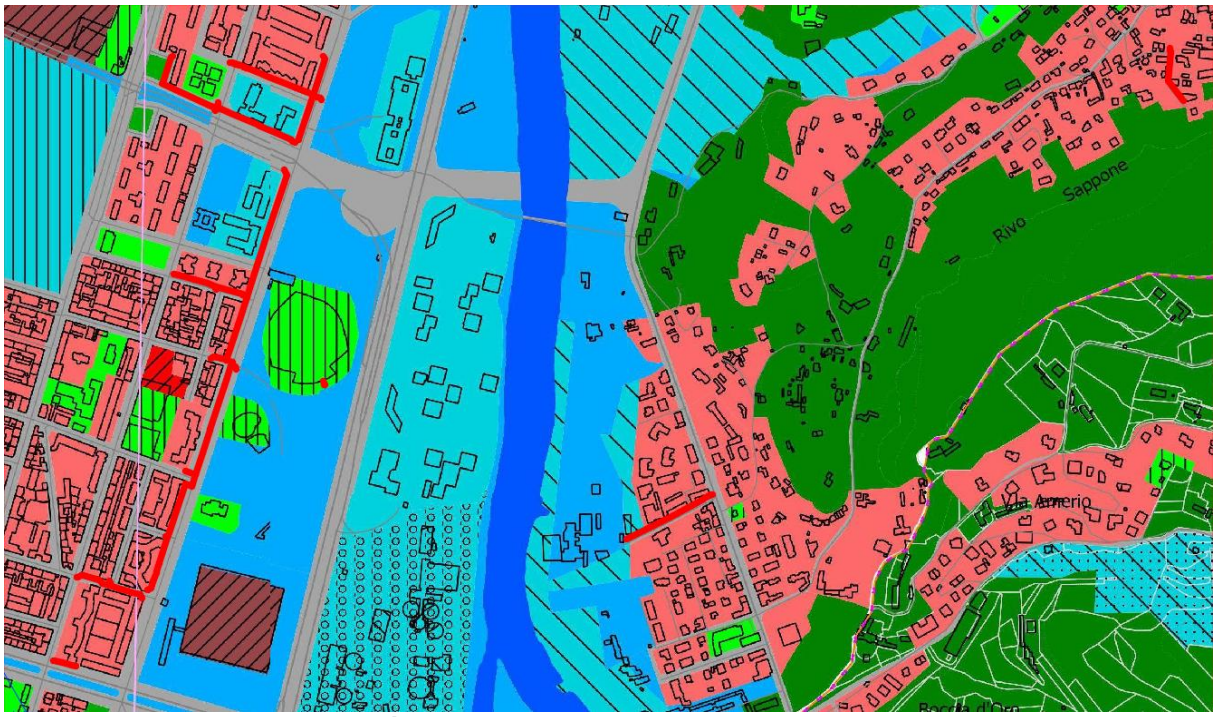


***Figura 3: Città Metropolitana di Torino – Mosaicatura PRG***

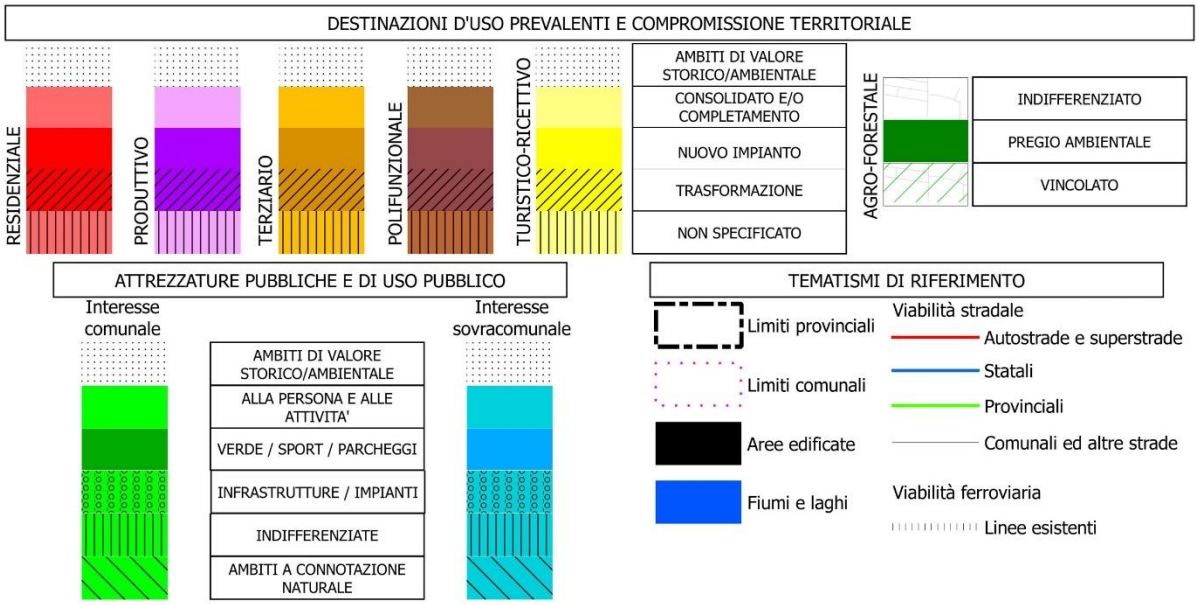


***Figura 4: Legenda Mosaicatura PRG – Città Metropolitana di Torino***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

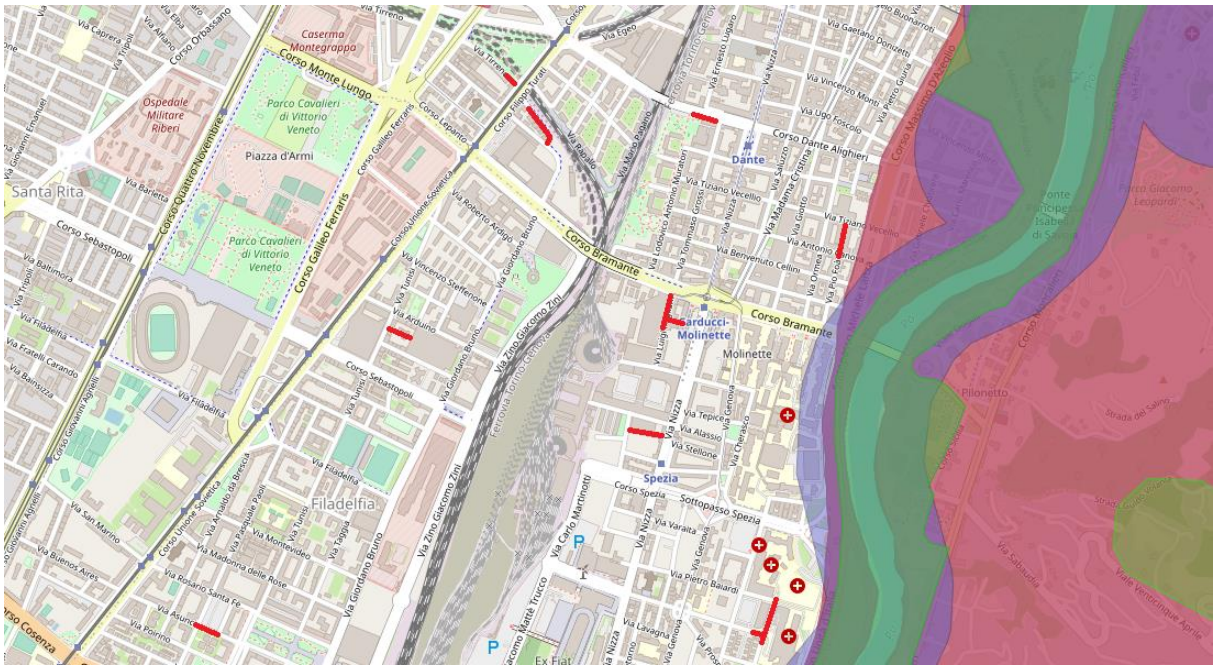


***Figura 5: vincoli paesaggistici SITAP***

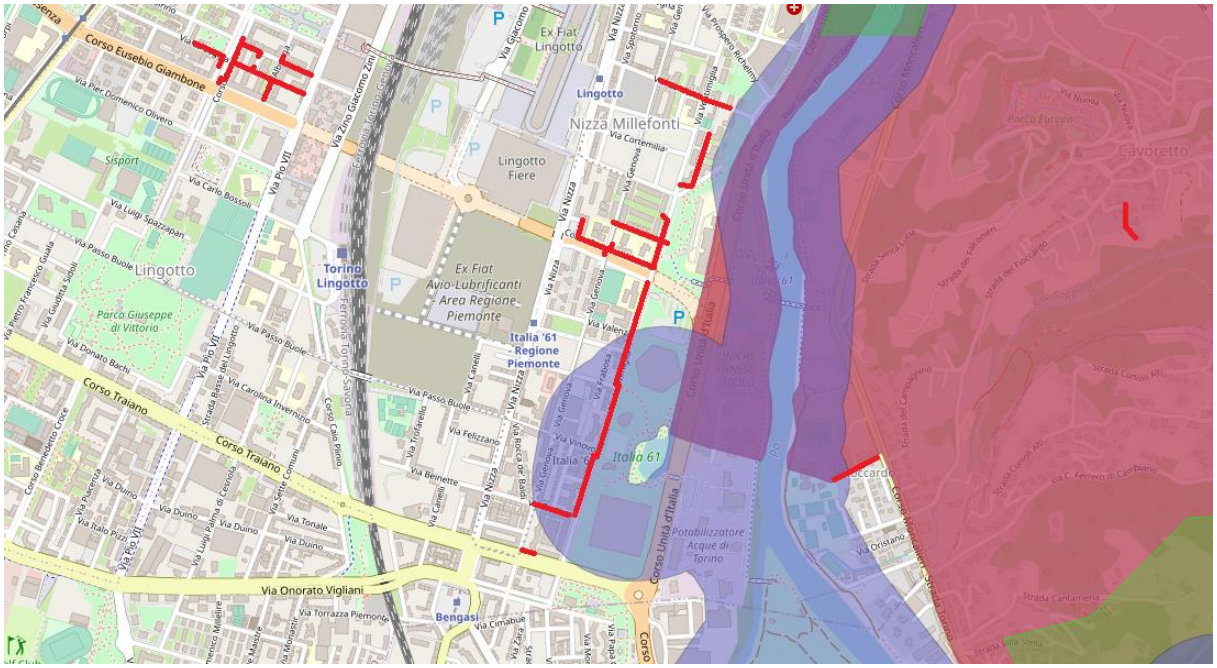


***Figura 6: vincoli paesaggistici SITAP***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

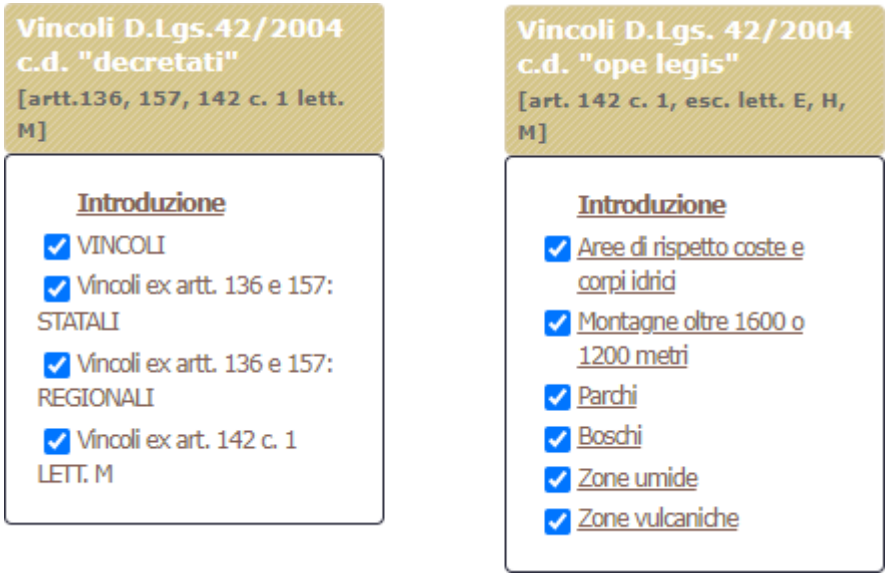


***Figura 7: legenda vincoli paesaggistici SITAP***

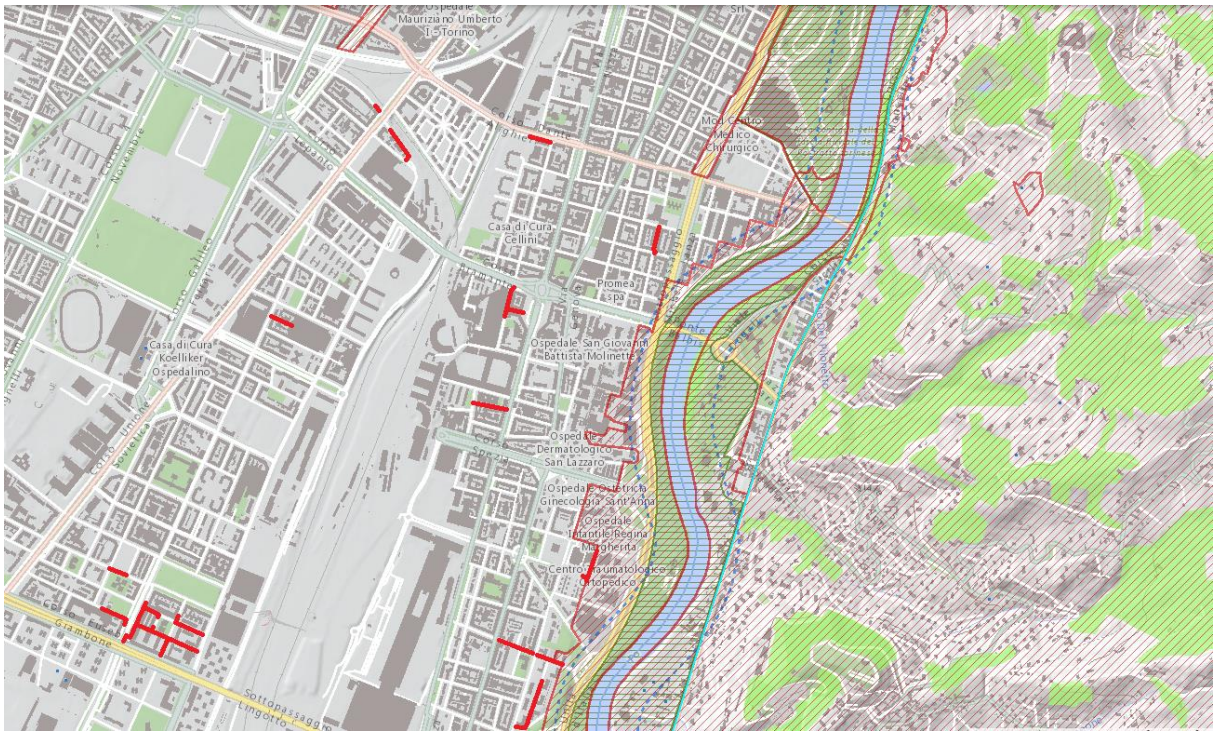


***Figura 8: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

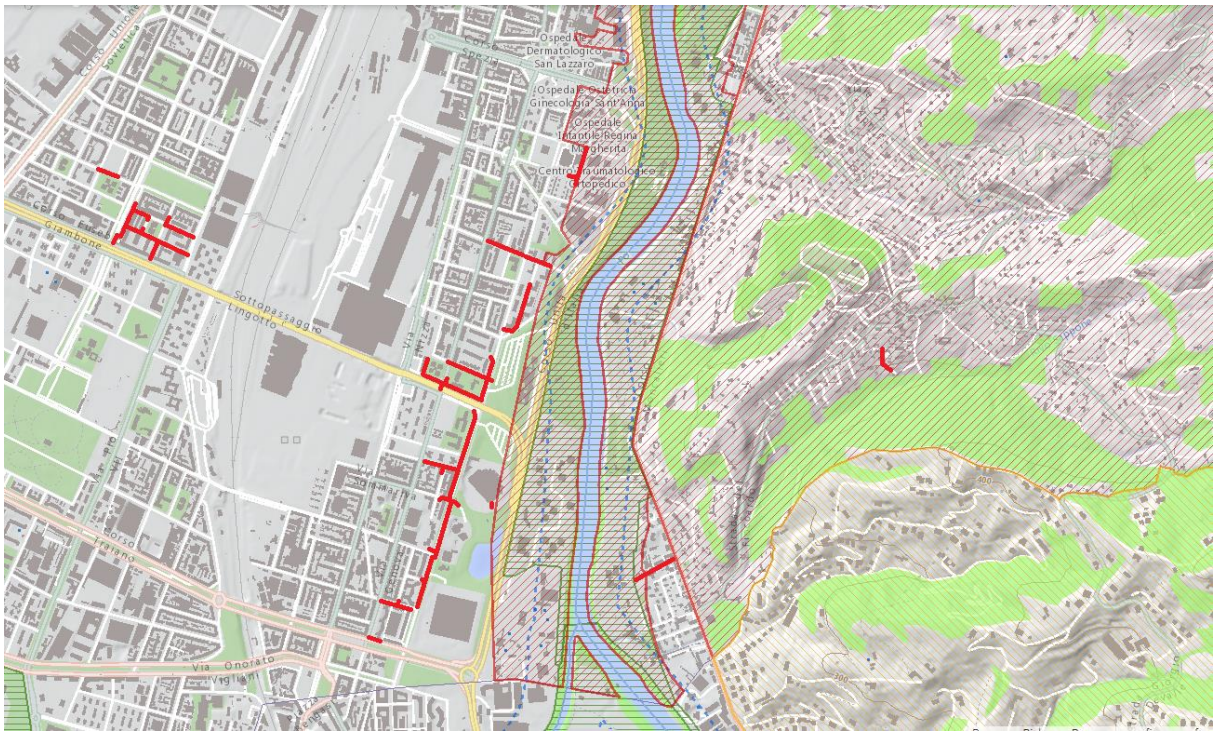


***Figura 9: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2***

***Figura 10: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P2 legenda***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

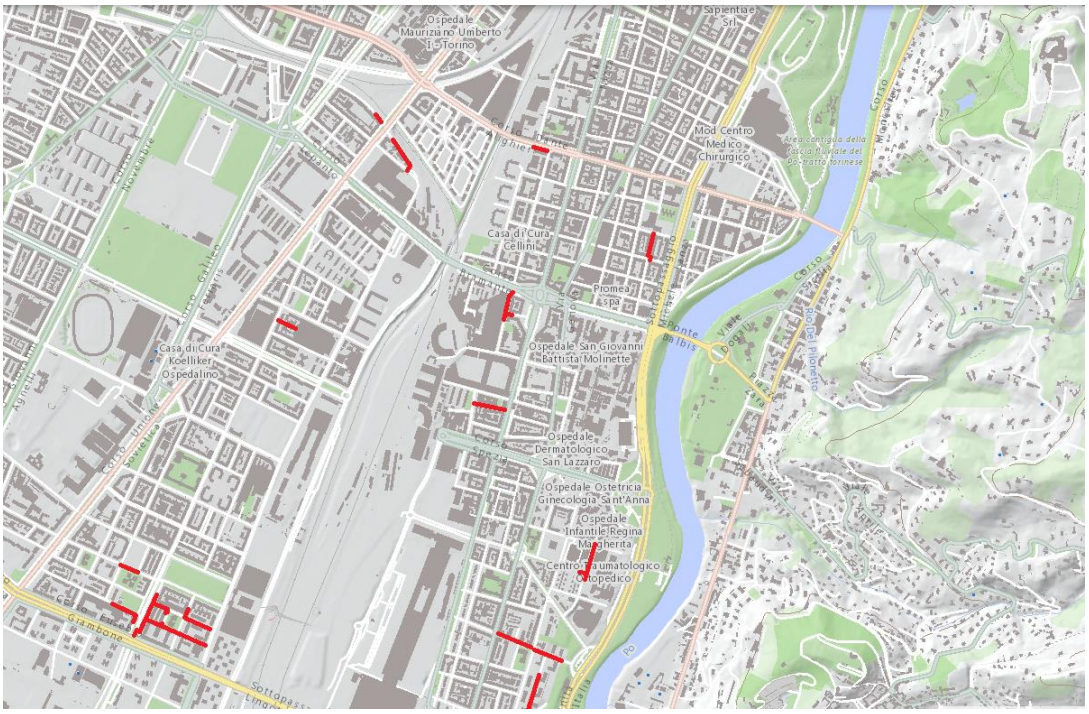


***Figura 11: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5***

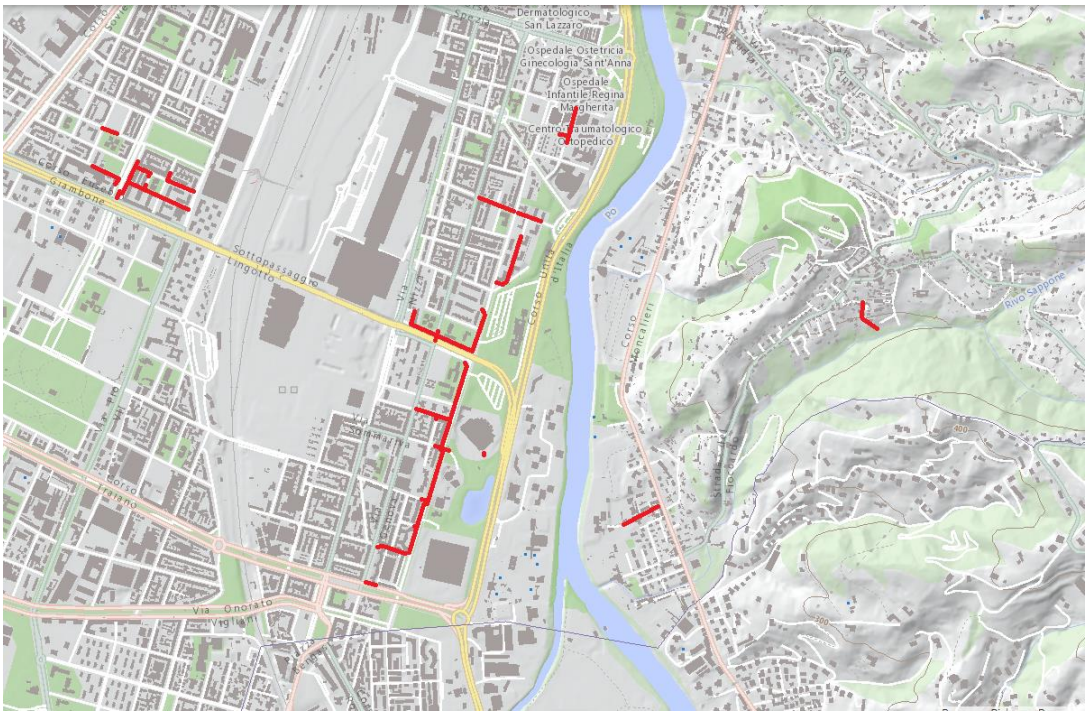


***Figura 12: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

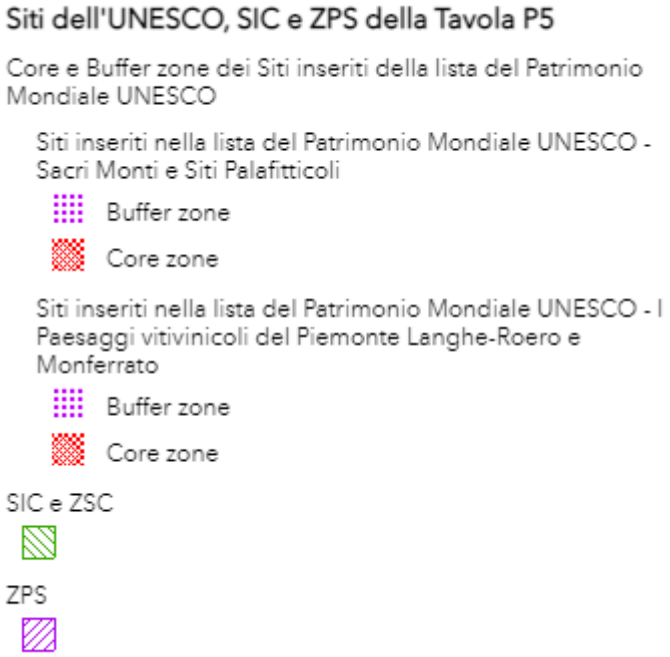


***Figura 13: vincoli paesaggistici PPR Piemonte – P5 legenda***

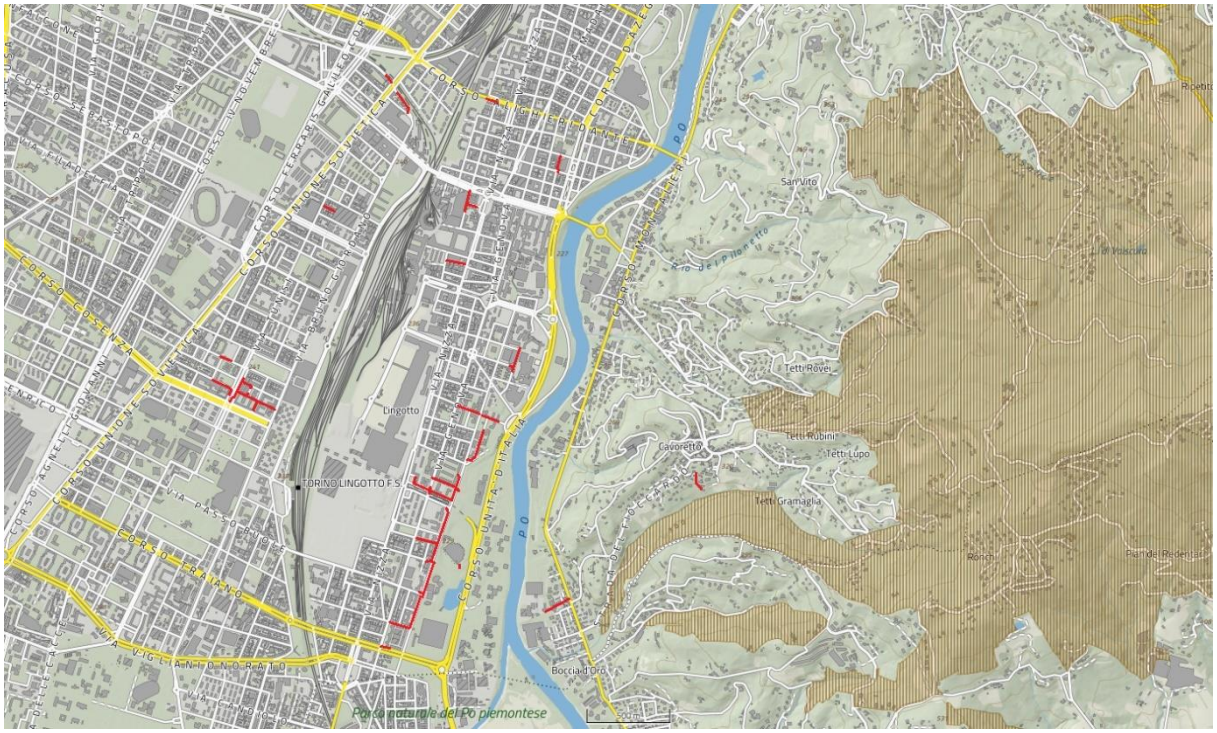


***Figura 14: vincolo idrogeologico Geoportale Piemonte***



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 5. TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

Dal sopralluogo effettuato si è constatato che la pavimentazione ricadente all'interno dell'area di intervento risulta costituita da uno strato di conglomerato bituminoso o da pavimentazione speciale (cubetti in porfido, autobloccanti in cemento); in entrambi i casi questi risultano sovrapposti a probabile terreno da riporto.

Per completezza si riporta estratto della Carta Geologica d'Italia.

***Figura 15: composizione fogli 155 e 156 della Carta Geologica d'Italia***

Per l'area interessata dall'intervento alla sinistra del Po la carta individua nella zona "Bacino del F. Dora Riparia", sistema di Frassinere, subsintema di "Col Giansesco", unità $AFR_2$ Pleistocene Inf. composta da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, calcescisti e marmi grigi (depositi fluvioglacialli) ($AFR_{2b}$). I depositi sono complessivamente poco alterati (10-7,5 YR). Parte superiore del Pleistocene sup.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Per l'area alla destra del fiume la carta individua diverse configurazioni eterogenee, tra cui:

- UIN – Unità ubiquitarie completamente formate.
- CSN – Sintema di Palazzolo
- ONT – Sintema del Monte dei Cappuccini.
- ORE – Sintema di Cavoretto.
- BAD – Formazione di Baldissero



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 6. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici.
Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 4.174 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per brevi tratti in aree private; la rimozione di circa 4.317 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale.
Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile:

- De 125 - De 180 – De 225 – De 315

È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente.

A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 102 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene S5/S8 con diametro variabile:

- Pe S5 De 32 – De 50 – De 63 – De 90.
- Pe S8 De 125 – De 180.

La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP).

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA TIRRENO | 1 | 2 | 180 | Pe | 34 | 300 | GH | 2 |
| | | | | | | 150 | GH | 19 |
| | | | | | | 150 | GH | 11 |
| VIA CAMOGLI | 3 | 4 | 125 | Pe | 133 | 100 | GH | 44 |
| | | | | | | 100 | GH | 84 |
| | | | | | | 125 | Pe | 4 |
| GIARDINO FIRPO LUIGI - CORSO ALIGHIERI DANTE | 5 | 6 | 125 | Pe | 21 | 100 | GH | 24 |
| CORSO ALIGHIERI DANTE | 6 | 7 | 125 | Pe | 27 | 100 | GH | 27 |
| CORSO ALIGHIERI DANTE - VIA GROSSI TOMMASO | 7 | 8 | 125 | Pe | 15 | 100 | GH | 15 |
| VIA FOA' PIO - VIA VECELLIO TIZIANO | 9 | 10 | 180 | Pe | 7 | 150 | GH | 5 |
| | | | | | | 180 | Pe | 2 |
| VIA FOA' PIO - VIA VECELLIO TIZIANO | 10 | 11 | 180 | Pe | 24 | 150 | GH | 23 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA FOA' PIO | 11 | 12 | 180 | Pe | 19 | 150 | GH | 19 |
| VIA FOA' PIO | 12 | 13 | 180 | Pe | 12 | 150 | GH | 12 |
| VIA FOA' PIO | 13 | 14 | 180 | Pe | 3 | 150 | GH | 3 |
| VIA FOA' PIO - VIA CANOVA ANTONIO | 14 | 15 | 180 | Pe | 35 | 150 | GH | 34 |
| VIA PAGLIANI LUIGI | 16 | 17 | 180 | Pe | 78 | 150 | GH | 8 |
| | | | | | | 150 | GH | 61 |
| | | | | | | 180 | Pe | 10 |
| VIA GAVELLO GIUSEPPE | 17 | 18 | 180 | Pe | 57 | 150 | GH | 4 |
| | | | | | | 150 | GH | 44 |
| | | | | | | 180 | Pe | 3 |
| VIA PAGLIANI LUIGI | 17 | 19 | 125 | Pe | 28 | 100 | GH | 21 |
| | | | | | | 100 | GH | 5 |
| VIA TUNISI | 20 | 21 | 125 | Pe | 62 | 90 | Pe | 6 |
| | | | | | | 100 | GH | 6 |
| | | | | | | 80 | GH | 52 |
| VIA BUSCA | 22 | 23 | 125 | Pe | 88 | 100 | GH | 37 |
| | | | | | | 100 | GH | 52 |
| VIA BUSCA | 23 | 24 | 125 | Pe | 29 | 125 | Pe | 12 |
| | | | | | | 150 | GH | 5 |
| | | | | | | 100 | Acc | 12 |
| | | | | | | 100 | GH | 23 |
| VIA BAIARDI PIETRO | 25 | 26 | 315 | Pe | 3 | 200 | GH | 5 |
| VIA ZURETTI GIANFRANCO | 26 | 27 | 315 | Pe | 110 | 200 | GH | 90 |
| VIA ZURETTI GIANFRANCO - VIA BIGLIERI GIULIO | 27 | 28 | 315 | Pe | 9 | 200 | GH | 11 |
| VIA ZURETTI GIANFRANCO | 27 | 29 | 315 | Pe | 10 | 200 | GH | 11 |
| VIA SAPPONE | 30 | 31 | 125 | Pe | 96 | 100 | Acc | 90 |
| | | | | | | 100 | GH | 5 |
| CORSO MONCALIERI | 32 | 33 | 125 | Pe | 91 | 100 | GH | 75 |
| | | | | | | 100 | GH | 16 |
| CORSO MONCALIERI | 33 | 34 | 125 | Pe | 71 | 100 | GH | 71 |
| CORSO MONCALIERI | 34 | 35 | 125 | Pe | 1 | 100 | GH | 1 |
| VIA ASUNCION | 36 | 37 | 225 | Pe | 69 | 200 | GH | 69 |
| | | | | | | 225 | Pe | 2 |
| VIA LA LOGGIA | 38 | 39 | 180 | Pe | 38 | 150 | GH | 35 |
| | | | | | | 180 | Pe | 3 |
| | | | | | | 150 | GH | 2 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA LA LOGGIA | 39 | 40 | 180 | Pe | 24 | 150 | GH | 24 |
| CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA | 40 | 41 | 180 | Pe | 32 | 150 | GH | 25 |
| CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA | 41 | 42 | 315 | Pe | 31 | 200 | GH | 27 |
| | | | | | | 200 | GH | 7 |
| | | | | | | 200 | Acc | 3 |
| CORSO CORSICA | 43 | 44 | 180 | Pe | 7 | 150 | GH | 3 |
| CORSO CORSICA | 44 | 45 | 125 | Pe | 25 | 100 | GH | 21 |
| | | | | | | 100 | GH | 2 |
| CORSO CORSICA | 44 | 47 | 180 | Pe | 64 | 150 | GH | 65 |
| CORSO CORSICA | 45 | 46 | 125 | Pe | 47 | 100 | GH | 49 |
| VIA LA LOGGIA | 47 | 48 | 180 | Pe | 58 | 150 | GH | 50 |
| CORSO CORSICA | 47 | 55 | 180 | Pe | 97 | 150 | GH | 66 |
| | | | | | | 150 | Acc | 13 |
| | | | | | | 180 | Pe | 7 |
| | | | | | | 150 | GH | 3 |
| VIA LA LOGGIA | 48 | 49 | 125 | Pe | 9 | 100 | GH | 4 |
| | | | | | | 125 | Pe | 2 |
| VIA LA LOGGIA | 48 | 50 | 180 | Pe | 73 | 150 | GH | 53 |
| | | | | | | 150 | GH | 27 |
| VIA ALBENGA | 50 | 51 | 180 | Pe | 74 | 150 | Acc | 3 |
| | | | | | | 150 | GH | 75 |
| VIA LA LOGGIA | 50 | 52 | 180 | Pe | 63 | 150 | GH | 60 |
| VIA LA LOGGIA | 52 | 53 | 180 | Pe | 31 | 150 | GH | 31 |
| VIA LA LOGGIA | 53 | 54 | 180 | Pe | 16 | 150 | GH | 15 |
| VIA ALBENGA | 56 | 57 | 180 | Pe | 38 | 150 | GH | 38 |
| | | | | | | 180 | Pe | 2 |
| VIA ALBENGA | 57 | 58 | 180 | Pe | 90 | 180 | Pe | 2 |
| | | | | | | 150 | GH | 88 |
| VIA GARESSIO | 59 | 60 | 180 | Pe | 29 | 150 | GH | 25 |
| | | | | | | 150 | Acc | 4 |
| VIA GARESSIO | 60 | 61 | 180 | Pe | 7 | 150 | GH | 9 |
| VIA GARESSIO | 61 | 62 | 180 | Pe | 72 | 150 | GH | 67 |
| | | | | | | 150 | GH | 3 |
| VIA GARESSIO | 62 | 63 | 180 | Pe | 25 | 150 | GH | 23 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA GARESSIO | 64 | 65 | 180 | Pe | 53 | 180 | Pe | 5 |
| | | | | | | 150 | GH | 42 |
| | | | | | | 150 | GH | 3 |
| VIA GARESSIO | 65 | 66 | 125 | Pe | 65 | 100 | GH | 63 |
| | | | | | | 150 | GH | 2 |
| VIA GARESSIO | 67 | 68 | 180 | Pe | 212 | 150 | GH | 203 |
| | | | | | | 150 | GH | 4 |
| VIA VENTIMIGLIA | 69 | 70 | 315 | Pe | 68 | 250 | Acc | 64 |
| VIA GIAGLIONE | 70 | 71 | 225 | Pe | 35 | 150 | Acc | 58 |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE | 70 | 121 | 315 | Pe | 1 | 250 | Acc | 10 |
| | | | | | | 150 | Acc | 8 |
| VIA GIAGLIONE | 71 | 72 | 225 | Pe | 89 | 150 | Acc | 168 |
| VIA GENOVA - VIA GIAGLIONE | 72 | 73 | 225 | Pe | 26 | 150 | Acc | 115 |
| VIA VENTIMIGLIA | 74 | 121 | 315 | Pe | 77 | 250 | GH | 20 |
| | | | | | | 400 | Acc | 2 |
| | | | | | | 250 | GH | 2 |
| | | | | | | 250 | Acc | 46 |
| CORSO CADUTI SUL LAVORO | 75 | 76 | 315 | Pe | 144 | 150 | GH | 5 |
| | | | | | | 250 | GH | 131 |
| VIA GENOVA - CORSO CADUTI SUL LAVORO | 76 | 77 | 315 | Pe | 11 | 300 | Acc | 3 |
| | | | | | | 150 | Acc | 3 |
| VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO | 76 | 78 | 315 | Pe | 3 | 150 | GH | 12 |
| | | | | | | 350 | Acc | 1 |
| VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO | 78 | 79 | 315 | Pe | 5 | 350 | Acc | 7 |
| VIA NIZZA | 78 | 80 | 180 | Pe | 148 | 150 | GH | 134 |
| VIA VENTIMIGLIA | 81 | 82 | 315 | Pe | 199 | 250 | Acc | 8 |
| | | | | | | 150 | Acc | 20 |
| | | | | | | 250 | GH | 189 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA CARAMAGNA | 82 | 83 | 315 | Pe | 24 | 250 | GH | 16 |
| | | | | | | 250 | GH | 5 |
| VIA CARAMAGNA | 83 | 84 | 180 | Pe | 55 | 150 | GH | 43 |
| | | | | | | 180 | Pe | 1 |
| | | | | | | 150 | GH | 6 |
| VIA VENTIMIGLIA | 83 | 88 | 315 | Pe | 74 | 250 | GH | 78 |
| VIA CARAMAGNA | 84 | 85 | 125 | Pe | 6 | 125 | Pe | 7 |
| VIA CARAMAGNA | 84 | 86 | 180 | Pe | 16 | 150 | GH | 14 |
| | | | | | | 180 | Pe | 3 |
| VIA CARAMAGNA | 86 | 87 | 180 | Pe | 58 | 150 | GH | 54 |
| | | | | | | 150 | GH | 5 |
| VIA VENTIMIGLIA | 88 | 89 | 315 | Pe | 38 | 250 | GH | 43 |
| VIA SOMMARIVA | 89 | 90 | 180 | Pe | 28 | 150 | GH | 19 |
| | | | | | | 150 | Acc | 2 |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA SOMMARIVA | 89 | 91 | 315 | Pe | 16 | 250 | GH | 2 |
| VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE | 91 | 92 | 180 | Pe | 12 | 150 | Acc | 23 |
| | | | | | | 250 | GH | 3 |
| VIA VENTIMIGLIA - GIARDINO CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE | 91 | 93 | 315 | Pe | 26 | 250 | GH | 17 |
| | | | | | | 250 | GH | 7 |
| VIA VENTIMIGLIA | 93 | 94 | 315 | Pe | 9 | 250 | GH | 9 |
| VIA VENTIMIGLIA | 94 | 95 | 315 | Pe | 78 | 250 | GH | 76 |
| VIA VENTIMIGLIA | 95 | 96 | 315 | Pe | 1 | 250 | GH | 2 |
| VIA VENTIMIGLIA | 96 | 97 | 315 | Pe | 41 | 250 | GH | 41 |
| VIA VENTIMIGLIA | 97 | 98 | 315 | Pe | 37 | 250 | GH | 37 |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA VINOVO | 98 | 99 | 180 | Pe | 19 | 150 | GH | 2 |
| VIA VENTIMIGLIA | 98 | 100 | 315 | Pe | 126 | 250 | GH | 103 |
| | | | | | | 250 | GH | 3 |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA GARZIGLIANA | 100 | 101 | 125 | Pe | 5 | 100 | GH | 4 |
| VIA VENTIMIGLIA | 100 | 102 | 315 | Pe | 44 | 250 | GH | 50 |
| | | | | | | 315 | Pe | 3 |
| VIA VENTIMIGLIA | 102 | 103 | 315 | Pe | 5 | 250 | GH | 5 |
| VIA VENTIMIGLIA | 103 | 104 | 315 | Pe | 14 | 250 | GH | 14 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| Ubicazione | Tratta | | Condotta da POSARE | | | Condotta da RIMUOVERE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nodo inizio | Nodo fine | De/DN [mm] | Mat. | Lungh.[m] | De/DN [mm] | Mat. | Lungh. [m] |
| VIA VENTIMIGLIA | 104 | 105 | 315 | Pe | 16 | 250 | GH | 16 |
| VIA VENTIMIGLIA | 105 | 106 | 315 | Pe | 17 | 250 | GH | 15 |
| VIA TESTONA | 107 | 108 | 180 | Pe | 19 | 180 | Pe | 2 |
| | | | | | | 150 | GH | 15 |
| VIA TESTONA | 108 | 109 | 180 | Pe | 9 | 150 | GH | 5 |
| | | | | | | 150 | GH | 3 |
| | | | | | | 180 | Pe | 1 |
| VIA TESTONA | 109 | 110 | 180 | Pe | 12 | 150 | GH | 12 |
| VIA TESTONA - VIA BARBARESCO | 110 | 111 | 180 | Pe | 14 | 150 | GH | 14 |
| VIA TESTONA - VIA BARBARESCO | 111 | 112 | 180 | Pe | 5 | 150 | GH | 7 |
| VIA TESTONA - VIA BARBARESCO | 112 | 113 | 180 | Pe | 9 | 150 | Acc | 12 |
| VIA TESTONA - VIA BARBARESCO | 112 | 114 | 180 | Pe | 21 | 150 | GH | 17 |
| VIA TESTONA | 114 | 115 | 180 | Pe | 28 | 150 | GH | 25 |
| | | | | | | 150 | GH | 2 |
| VIA GENOVA - VIA TESTONA | 115 | 116 | 180 | Pe | 11 | 150 | Acc | 4 |
| | | | | | | 150 | GH | 7 |
| CORSO MARONCELLI PIETRO | 117 | 123 | 315 | Pe | 18 | 315 | Pe | 5 |
| | | | | | | 250 | GH | 14 |
| CORSO MARONCELLI PIETRO | 123 | 118 | 315 | Pe | 21 | 250 | Acc | 3 |
| | | | | | | 250 | GH | 19 |
| | | | | | | 300 | Acc | 2 |
| AREA PALAVELA | 119 | 120 | 125 | Pe | 8 | 100 | GH | 7 |
| VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE | 121 | 122 | 180 | Pe | 16 | 150 | Acc | 14 |
| **Totali** | | | | | **4174** | | | **4317** |

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| n. | Posizione | Tipologico | diametro esistente | | diametro di progetto | | lunghezza (L) [m] | ΔH[m] | Lprivata >12m [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acc DN | Pe De | Acc DN | Pe De | | | |
| 001 | C.so Turati civ. 63 da via Camogli | 3 | 25 | - | - | 32 | 8,50 | - | |
| 002 | C.so Turati civ. 63 da via Camogli | 3 | 40 | - | - | 50 | 8,50 | - | |
| 003 | Via Camogli civ. 6 | 3 | 40 | - | - | 50 | 8,50 | - | |
| 004 | Via Camogli civ. 8 | 3 | 25 | - | - | 32 | 8,00 | - | |
| 005 | Via Camogli civ. 10 | 3 | 40 | - | - | 50 | 9,00 | - | |
| 006 | Via Camogli civ. 12 | 3 | 40 | - | - | 50 | 7,50 | - | |
| 007 | Via Camogli civ. 14 | 3 | 40 | - | - | 50 | 7,00 | - | |
| 008 | Corso Alighieri Dante civ. 42 | 3 | 100 | - | - | 125 | 7,00 | - | |
| 009 | Corso Alighieri Dante civ. 46 | 3 | 100 | - | - | 125 | 7,00 | - | |
| 010 | Via Foa' Pio snc | 1 | - | 50 | - | 50 | 2,00 | - | |
| 011 | Via Foa' Pio civ. 59 | 3 | 75 | - | - | 90 | 3,50 | - | |
| 012 | Via Foa' Pio civ. 61 | 3 | 25 | - | - | 32 | 4,00 | - | |
| 013 | Via Foa' Pio civ. 68 | 4 | 80 | - | - | 90 | 7,50 | - | |
| 014 | Via Foa' Pio civ. 63 | 1 | - | 90 | - | 90 | 2,50 | - | |
| 015 | Via Foa' Pio civ. 65 | 1 | - | 90 | - | 90 | 5,50 | - | |
| 016 | Via Foa' Pio civ. 65 | 3 | 75 | - | - | 90 | 4,50 | - | |
| 017 | Via Foa' Pio civ. 65 | 3 | 25 | - | - | 32 | 4,50 | - | |
| 018 | Via Foa' Pio civ. 76 | 2 | - | 63 | - | 63 | 1,00 | - | |
| 019 | Via Pagliani Luigi civ. 1 | 3 | 50 | - | - | 63 | 6,00 | - | |
| 020 | Via Pagliani Luigi civ. 3 | 3 | 25 | - | - | 32 | 6,00 | - | |
| 021 | Via Pagliani Luigi civ. 3 | 3 | 32 | - | - | 32 | 6,50 | - | |
| 022 | Via Pagliani Luigi civ. 5 | 3 | 40 | - | - | 50 | 6,00 | - | |
| 023 | Via Gavello Giuseppe civ. 4 | 4 | 40 | - | - | 50 | 11,00 | - | |
| 024 | Via Pagliani Luigi civ. 11 | 1 | - | 63 | - | 63 | 5,50 | - | |
| 025 | Via Tunisi civ. 45 int. 3 | 1 | - | 50 | - | 50 | 2,50 | - | |
| 026 | Via Tunisi civ. 45 int. 5 | 3 | 50 | - | - | 63 | 3,00 | - | |
| 027 | Via Tunisi civ. 45 int. 6 | 4 | 40 | - | - | 50 | 2,50 | - | |
| 028 | Via Busca civ. 11 | 3 | 50 | - | - | 63 | 4,50 | - | |
| 029 | Via Busca civ. 9 | 3 | 50 | - | - | 63 | 4,50 | - | |
| 030 | Via Busca civ. 6 | 2 | - | 63 | - | 63 | 1,00 | - | |
| 031 | Via Busca civ. 5 | 3 | 75 | - | - | 90 | 4,50 | - | |
| 032 | Via Baiardi Pietro ang. Via Zuretti | 1 | - | 90 | - | 90 | 7,50 | - | |
| 033 | Via Sappone civ. 17 | 5 | 40 | - | - | 50 | 1,50 | 2,00 | |
| 034 | Corso Moncalieri civ. 464 | 3 | 40 | - | - | 50 | 5,00 | - | |
| 035 | Corso Moncalieri civ. 466 int 1 | 6 | 40 | - | - | 50 | 4,50 | 2,00 | |
| 036 | Corso Moncalieri civ. 466 int. 14 | 1 | - | 90 | - | 90 | 2,50 | - | |
| 037 | Corso Moncalieri civ. 466 int. 16 | 3 | 100 | - | - | 125 | 8,00 | - | |
| 038 | Via La Loggia civ. 38/A | 4 | 75 | - | - | 90 | 7,50 | - | |
| 039 | Via La Loggia civ. 38 | 4 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 040 | Corso Corsica civ. 7 int. 47 | 3 | 50 | - | - | 63 | 5,50 | - | |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| n. | Posizione | Tipologico | diametro esistente | | diametro di progetto | | lunghezza (L) [m] | ΔH[m] | Lprivata >12m [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acc DN | Pe De | Acc DN | Pe De | | | |
| 041 | Corso Corsica civ. 7 int. 47 | 3 | 80 | - | - | 90 | 5,50 | - | |
| 042 | Corso Corsica civ. 7 int. 49 | 3 | 50 | - | - | 63 | 5,50 | - | |
| 043 | Via La Loggia civ. 51 int. 3 | 1 | - | 63 | - | 63 | 5,50 | - | |
| 044 | Via La Loggia civ. 63 | 3 | 80 | - | - | 90 | 3,00 | - | |
| 045 | Via La Loggia civ. 67 | 3 | 80 | - | - | 90 | 4,00 | - | |
| 046 | Corso Corsica civ. 19 | 3 | 25 | - | - | 32 | 17,50 | - | |
| 047 | Via Albenga civ. 13 da Via Albenga int. 11 | 3 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 048 | Via Garessio civ. 18 | 3 | 40 | - | - | 50 | 6,50 | - | |
| 049 | Via Garessio civ. 18 | 3 | 50 | - | - | 63 | 6,50 | - | |
| 050 | Via Garessio civ. 24 int 2 da Via Garessio | 3 | 80 | - | - | 90 | 9,00 | - | |
| 051 | Via Garessio civ. 27 | 4 | 80 | - | - | 90 | 13,50 | - | |
| 052 | Via Garessio civ. 29 | 3 | 50 | - | - | 63 | 13,50 | - | |
| 053 | Via Garessio civ. 24 int 5 da Via Garessio | 5 | - | 63 | - | 63 | 6,00 | 2,00 | |
| 054 | Via Garessio civ. 37 | 4 | 75 | - | - | 90 | 13,50 | - | |
| 055 | Via Garessio civ. 45 | 4 | 50 | - | - | 63 | 14,00 | - | |
| 056 | Via Garessio civ. 48 int. 5 | 4 | 50 | - | - | 63 | 3,00 | - | |
| 057 | Via Millefonti civ. 39 int. 4 | 4 | 50 | - | - | 63 | 1,50 | - | |
| 058 | Via Millefonti civ. 43 da Via Millefonti civ. 39 | 2 | - | 63 | - | 63 | 1,00 | - | |
| 059 | Largo Millefonti civ. 35 | 3 | 50 | - | - | 63 | 3,50 | - | |
| 060 | Via Giaglione civ. 7 | 3 | 75 | - | - | 90 | 4,00 | - | |
| 061 | Via Giaglione civ. 1 | 3 | 65 | - | - | 63 | 8,50 | - | |
| 062 | Via Genova civ. 127 da Via Giaglione | 3 | 80 | - | - | 90 | 6,00 | - | |
| 063 | Via Ventimiglia civ. 112 | 3 | 50 | - | - | 63 | 8,50 | - | |
| 064 | Via Ventimiglia civ. 128 | 3 | 50 | - | - | 63 | 6,50 | - | |
| 065 | Via Valenza civ. 71 da Via Ventimiglia | 3 | 40 | - | - | 50 | 8,00 | - | |
| 066 | Via Ventimiglia, 145 | 6 | 40 | - | - | 50 | 21,50 | 2,00 | |
| 067 | Via Ventimiglia civ. 146 | 3 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 068 | Via Caramagna civ. 21 | 3 | 75 | - | - | 90 | 3,50 | - | |
| 069 | Via Caramagna civ. 21 | 2 | - | 63 | - | 63 | 1,00 | - | |
| 070 | Via Caramagna civ. 26 | 4 | 40 | - | - | 50 | 11,50 | - | |
| 071 | Via Genova civ. 171 da Via Caramagna | 4 | 40 | - | - | 50 | 11,00 | - | |
| 072 | Via Caramagna civ. 34 da Via Ventimiglia | 3 | 50 | - | - | 63 | 8,00 | - | |
| 073 | Via Ventimiglia civ. 156 | 3 | 50 | - | - | 63 | 8,50 | - | |
| 074 | Via Ventimiglia civ. 160 | 3 | 75 | - | - | 90 | 8,50 | - | |
| 075 | Via Ventimiglia civ. 166 | 3 | 75 | - | - | 90 | 19,50 | - | |
| 076 | Via Ventimiglia civ. 166 | 3 | 75 | - | - | 90 | 19,50 | - | |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| n. | Posizione | Tipologico | diametro esistente | | diametro di progetto | | lunghezza (L) [m] | ΔH[m] | Lprivata >12m [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acc DN | Pe De | Acc DN | Pe De | | | |
| 077 | Via Ventimiglia civ. 168 | 3 | 50 | - | - | 63 | 19,50 | - | |
| 078 | Via Ventimiglia civ. 170 | 3 | 50 | - | - | 63 | 19,50 | - | |
| 079 | Via Ventimiglia civ. 172 | 1 | - | 63 | - | 63 | 16,50 | - | |
| 080 | Via Ventimiglia civ. 165 alt. civ. 174 | 4 | 80 | - | - | 90 | 11,50 | - | |
| 081 | Via Ventimiglia civ. 174 | 3 | 80 | - | - | 90 | 19,50 | - | |
| 082 | Via Ventimiglia civ. 176 | 3 | 80 | - | - | 90 | 19,50 | - | |
| 083 | Via Ventimiglia civ. 199 | 4 | 50 | - | - | 63 | 22,50 | - | |
| 084 | Via Ventimiglia civ. 200 | 3 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 085 | Via Ventimiglia civ. 200 | 3 | 150 | - | - | 180 | 8,00 | - | |
| 086 | Via Ventimiglia civ. 202 | 3 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 087 | Via Ventimiglia civ. 204 | 3 | 80 | - | - | 90 | 8,00 | - | |
| 088 | Via Ventimiglia civ. 208 da Via Testona | 3 | 80 | - | - | 90 | 5,50 | - | |
| 089 | Via Testona civ. 30 | 3 | 75 | - | - | 90 | 5,50 | - | |
| 090 | Via Testona civ. 28 | 3 | 50 | - | - | 63 | 5,50 | - | |
| 091 | Via Testona civ. 28 | 3 | 75 | - | - | 90 | 5,50 | - | |
| 092 | Via Testona civ. 26 | 3 | 75 | - | - | 90 | 5,50 | - | |
| 093 | Via Testona civ. 26 | 3 | 50 | - | - | 63 | 5,50 | - | |
| 094 | Via Genova civ. 231 da Via Testona | 3 | 50 | - | - | 63 | 9,00 | - | |
| 095 | Via Testona civ. 23 | 4 | 75 | - | - | 90 | 6,00 | - | |
| 096 | Via Genova civ. 231 da Via Testona | 3 | 25 | - | - | 32 | 9,00 | - | |
| 097 | Via Genova civ. 231 da Via Testona | 1 | - | 63 | - | 63 | 9,00 | - | |
| 098 | Via Testona civ. 21 | 4 | 80 | - | - | 90 | 6,00 | - | |
| 099 | Corso Maroncelli Pietro civ. 10 | 1 | - | 63 | - | 63 | 2,00 | - | |
| 100 | Corso Maroncelli Pietro civ. 12 | 3 | 80 | - | - | 90 | 6,00 | - | |
| 101 | Via Sappone civ. 16 | 3 | 40 | - | - | 50 | 2,00 | - | |
| 102 | Via Sappone civ. 21 | 3 | 40 | - | - | 50 | 2,00 | - | |
| | | | | | | | 766,50 | 8,00 | |

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Per l'intervento in progetto verranno utilizzati tubi di protezione aventi le seguenti caratteristiche:

| DN | Materiale | lunghezza (L) [m] |
|---|---|---|
| 500 | ACC | 3.50 |
| 300 | ACC | 3.50 |
| 400 | PVC | 38.00 |
| 400 | PVC | 30.00 |
| 400 | PVC | 30.00 |
| 250 | PVC | 14.00 |
| 160 | PVC | 10.00 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 6.1. Aree con possibili interferente

### 6.1.1. Canale intubato lungo Via Ventimiglia

Nodi: 83 – 99

Da ricerche effettuate presso gli Enti Comunali preposti, è emersa la presenza, lungo il tratto di via Ventimiglia delimitato tra Via Vinovo e Via Caramagna, di un corso d'acqua intubato.
Di tale corso, che non risulta avere denominazione, si ha a disposizione solo uno sviluppo planimetrico indicativo ma non cartografie che ne indichino il reale percorso ed interramento.
Si presume tuttavia, vista la mancanza di dati che ne attestino il contrario, che la struttura interrata sia ancora esistente.
Alla luce di quanto sopra si è provveduto a progettare il tracciato della nuova condotta il quanto più possibile staccato dallo sviluppo planimetrico indicativo fornito.
In fase di esecuzione dei lavori si dovrà procedere verificando il loco la reale collocazione del corso d'acqua intubato e di conseguenza porre la condotta a distanza adeguata; eventuali interferenze di attraversamento verranno gestite in sovrappasso o sottopasso (eventuale impiego di tubi di protezione) qualora emergessero durante la fase realizzativa dell'opera.

### 6.1.1. Linea tranviaria GTT lungo via Genova

Nodi: 72 – 73 e 75 – 76

I nuovi tratti di metanodotto risultano interferenti con i binari che corrono lungo via Genova di competenza di GTT S.p.A., rispetto alla quale si configurano due tratti di attraversamento in corrispondenza di Via Giaglione e Corso Caduti sul Lavoro.
L'attraversamento della linea tranviaria avverrà tramite scavo a cielo aperto secondo quanto indicato negli elaborai progettuali.
La scelta della tipologia di attraversamento è stata effettuata tenendo in considerazione:

- collocazione dell'intervento in zona urbana caratterizzata da traffico medio/alto
- Presenza di vari sottoservizi interrati nella zona d'interesse

Per ridurre il tempo di interruzione della circolazione tranviaria si prevede scavo e posa del tubo di protezione durante le ore in cui la circolazione è assente o comunque ridotta con l'immediata realizzazione del ripristino dell'area per riprendere la circolazione tranviaria. In seguito, si prevede infilaggio della condotta gas nel tubo di protezione.

La condotta sarà interrata con copertura minima di 1.00 m e, comunque, rispetto al piano tranviario.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 7. DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA

Per quanto riguarda il dimensionamento dell'opera ci si è basati, oltre che sulle verifiche e dimensionamenti effettuati da Italgas nel progetto di Gara, anche sull'analisi della presenza di più condotte, che interessano la distribuzione gas nella medesima Via/Strada/Piazza.

Si precisa che le scelte progettuali adottate e le variazioni riportate al capitolo 3 non modificano sostanzialmente l'assetto della rete relativamente all'aspetto fluidodinamico in quanto, come meglio specificato sopra, è previsto l'utilizzo di diametri equivalenti.

Restano pertanto validi i dimensionamenti effettuati da Italgas contenuti nel documento di Gara:

- "CA.1-Analisi fluidodinamica di assetto rete e dimensionamento impianti - Relazione di sintesi dei risultati",

nel quale sono descritte le analisi fluidodinamiche effettuate sulla rete e sulle sue componenti principali dell'intero Ambito di Torino 1.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 8. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'opera in oggetto, progettata per la distribuzione di gas naturale in condizioni standard ad una pressione massima di 0,04 bar, sarà costituita da una condotta interrata, formata da tubi di polietilene e acciaio collegati mediante saldatura, che rappresenta l'elemento principale del sistema di distribuzione in progetto. La copertura minima prevista in progetto è pari a 1,00 m, in accordo con la normativa vigente.

## 8.1. Materiali

### 8.1.1. Caratteristiche tubazioni in PE

TS:

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 827 m

- diametro esterno: De 180 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 1.852 m

- diametro esterno: De 225 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 219 m

- diametro esterno: De 315 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: Polietilene S8
- lunghezza totale: 1.276 m

IDU:

- diametro esterno: De 32 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 64 m

- diametro esterno: De 50 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 138 m



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 241 m

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 293,5 m

- diametro esterno: De 125 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S8
- lunghezza: 22 m

- diametro esterno: De 180 mm
- pressione di progetto: 0,04 bar
- materiale: S8
- lunghezza: 8 m

### 8.1.2. Caratteristiche tubi di protezione

- diametro nominale: DN 160
- materiale: PVC (sp. 3,2 mm)
- lunghezza totale: 10 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 250
- materiale: PVC (sp. 4,9 mm)
- lunghezza totale: 14 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 400
- materiale: PVC (sp. 7,9 mm)
- lunghezza totale: 98 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 300
- materiale: acciaio L210 (sp. 5,6 mm)
- lunghezza totale: 3,5 m (barre di lunghezza 12 m)

- diametro nominale: DN 500
- materiale: acciaio L210 (sp. 6,3 mm)
- lunghezza totale: 3,5 m (barre di lunghezza 12 m)

I tubi, collaudati singolarmente negli stabilimenti di produzione, saranno dotati di tappi in plastica alle due estremità.
La lunghezza dei tubi in PE deve essere:



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- in barre da 6 m fino al De 63 compreso (S8 e S5);
- in barre da 12 m oltre il De 63 (S8 e S5);
- in rotoli da 50 m o 100 m fino al De 90 e solo per Serie S5.

### 8.1.3. Caratteristiche pezzi speciali impiegati

Gli elementi speciali da impiegare sono riassunti nella seguente tabella:

| N° Progr. | Tipologia Pezzo | Caratteristiche | N° pezzi |
|---|---|---|---|
| 1 | CURVA | 45° PE DE 180 | 50 |
| 2 | CURVA | 45° PE DE 315 | 16 |
| 3 | CURVA | 45° PE DE 125 | 18 |
| 4 | CURVA | 90° PE DE 315 | 4 |
| 5 | CURVA | 90° PE DE 180 | 4 |
| 6 | CURVA | 90° PE DE 125 | 1 |
| 7 | CURVA | 90° PE DE 225 | 1 |
| 8 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 125 - ACC DN 100 | 2 |
| 9 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 315 - ACC DN 300 | 7 |
| 10 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 180 - ACC DN 150 | 11 |
| 11 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 225 - ACC DN 200 | 3 |
| 12 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 315 - GH DN 250 | 3 |
| 13 | RACCORDO DI TRANSIZIONE | PE S8 DE 125 - GH DN 125 | 1 |
| 14 | RIDUZIONE | PE DE 225/90 | 12 |
| 15 | RIDUZIONE | PE DE 225/180 | 9 |
| 16 | RIDUZIONE | PE DE 225/125 | 3 |
| 17 | RIDUZIONE | PE DE 315/225 | 9 |
| 18 | RIDUZIONE | ACC DN 300/250 | 2 |
| 19 | RIDUZIONE | ACC DN 350/300 | 1 |
| 20 | RIDUZIONE | PE DE 180/125 | 3 |
| 21 | RIDUZIONE | PE DE 125/90 | 1 |
| 22 | TI DI LINEA | PE DE 180 | 6 |
| 23 | TI DI LINEA | PE DE 315 | 4 |
| 24 | TI DI LINEA | ACC DN 250 | 1 |
| 25 | TI DI LINEA | PE DE 125 | 4 |
| 26 | TI DI LINEA | PE DE 225 | 1 |
| 27 | TI RIDOTTO | ACC DN 300/150 | 1 |
| 28 | TI RIDOTTO | ACC DN 300/200 | 1 |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| N° Progr. | Tipologia Pezzo | Caratteristiche | N° pezzi |
|---|---|---|---|
| 29 | TI RIDOTTO | ACC DN 400/300 | 1 |
| 30 | TI RIDOTTO | PE DE 125/90 | 3 |
| 31 | TI RIDOTTO | PE DE 180/125 | 2 |
| 32 | TI RIDOTTO | PE DE 180/90 | 20 |
| 33 | TI RIDOTTO | PE DE 225/180 | 1 |
| 34 | TI RIDOTTO | PE DE 225/90 | 2 |
| 35 | TI RIDOTTO | PE DE 315/225 | 20 |
| 36 | FONDELLO | ACC DN 150 | 4 |
| 37 | FONDELLO | ACC DN 400 | 1 |
| 38 | FONDELLO | GH DN 150 | 2 |
| 39 | FONDELLO | GH DN 250 | 1 |
| 40 | FONDELLO | PE DE 125 | 8 |
| 41 | FONDELLO | PE DE 180 | 3 |
| 42 | FONDELLO | PE DE 315 | 1 |

I pezzi speciali in acciaio dovranno avere le seguenti caratteristiche: acciaio di Grado B con carico unitario di snervamento 240 N/mm$^2$ conforme alla norma ASTM A 234 WPB o in alternativa acciaio TS con carico unitario di snervamento 235 N/mm$^2$ conforme alla norma ISO 2604/II.
Le valvole dovranno essere a sfera fissa o flottante (in dipendenza del diametro della condotta) con estremità a saldare di testa, per interramento diretto, con manovra in pozzetto, ANSI150.

### 8.1.4. Caratteristiche tubazioni da rimuovere/dismettere in ghisa o acciaio

TS:

- diametro nominale: DN 100
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 102 m

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 447 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 3 m


Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- diametro nominale: DN 250
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 131 m

- diametro nominale: DN 300
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 5 m

- diametro nominale: DN 350
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 8 m

- diametro nominale: DN 400
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Acciaio
- lunghezza totale: 2 m

- diametro nominale: DN 80
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 52 m

- diametro nominale: DN 100
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 656 m

- diametro nominale: DN 150
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 1690 m

- diametro nominale: DN 200
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 220 m

- diametro nominale: DN 250
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 917 m



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- diametro nominale: DN 300
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Ghisa
- lunghezza totale: 2 m

- diametro esterno: De 90
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 6 m

- diametro esterno: De 125
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 25 m

- diametro esterno: De 180
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 41 m

- diametro esterno: De 225
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 2 m

- diametro esterno: De 315
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: Polietilene
- lunghezza totale: 8 m

IDU:

- diametro nominale: DN 25 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 16 m

- diametro nominale: DN 32 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 2,5 m

- diametro nominale: DN 40 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 110 m



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

- diametro nominale: DN 50 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 111 m

- diametro nominale: DN 65 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 5,5 m

- diametro nominale: DN 75 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 72,5 m

- diametro nominale: DN 80 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 127,5 m

- diametro nominale: DN 100 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 19 m

- diametro nominale: DN 150 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: ACC
- lunghezza: 4 m

- diametro esterno: De 50 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 2 m

- diametro esterno: De 63 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 28,5 m

- diametro esterno: De 90 mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5
- lunghezza: 7 m



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 9. PROTEZIONE ELETTRICA

Le opere oggetto del presente Progetto Esecutivo non prevedono ulteriori modifiche degli impianti esistenti di protezione catodica in quanto sono previste la sostituzione di condotte esistenti prevalentemente in ghisa.

È stata effettuata una verifica aggiuntiva per la rimozione delle doppie condotte in Via Genova e Via Giaglione entrambe in acciaio DN 150. La condotta di trasporto DN 300 che corre lungo Via Genova risulta protetta dal sistema a corrente impressa esistente in virtù dei collegamenti della rete ad ovest dell'area di intervento.
La tratta DN 150 che da Via Ventimiglia attraversa il giardino Giuseppe Levi fiancheggiando la fontana luminosa "Italia 61" risulta altresì protetta in quanto collegata elettricamente alla rete di media protetta dal sistema a corrente impressa esistente.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 10. FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

## 10.1. Tubazione

### 10.1.1. Movimentazione

Durante il trasporto dei tubi i piani d'appoggio dovranno essere privi d'asperità.
Le imbracature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa, di nylon o similari. In caso di movimentazione con mezzi meccanici di sollevamento, i tubi dovranno essere sollevati con idonei attrezzi ed imbracati nella zona centrale. Se queste operazioni saranno effettuate manualmente, purché nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 81/08 e successive modifiche, ed interessare la "Movimentazione manuale dei carichi", i tubi non dovranno strisciare sulle sponde del mezzo di trasporto o in ogni caso su oggetti che possano provocare incisioni al tubo stesso.

### 10.1.2. Accatastamento

I tubi saranno immagazzinati a catasta su più strati paralleli.
Lo strato inferiore dovrà appoggiare su file di tavole posate sul terreno in modo da costituire un piano d'appoggio orizzontale con superficie uniforme che mantenga i tubi in condizioni tali da evitare il contatto con il terreno.
Ogni catasta dovrà essere costituita da tubi dello stesso materiale, diametro e, possibilmente, d'uguale lunghezza. L'altezza d'accatastamento non dovrà essere superiore a 1,5 m per tubi in barre di qualunque diametro e, solo nel caso del Pe, i 2 m per tubi in rotoli.
Le tubazioni d'acciaio dovranno essere accatastate separando gli strati con traverse di legno e fissati con cunei. I tubi di polietilene accatastati all'aperto dovranno essere protetti dai raggi solari con mezzi adeguati.
Dovrà, inoltre, essere mantenuto in posizione il tappo di plastica di chiusura alle estremità su tutti i tubi accatastati.

### 10.1.3. Sfilamento

Consiste nel disporre, lungo il tracciato degli scavi, il materiale da impiegare nella posa in opera.
Le barre di tubi saranno allineate lungo il tracciato su appositi sostegni e sistemate in modo da impedirne il rotolamento; sarà mantenuto in posizione il tappo di plastica a chiusura dell'estremità.

### 10.1.4. Pulizia tubi

Per evitare la possibile introduzione di materiali e corpi estranei, i tappi di chiusura di plastica saranno mantenuti sulle estremità fino al momento dell'esecuzione della giunzione. I tubi, prima dell'allineamento per le giunzioni, devono essere puliti sia all'interno sia all'esterno delle estremità.
In fase di costruzione, durante le sospensioni dei lavori, le estremità dei tubi posati nello scavo saranno chiuse con fondello saldato a tenuta oppure con tappo ad espansione.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.2. Sottoservizi

La posizione planimetrica ed altimetrica dei servizi interrati, indicati sugli elaborati progettuali, è stata desunta in parte dalle indicazioni ricevute dagli Enti gestori di sottoservizi contattati e in parte basandosi su quanto desunto visivamente durante il sopralluogo.

Si precisa che, gli stessi Enti, segnalano la possibile presenza nel sottosuolo di condotte posate in passato e non rilevate (quindi non presenti sulle cartografie ricevute).
Inoltre, le cartografie riportanti posizione e caratteristiche dei sottoservizi, risultano carenti in termini di contenuti: sovente non sono riportate le caratteristiche geometriche delle condotte (o cavidotti), quali diametro e materiale, né la posizione plano-altimetrica delle stesse.
In particolare, sono stati contattati i seguenti Enti:

| n | Gestore | Presenza di sottoservizio nell'area di progetto. |
|---|---|---|
| 1 | E-distribuzione | Non ricevuto risposta |
| 2 | Enel So.l.e | No |
| 3 | Fastweb | Sì |
| 4 | SMAT | Sì |
| 5 | Terna | No |
| 6 | Tim | Sì |
| 7 | Windtre | Sì |
| 8 | Retelit | Sì |
| 9 | Open Fiber | Sì |
| 10 | IREN – teleriscaldamento | Si |
| 11 | GTT | Si |
| 12 | IRETI | Si |
| 13 | Comando Difesa | Non ricevuto risposta |
| 14 | SNAM | No |

Tra gli Enti presenti che hanno dato riscontro alle richieste, solo Smat ha fornito cartografie in cui sono presenti le caratteristiche geometriche e meccaniche delle condotte (materiale e diametro), mentre gli altri gestori hanno fornito cartografie riportanti il solo tracciato indicativo dei servizi.

Salvo Smat, nessun gestore ha restituito cartografie in cui vi siano evidenze del posizionamento plano-altimetrico delle condotte, attraverso l'impiego di quotature tra l'asse dei servizi e fabbricati o altri manufatti.

Le informazioni riportate sugli elaborati progettuali, quindi, devono ritenersi puramente indicative.

Durante le fasi iniziali di scavo dovranno essere accertate, operando con la massima attenzione e possibilmente alla presenza dei tecnici interessati, natura e posizione degli stessi in modo da non recare danni ai manufatti esistenti e/o creare pericolo per gli stessi operatori.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Qualora le posizioni e le profondità risultassero difformi rispetto a quanto indicato nel presente progetto, e nel caso in cui creassero interferenza con la realizzazione della condotta del gas, si dovrà procedere alla loro risoluzione secondo quanto previsto nel MTO.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 9.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.3. Scavo a cielo aperto

La realizzazione dei nuovi tratti della rete in sostituzione degli esistenti avverrà tramite l'apertura del cantiere in corrispondenza della condotta da posare e successivamente, una volta ripristinato lo scavo, l'apertura del secondo cantiere in corrispondenza della condotta da rimuovere.
Si sottolinea che, in generale, la posizione di progetto è stata individuata in adiacenza alla posizione della condotta esistente, salvo i casi in cui la presenza di sottoservizi segnalati nelle immediate vicinanze di quest'ultima non lo abbia consentito.

Prima dell'esecuzione dello scavo saranno segnati sulla pavimentazione stradale o sul terreno i servizi sotterranei individuati, eventualmente utilizzando adeguati strumenti (cercatubi e cercacavi elettronici).
Saranno individuate eventuali presenze di altre strutture che potrebbero essere interessate dai lavori, nonché la presenza di cavità sotterranee.
Durante lo scavo sarà prestata attenzione in modo da interessare il meno possibile i sottoservizi esistenti.

## 10.4. Posa della condotta

Si prevedono le seguenti fasi operative, da ripetere per ogni cantiere:

1. predisposizione della recinzione di cantiere, atta a delimitare il cantiere temporaneo. La recinzione sarà disposta in maniera tale da comprendere al suo interno lo scavo per la condotta da posare. In generale, verrà mantenuto uno spazio di almeno 1 m dal bordo scavo alla recinzione, al fine di garantire sufficiente spazio per le operazioni.
2. Apertura dello scavo in corrispondenza della posizione di progetto.
3. Posa in bianco della nuova tubazione stradale lungo tutto il cantiere. Ogni cantiere avrà una lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche del contesto in cui si opererà, secondo multipli delle aree di lavoro (aventi lunghezza 24 m).
4. Chiusura dello scavo per la posa della nuova condotta ed esecuzione del ripristino provvisorio.
5. Messa in gas del tratto di nuova condotta, di lunghezza variabile in funzione del contesto, mediante l'intercettazione con apposita strumentazione (macchina intercettatrice su ghisa o schiaccia tubi su polietilene) della condotta esistente. Durante questa fase risulteranno in gas sia la condotta esistente sia la condotta in progetto. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dagli allacciamenti esistenti.
6. Apertura sequenziale degli scavi per la posa dei nuovi allacciamenti. Verrà intercettato il flusso del gas dell'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene) e mediante esecuzione di bypass su di esso verrà garantita la continuità di erogazione. Una volta collegato il nuovo allacciamento, si annullerà l'allacciamento esistente (microstop su acciaio o schiaccia tubi su polietilene), che verrà rimosso. Successivamente, si provvederà a rinterrare lo scavo e ad effettuare il ripristino provvisorio. Tale operazione va ripetuta per tutti gli IDU insistenti sulla tratta oggetto di sostituzione. Il gas alle utenze è in questa fase garantito dai nuovi allacciamenti.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

7. Al completamento del ribaltamento di tutti gli allacciamenti si effettuerà l'annullamento della condotta esistente e si inizieranno le operazioni di scavo in corrispondenza della condotta da dismettere.
8. Inertizzazione della condotta in dismissione e successiva rimozione della stessa.
9. Chiusura dello scavo per la rimozione della condotta esistente ed esecuzione del ripristino provvisorio.
10. Smantellamento dell'area di cantiere.

Allo scopo di evitare la formazione di frane dalle pareti dello scavo che potrebbero danneggiare la nuova tubazione, saranno adottate particolari precauzioni operative.
I tubi saranno posati nello scavo avendo cura di evitarne il trascinamento.

I tubi in rotoli devono essere utilizzati con i seguenti accorgimenti:

- srotolamento: è da eseguire, per evitare danneggiamenti, con utilizzo di un apposito aggancio a rulli;
- appoggi a rullo: sul fondo dello scavo devono essere depositati, ad un intervallo di circa 8-10 m, appositi appoggi a rullo per garantire lo scorrimento veloce del tubo senza danneggiamenti;
- attrezzo raddrizzatore delle estremità dei tubi: é necessario il suo utilizzo, a basse temperature, per facilitare l'operazione di allineamento e la realizzazione della giunzione delle estremità del tubo soggette a curvatura residua.

#### 10.4.1. Cambiamenti di direzione

- PE
  I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°.
  Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 20 volte il diametro del tubo stesso.

- ACC
  I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°.
  Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 40 volte il diametro del tubo stesso.

### 10.5. Profondità d'interramento

La condotta gas sarà posata alla profondità minima di interramento di 1,00 m.
Nel caso in cui non sia possibile posare la tubazione alla profondità minima suddetta, si procederà con opportune protezioni che salvaguardino la tubazione stessa da eventuali danneggiamenti come da allegati standard di costruzione.
Le protezioni di cui sopra saranno costituite da piastra in c.a. o controtubo o altro manufatto equivalente. Le piastre in c.a. potranno essere sostituite da getto continuo di cls armato eseguito in opera.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.6. Saldatura PE

I tubi e le curve saranno uniti mediante saldatura per fusione del materiale:
- Con esecuzione testa/testa, per De ≥ 90;
- Con raccordi di PE elettrosaldabili per De ≤ 63.

É ammesso l'impiego di raccordi elettrosaldabili per De maggiore o uguale al 90 unicamente nei casi di:

a) giunzioni per interventi di manutenzione su tubazioni esistenti;
b) utilizzo di tubi in rotoli (solo per De ≤ 90);
c) giunzioni di tubi o elementi di spessore diverso.

Per la saldatura di tubi e/o raccordi di polietilene tipo PE 100 per il trasporto di gas combustibile fare riferimento alla norma UNI 10967.
Le giunzioni dei materiali costituenti il sistema distributivo verrà realizzata in ottemperanza alle prescrizioni riportate nella norma UNI 9034 con le eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI 9860.

La corretta esecuzione delle varie operazioni di preparazione e di saldatura sarà eseguita da personale in possesso di idonea qualifica per saldatori in polietilene UNI 9737, UNI 10520 e UNI 10521 ed attraverso l'utilizzo di idonei attrezzi e macchine saldatrici.
Saranno impiegate solo saldatrici in possesso di idonea revisione eseguita almeno ogni due anni come prescritto dalle norme UNI 10565 e 10566.

Sui prelievi eseguiti per i controlli verranno indicati luogo di provenienza e numero progressivo di prelievo.

Per il controllo della tubazione potranno essere eseguiti:

- Controlli distruttivi:
  prevedono il prelievo di 2 campioni di saldatura ogni 1000 m o, in caso di lunghezze totali inferiori, dovranno essere eseguiti almeno 2 controlli. Nel caso di rotoli il numero di controlli sarà ridotto a 1 ogni 1000 m o frazione.

- Controlli non distruttivi:
  verranno eseguiti con metodologie approvate da istituti riconosciuti ma garantendo un numero di controlli distruttivi pari al 50% delle quantità sopra riportate.


Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.7. Collaudo

Il collaudo delle TS dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte di seguito, variabili in funzione della classe di pressione, materiale e diametro delle condotte.

- Tubazioni in BP in Polietilene e Acciaio

Il collaudo sarà di tipo pneumatico, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova sarà eseguita per tronchi di lunghezza massima pari a 2500 m, interrata e completa di pezzi speciali.
Dopo aver collaudato i singoli tronchi, verrà eseguita una prova finale di tipo pneumatico lungo tutta la tubazione, della durata minima di 24 ore, ad una pressione di 1 bar. La prova finale potrà essere omessa qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
- esista un unico tronco di prova (lunghezza < 2500 m);
- tutte le giunzioni siano già state verificate nel corso delle prove per tronchi;
- le eventuali giunzioni non verificate durante le prove per tronchi siano verificate con controlli non distruttivi.

## 10.8. Posa dei marker RFID

È prevista l'installazione di marker per la tracciabilità delle condotte di distribuzione nell'ottica di rendere più facilmente e rapidamente individuabili i servizi interrati senza la necessità di effettuare scavi, al fine di evitare danneggiamenti in occasione di lavori.
I marker installati sulla rete, attraverso la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), permettono di memorizzare e gestire dati (quali ad esempio diametro, materiale, pressione, profondità di posa, tipo di pavimentazione, ecc.), nonché di individuare l'esatta posizione della tubazione attraverso l'utilizzo di un Locator. Essi infatti saranno dotati di memoria nella quale verranno precaricate le informazioni su posizione, caratteristiche fisiche, condizioni e tempi di posa della condotta.
I marker RFID devono essere collocati sulla generatrice superiore se si tratta di tubazione (un posizionamento non verticale causerebbe un errore in fase di localizzazione).
I marker RFID dovranno essere installati secondo specifiche Italgas.

Le indicazioni sul numero di dispositivi da posare sono:
- ogni 50 m su tratti di tubazione rettilinea;
- ogni 3 m su tratti curvilinei;
- Su ciascun punto significativo della rete (ad es. cambi di direzione, T di derivazione).

I marker codificati al momento della posa troveranno riscontro in modo univoco nella cartografia digitale della Società.


Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.9. Posa fender per fibra ottica

Gli interventi di sostituzione interessano il centro abitato di Torino, che risulta già servito da fibra ottica (TIM, Fastweb, Open Fiber).
Pertanto, sebbene le tratte in progetto abbiano estensione superiore a 500 m, non è prevista la posa di fender per fibra ottica FTTC/FTTH, dal momento che il comune risulta cablato nella zona di intervento.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 10.10. Aspetti ambientali

Durante le varie fasi lavorative, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente, saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni aziendali in materia di tutela ambientale.

Si potranno produrre i seguenti impatti ambientali:

- rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
- scarichi di combustione in atmosfera da macchine operatrici;
- emissioni di polveri durante scavo e ripristino;
- fumi e vapori generati dal taglio di tubazioni esistenti;
- emissioni sonore da automezzi ed apparecchiature da cantiere;
- disagi alla circolazione.

## 10.11. Gestione dei rifiuti

Relativamente alla gestione dei rifiuti Italgas si occupa di verificare la compatibilità dell'operato dell'Appaltatore (impresa a cui viene assegnato l'incarico di realizzazione delle opere) con il proprio sistema integrato di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Energia.

L'Appaltatore in fase di esecuzione dell'opera è infatti tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs n.152/2006 e adottare tutte le misure ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente ed assicurare la gestione energetica ottimale per la tipologia di attività effettuata.
Sono inoltre a suo carico sia le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti sia gli oneri per il conferimento a recupero e/o a smaltimento a impianti autorizzati di tutti i rifiuti (scavo, demolizione, rimozione, fresatura, etc.) provenienti dalle attività di realizzazione delle opere, compresi i materiali di consumo, nonché il trasporto a qualsiasi distanza a centri di recupero e/o discariche autorizzate.

## 10.12. Recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo

La policy di Sostenibilità Ambientale di Italgas Reti Spa, prevede che in fase di esecuzione dei lavori l'Appaltatore prediliga l'opzione di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi piuttosto che la gestione dello stesso come rifiuto. Al fine del riutilizzo come materiale di riempimento, sarà necessario verificare il rispetto delle caratteristiche chimiche come definito dalle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Laddove in corso d'opera, le terre e le rocce di scavo non possano o non debbano essere riutilizzate come tali, le stesse dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV s.m.i.

Tutti gli obblighi, gli oneri, le attività di gestione amministrativa e documentale e la responsabilità della corretta applicazione del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e di quanto previsto dal relativo D.P.R n.120/2017 s.m.i. saranno a carico dell'appaltatore.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 11. PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Per la gestione e l'esercizio della rete Italgas attua un piano e programma di manutenzione redatto sulla base delle seguenti Istruzioni Operative aziendali Italgas Reti SpA:

| | |
|---|---|
| ITG-STP-250 R00 | Processo di gestione e manutenzione rete e impianti; |
| ITG-STP-270 R00 | Processo di gestione e manutenzione dei gruppi di misura (GdM); |
| ITG-STP-290 R01 | Gestione del pronto intervento, delle emergenze del sistema distributivo e degli incidenti da gas; |
| ITG-P15-2 R00 | Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera; |
| ITG-IOP-254 R01 | Gestione impianti di telecontrollo; |
| ITG-IOP-294 R00 | Comportamento da adottare in occasione di interruzione del servizio di erogazione del gas; |
| ITG-IOP-251 R01 | Impianti di riduzione della pressione; |
| ITG-IOP-090 R00 | Manutenzione straordinaria dei GDM con dispositivi elettronici di conversione dei volumi di gas – tipo 1; |
| ITG-IOP-037 R00 | Punteggio di demerito delle tubazioni stradali; |
| ITG-IOP-256 R01 | Rete gas – Ricerca programmata dispersioni; |
| ITG-IOP-291 R02 | Attività di pronto intervento; |
| ITG-IOP-292 R02 | Gestione delle emergenze del sistema distributivo gas; |
| ITG-IOP-050 R00 | Iter di verifica dei gruppi di misura gas; |
| ITG-IOP-253 R02 | Controllo dell'odorizzazione del gas; |
| ITG-IOP-257 R00 | Attività preventiva di protezione delle reti gas e degli impianti di derivazione utenza; |
| ITG-I101-0 R00 | Monitoraggio della pressione nei punti significativi delle reti gas in bassa pressione; |
| ITG- IOP-258 R00 | Sorveglianza condotte reti gas con MOP maggiore di 5 bar; |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

| | |
|---|---|
| ITG- IOP-274 R00 | Attività di rigenerazione Smart Meter; |
| ITG- IOP-272 R01 | Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas (ai sensi della Deliberazione ARERA n.40 del 6 febbraio 2014) e verifica preliminare (in attuazione alle Linee Guida n.12 del Comitato Italiano Gas); |
| ITG- IOP-293 R02 | Gestione degli incidenti da gas e loro statistica – Emissioni gas in atmosfera; |
| ITG- IOP-252 R00 | Verifica e manutenzione di impianti elettrici nel settore gas; |
| ITG- IOP-255 R01 | Conduzione e manutenzione sistemi di protezione catodica; |
| ITG- IOP-259 R00 | Costruzione del modello matematico – Procedura di verifica dell'assetto distributivo delle reti esistenti; |
| ITG- IOP-271 R00 | Attività di sostituzione programmata dei contatori domestici a membrana fino a G6; |
| ITG- IOP-273 R03 | Attività sui gruppi di misura. |



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# 12. OPERE DI RIPRISTINO

L'intervento di ripristino, nel caso in esame, si configura nella ricostituzione della morfologia e della continuità del manto stradale.
Le prescrizioni tecniche necessarie all'esecuzione dei rinterri e dei ripristini sono state desunte dal "Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Torino".

## 12.1. Rinterri

Il rinterro viene effettuato immediatamente dopo le operazioni di posa delle tubazioni e deve essere eseguito con materiale idoneo, definito di tipo A, posto attorno alla tubazione e cioè materiale costituito prevalentemente da sabbia, pozzolana o materiale fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale estraneo; deve essere opportunamente vagliato al fine di ottenere che la quasi totalità dello stesso abbia una granulometria finale di norma inferiore a 6 mm.
Sopra questo materiale fino alla quota del piano campagna o alla quota d'inizio della sottofondazione della pavimentazione e, in ogni caso, non a contatto con la tubazione, viene posato materiale di riempimento, di tipo B, avente caratteristiche variabili in funzione del Regolamento applicato.
In particolare, dovrà essere costituito da:

- misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, eseguito a strati di spessore circa 20 cm, ad eccezione degli ultimi 5 cm che, in caso di necessità, deve essere costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.)

Durante la fase di rinterro deve essere sistemato a 40-50 cm dalla generatrice superiore dello stesso il nastro segnaletico "ATTENZIONE TUBO GAS", TAB. M 4193006 (vedi norma UNI 9165).

## 12.2. Ripristino della sede stradale bitumata

Saranno ripristinati la fondazione della sede stradale, il binder e il tappeto di usura allo stato precedente i lavori, secondo le sezioni di progetto.
Il materiale di risulta dagli scavi verrà smaltito presso discariche autorizzate, nell'osservanza della vigente normativa in materia.
Secondo il regolamento del comune in oggetto, i ripristini di pavimentazioni bituminose devono essere strettamente correlati alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$LR = (PS + LS) \times 1{,}20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione e LS la larghezza media dello scavo stesso.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

Nel presente progetto si considera l'esecuzione del ripristino definitivo (in particolare modo del tappeto di usura) in modo tale che il nuovo conglomerato bituminoso sia esteso allo scavo per la posa della nuova tubazione e allo scavo per la rimozione della tubazione in dismissione. Pertanto, in funzione della distanza planimetrica tra nuova tubazione e tubazione in dismissione, la larghezza del nuovo tappeto di usura sarà variabile (e comunque non inferiore a quanto prescritto dal regolamento).

## 12.3. Ripristino aree con pavimentazioni speciali

Per le aree con pavimentazione speciale verranno asportati gli elementi costituenti la pavimentazione con tutte le precauzioni del caso al fine di evitare danni al materiale stesso. Gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.
Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
La posa della pavimentazione verrà eseguita con lo stesso disegno preesistente e perfettamente raccordata alla pavimentazione circostante.

## 12.4. Ripristino delle aree non pavimentate

Tali ripristini consistono in primo luogo, nella ricostituzione del profilo originario del terreno ricollocando il materiale di scavo precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato umico superficiale. In questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquistato la morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari.

## 12.5. Smantellamento area di cantiere

Completate le operazioni descritte al precedente punto si procederà con la rimozione di tutti i materiali, delle barriere di protezione e delle recinzioni, in modo da restituire al traffico veicolare l'area di cantiere.



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

## 13. SICUREZZA

Il segnalamento dei cantieri stradali deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, quali:

- DLgs 285/92 Nuovo Codice della Strada;
- DPR 495/92 Regolamento attuativo;
    - DM 10/7/2002 Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici;
- DLgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore/Imprese;
- DM 22/01/2019 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare.

La posa della condotta verrà realizzata con cantieri mobili temporanei fino alla completa realizzazione della tratta/e.

Si ricorda che l'Appaltatore/Impresa è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel DLgs 81/2008 e che la loro violazione costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.

IL TECNICO

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI CIVILE INDUSTRIALE
ALESSANDRO LEARDI
INGEGNERE
N° A-1101
SEZIONE A



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

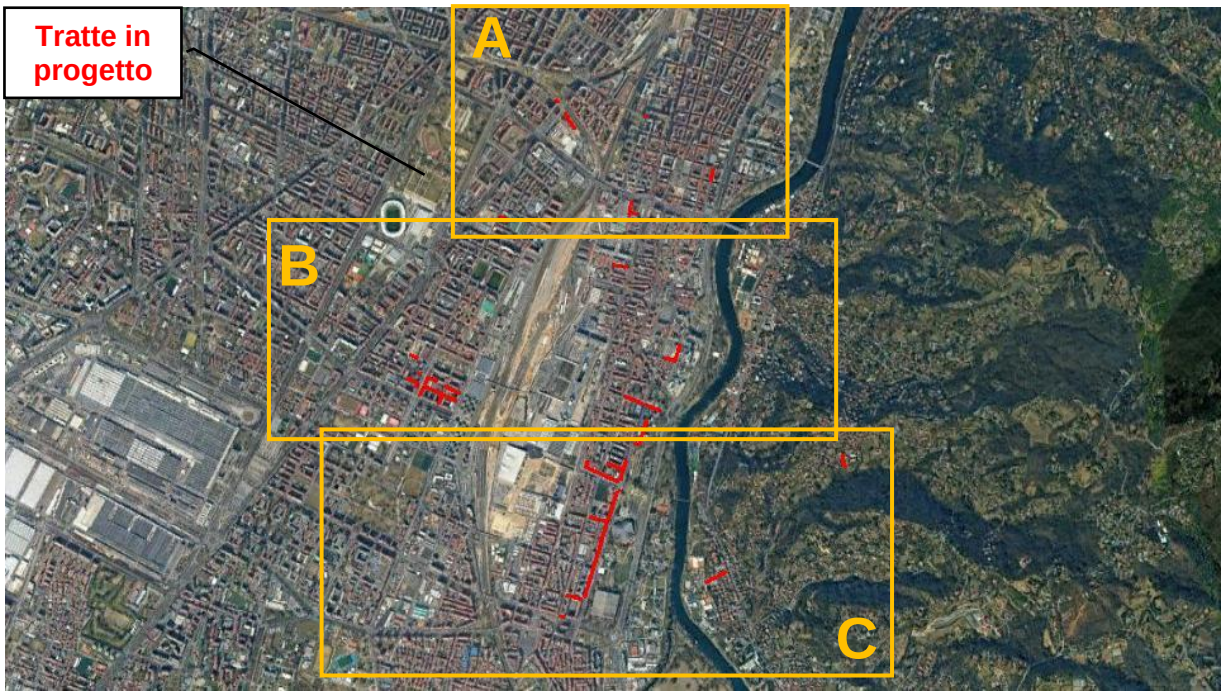


**Figura 16: Inquadramento intervento su base ortofoto**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

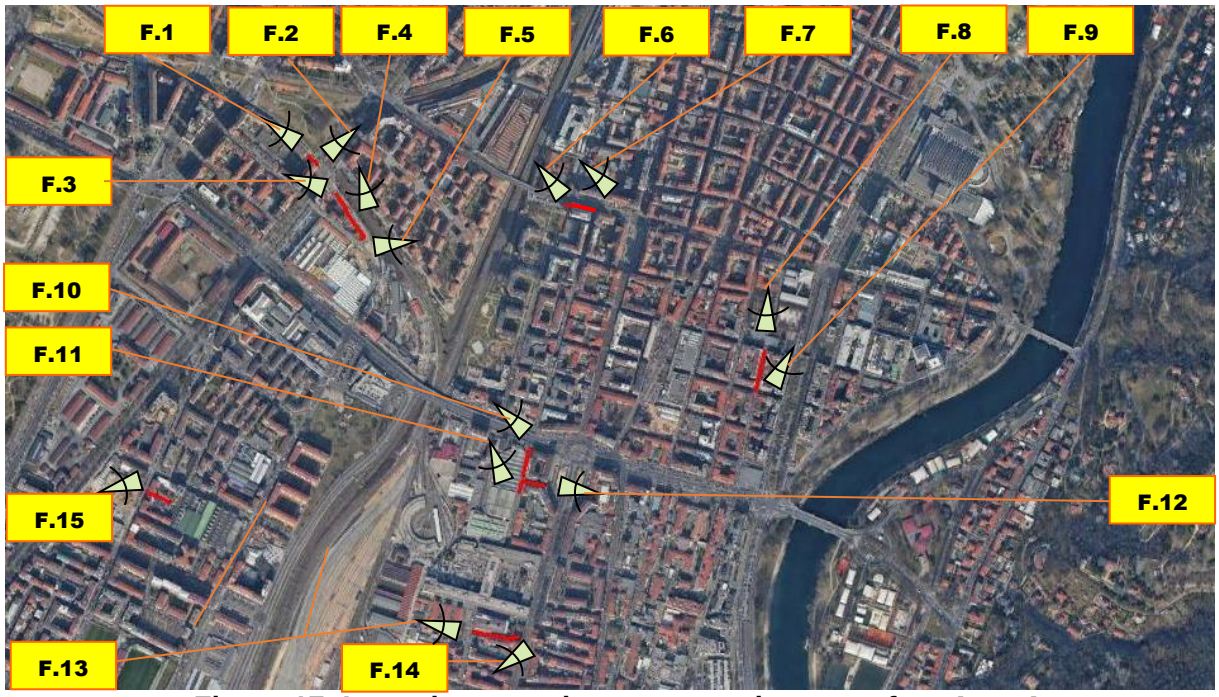


**Figura 17: Inquadramento intervento su base ortofoto Area A**

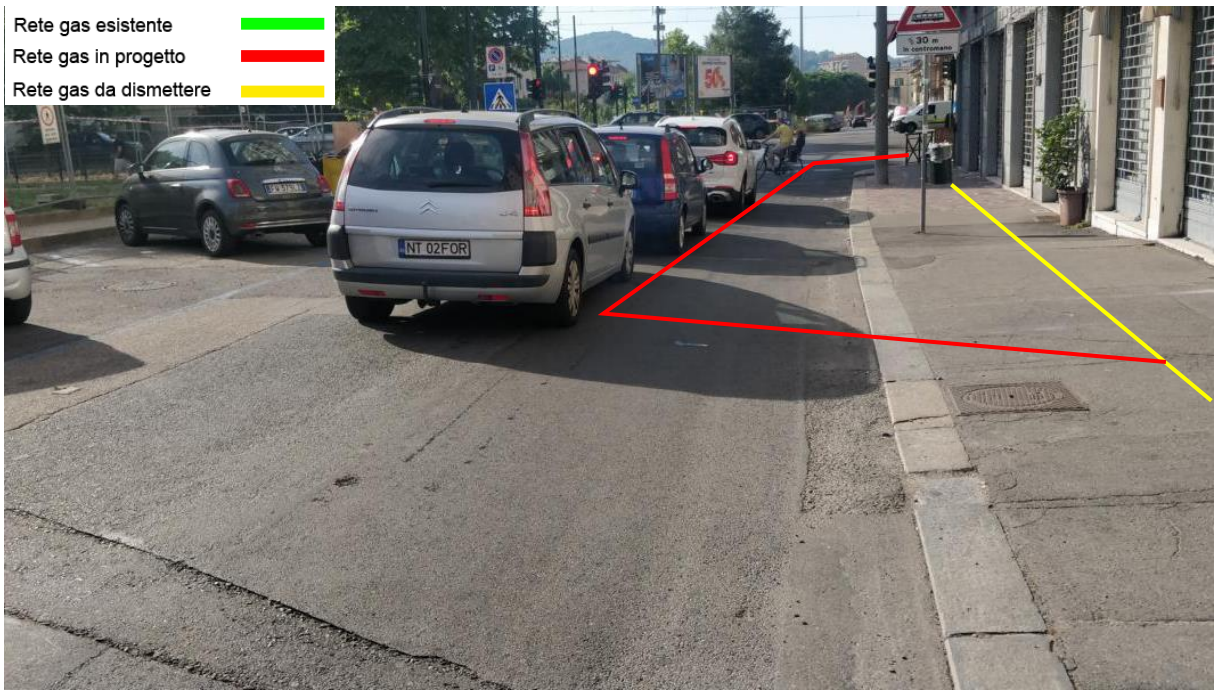


**Foto 1 – Stacco condotta Via Tirreno**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

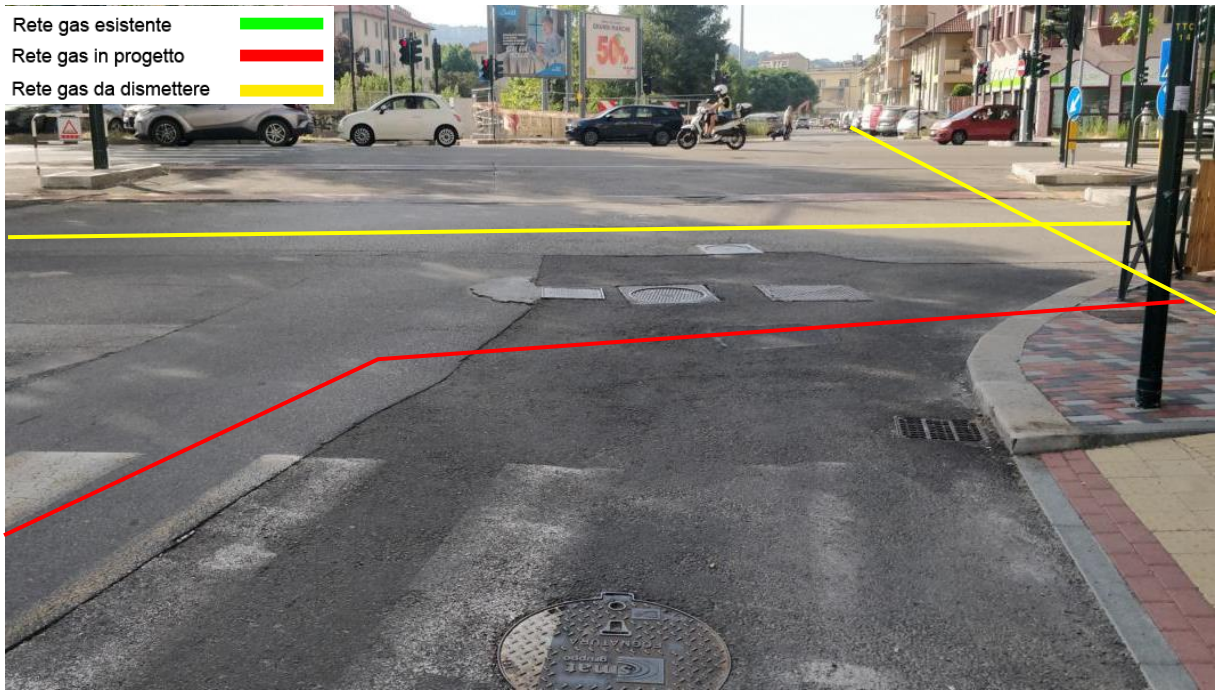


**Foto 2 – Termine condotta Via Tirreno**

**Foto 3 – Stacco condotta Via Camogli**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

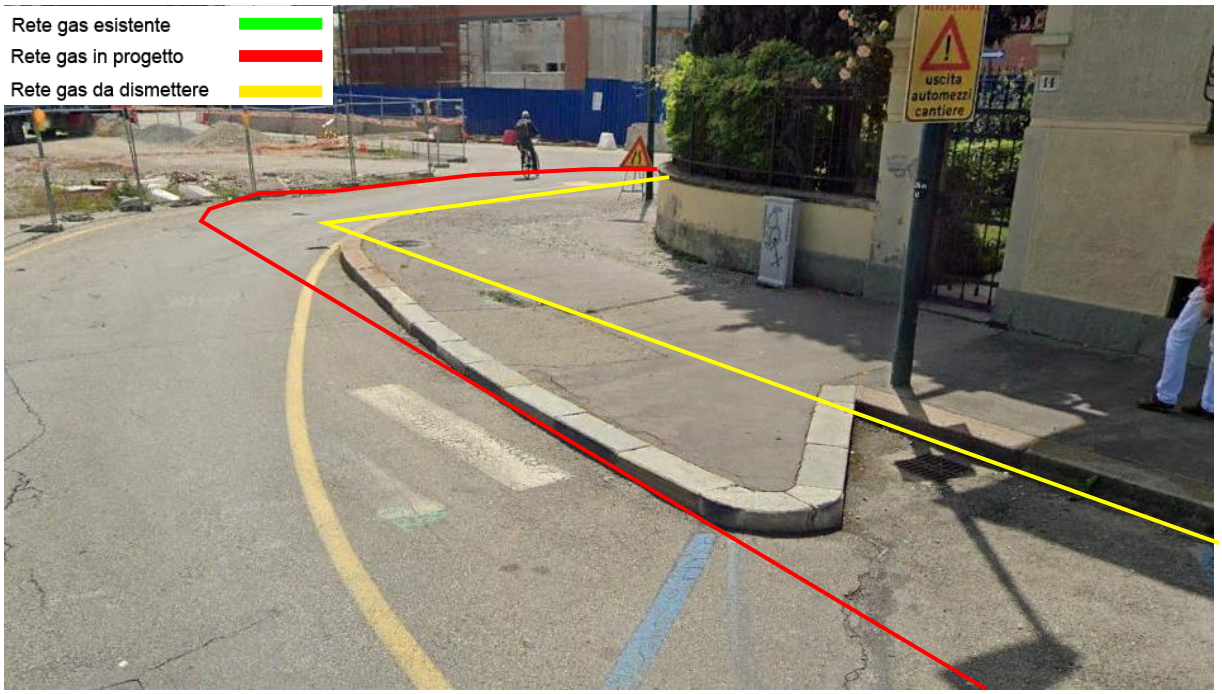


**Foto 4 – Proseguimento condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini**

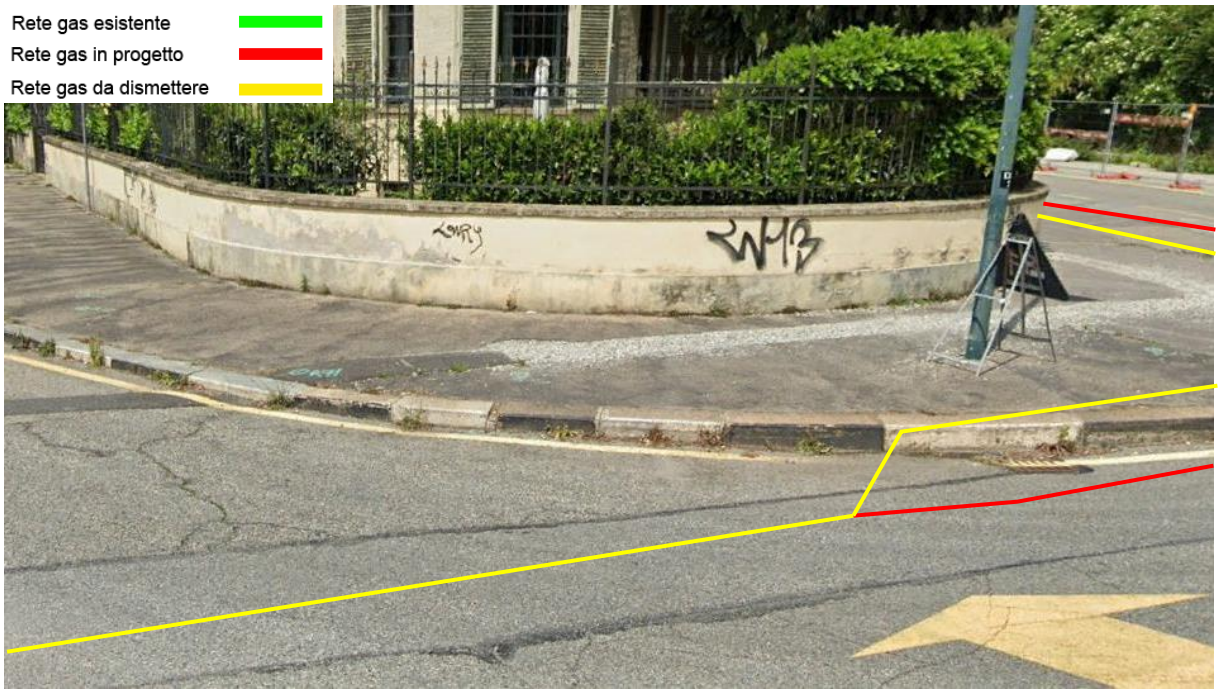


**Foto 5 –Termine condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

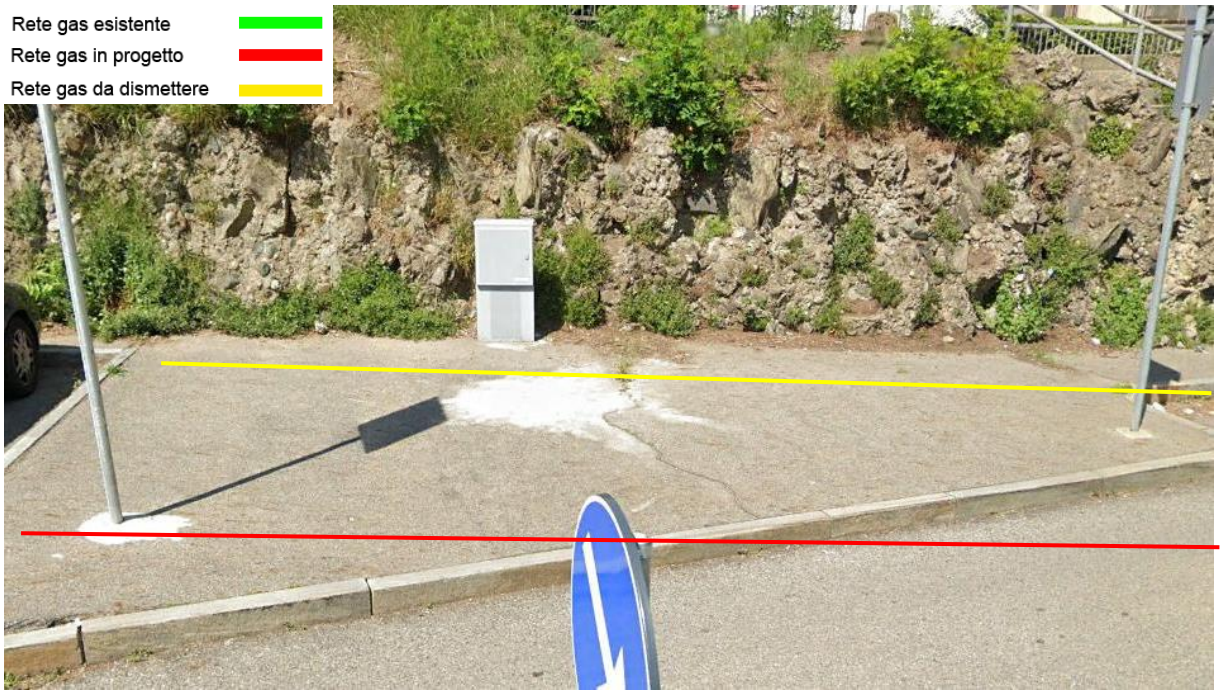


**Foto 6 –Stacco condotta Parcheggio Giardino Luigi Firpo**

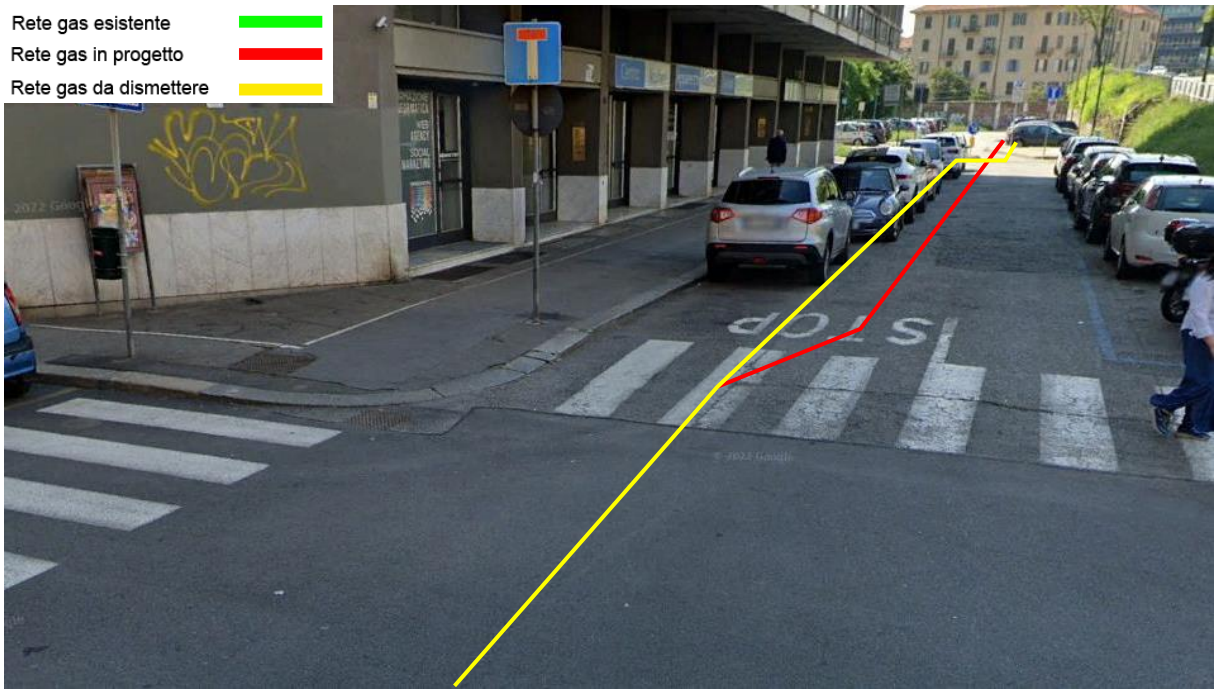


**Foto 7 –Termine condotta Via Tommaso Grossi**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

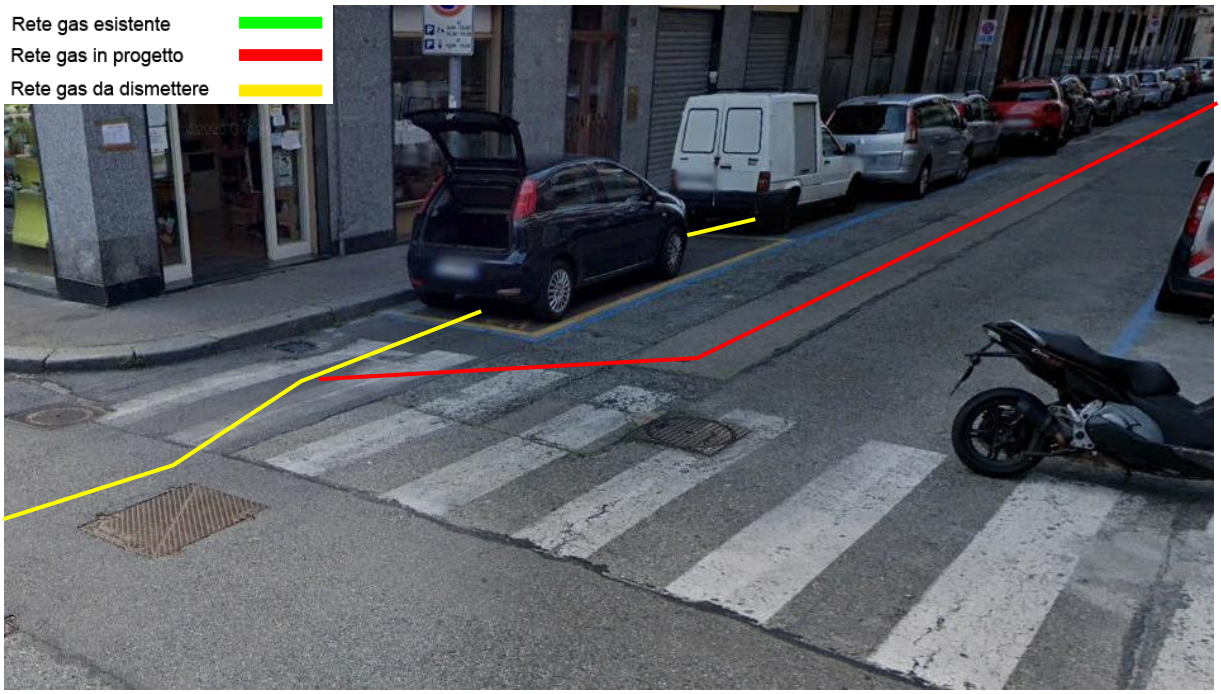


**Foto 8 –Stacco condotta Via Pio Foà**

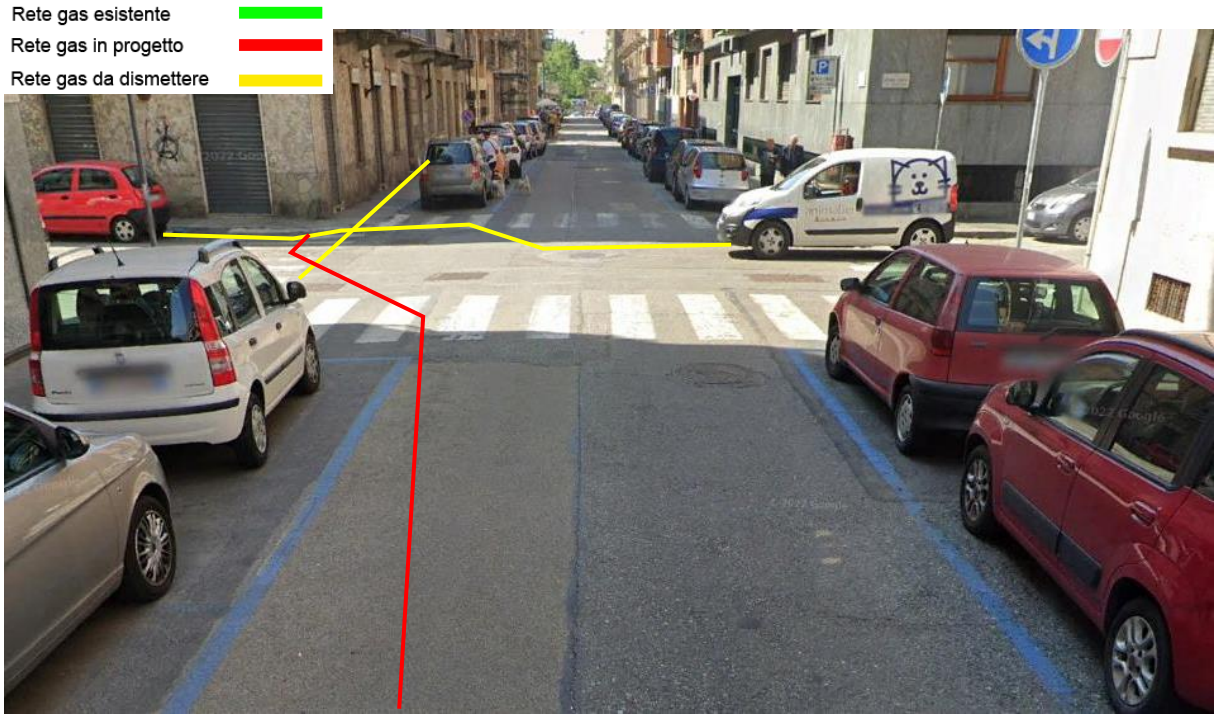


**Foto 9 –Termine condotta Carlo Caio Plinio**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

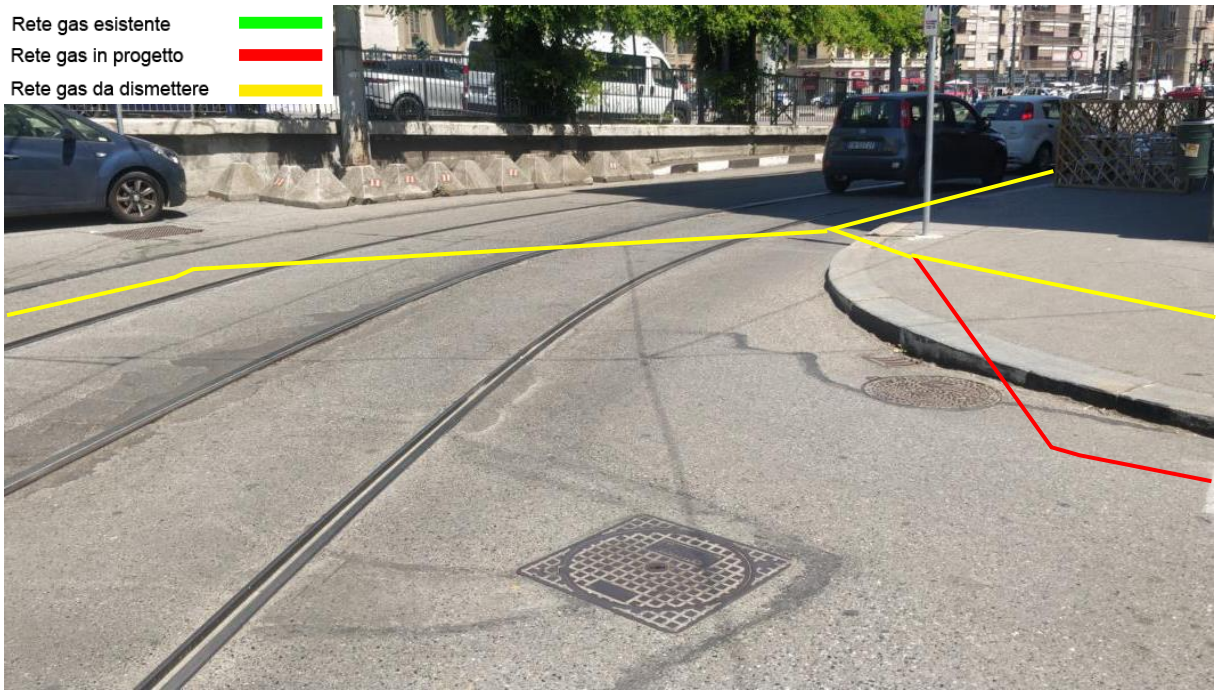


**Foto 10 – Stacco condotta Via Luigi Pagliani**

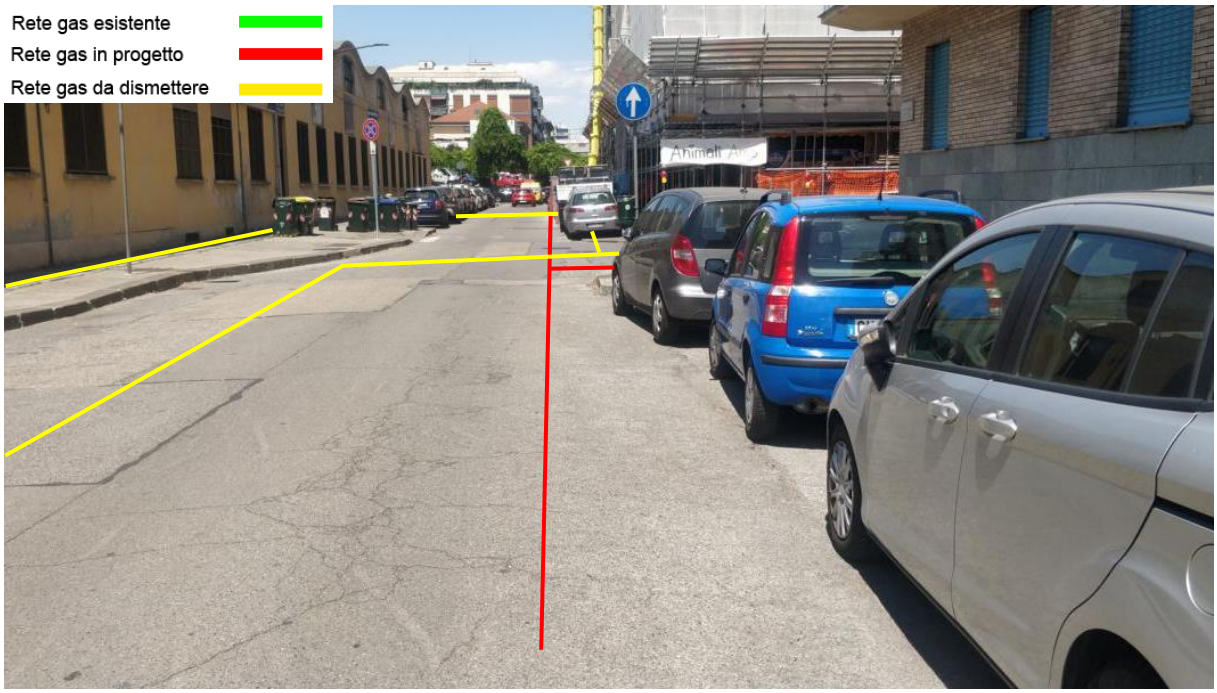


**Foto 11 –Percorrenza condotta Via Luigi Pagliani derivazione Via G. Gavello**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

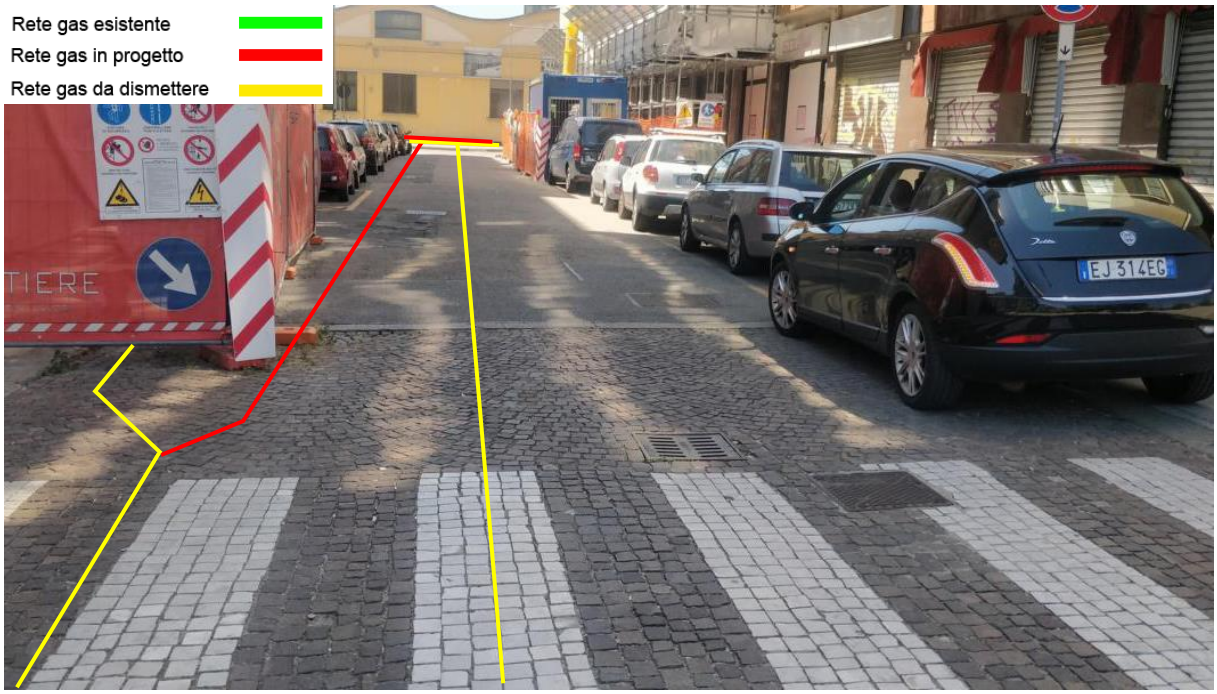


**Foto 12 –Termine condotta Via G. Gavello**

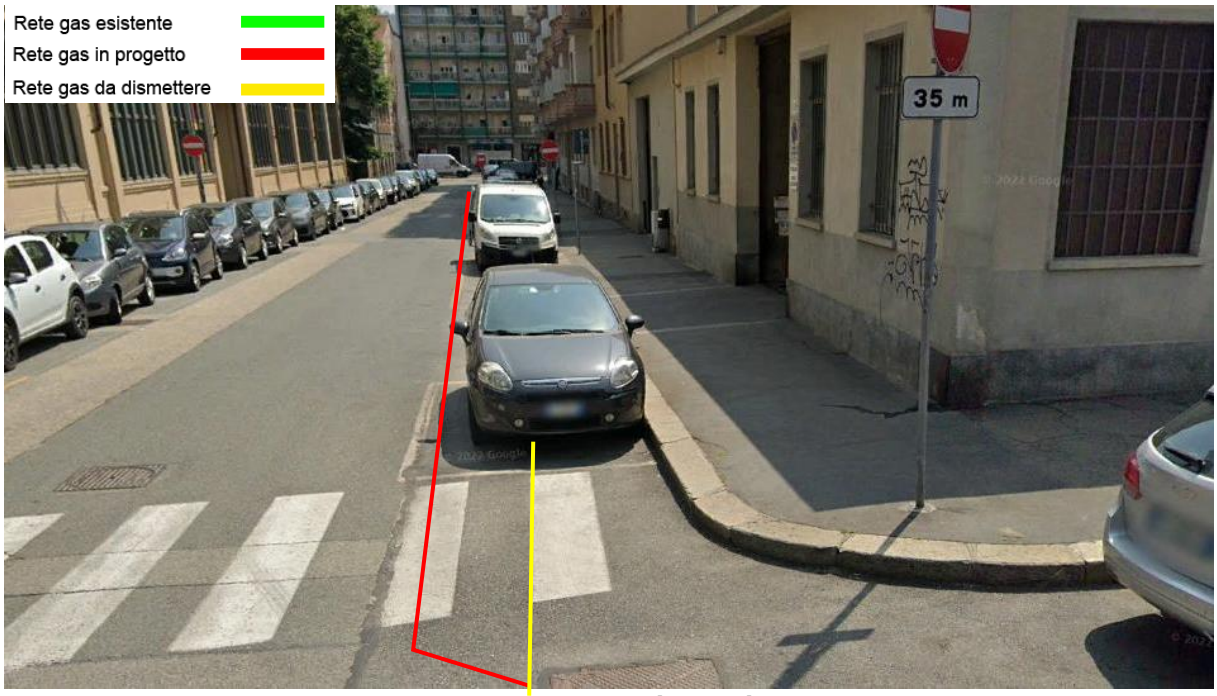


**Foto 13 – Stacco condotta Via Busca**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

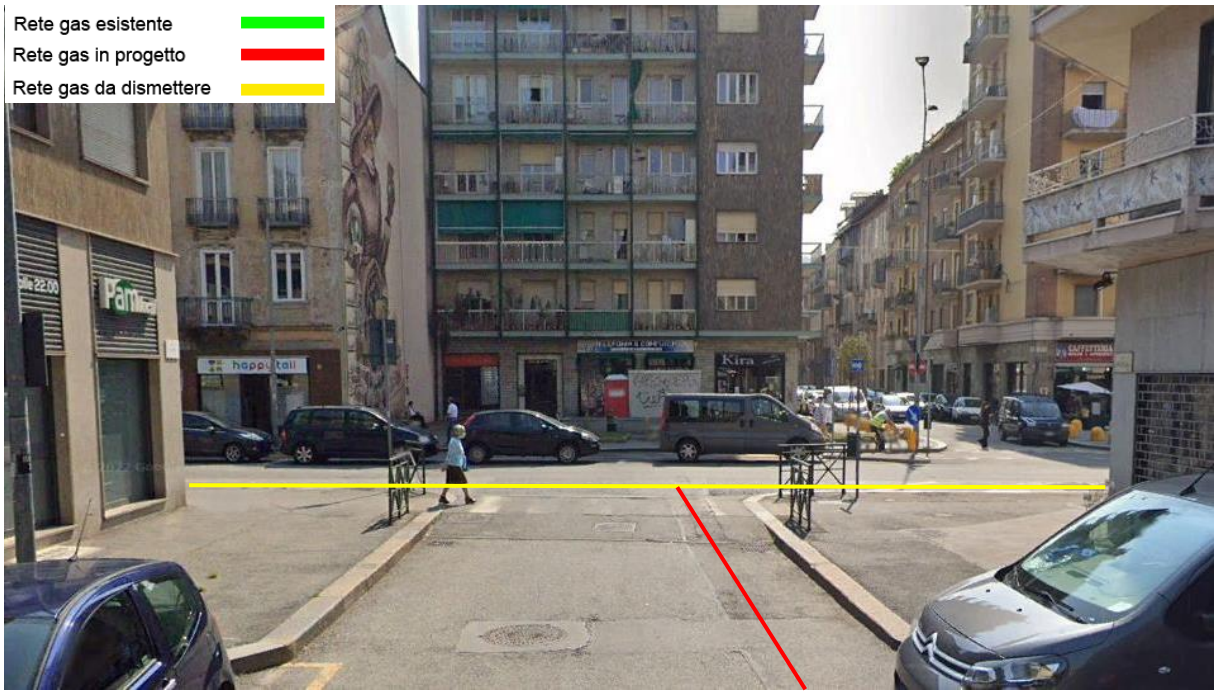


**Foto 14 – Termine condotta Via Via Busca**

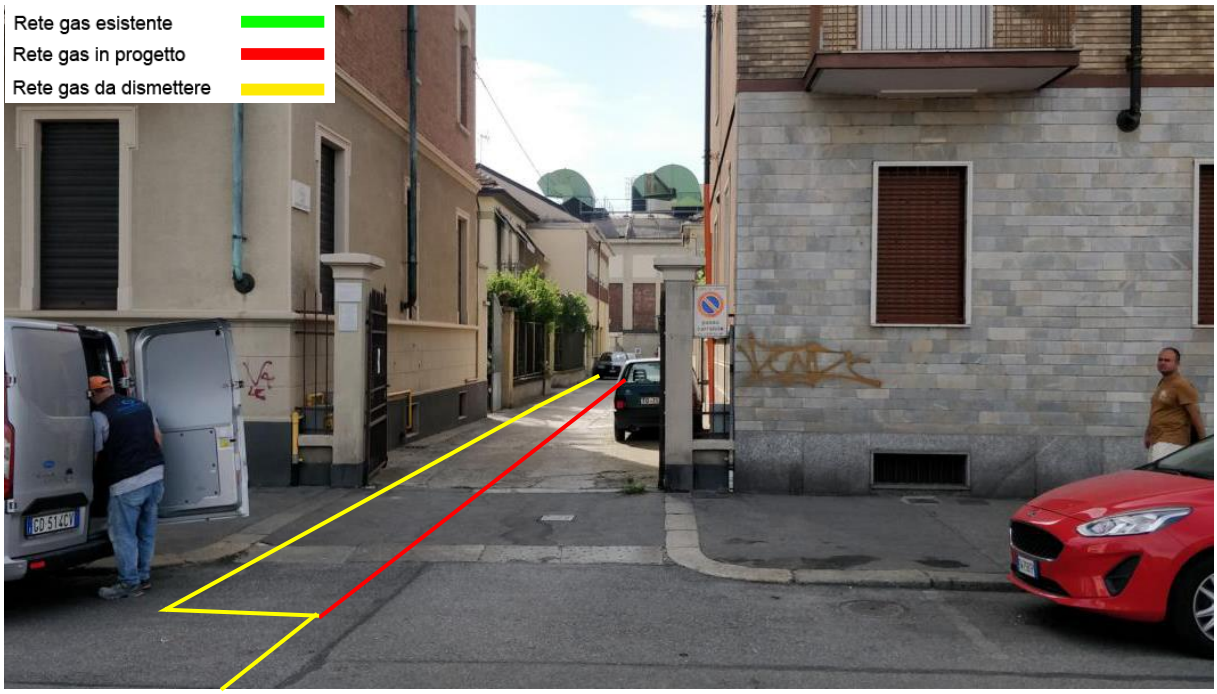


**Foto 15 – Stacco/termine condotta Via Tunisi**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

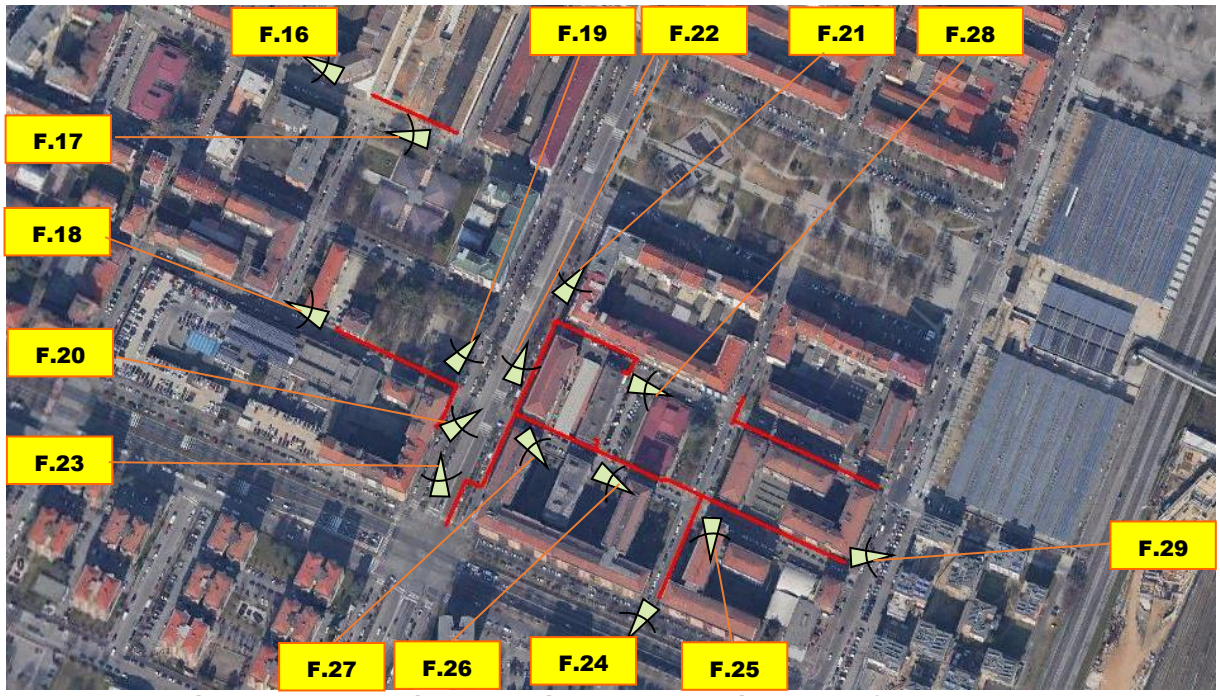


**Figura 18: Inquadramento intervento su base ortofoto - Area B**

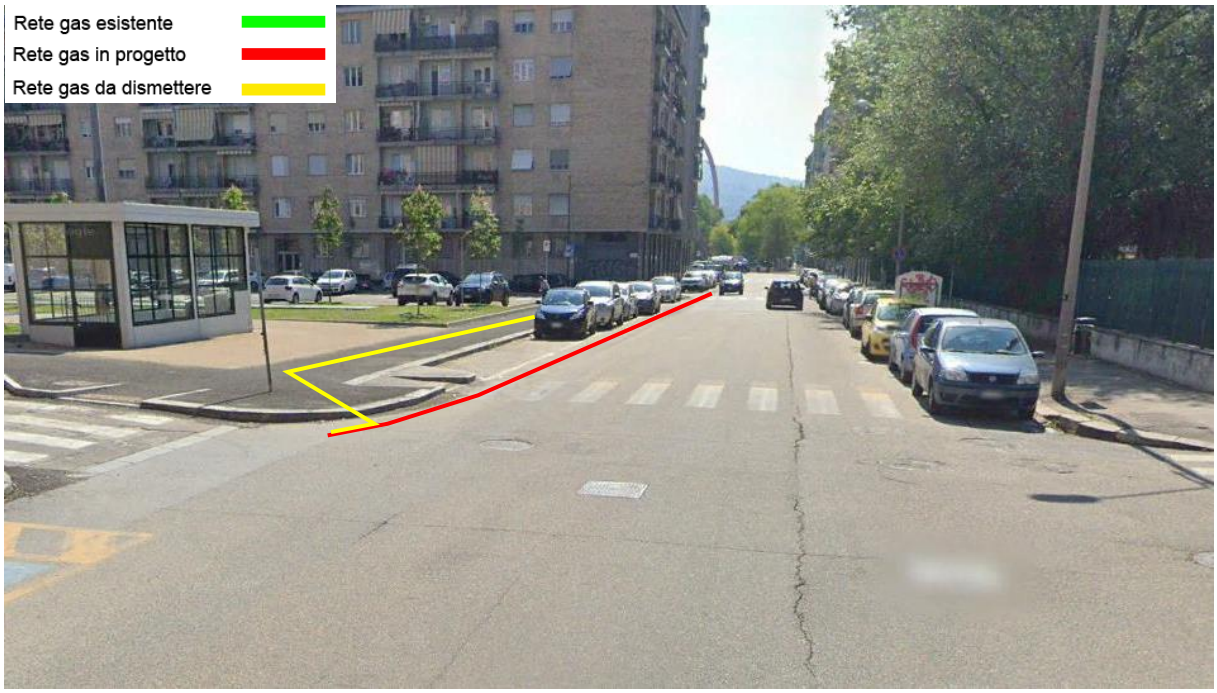


**Foto 16 – Stacco condotta Via Asuncion**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

**Foto 17 – Termine condotta Via Asuncion**

**Foto 18 – Stacco condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

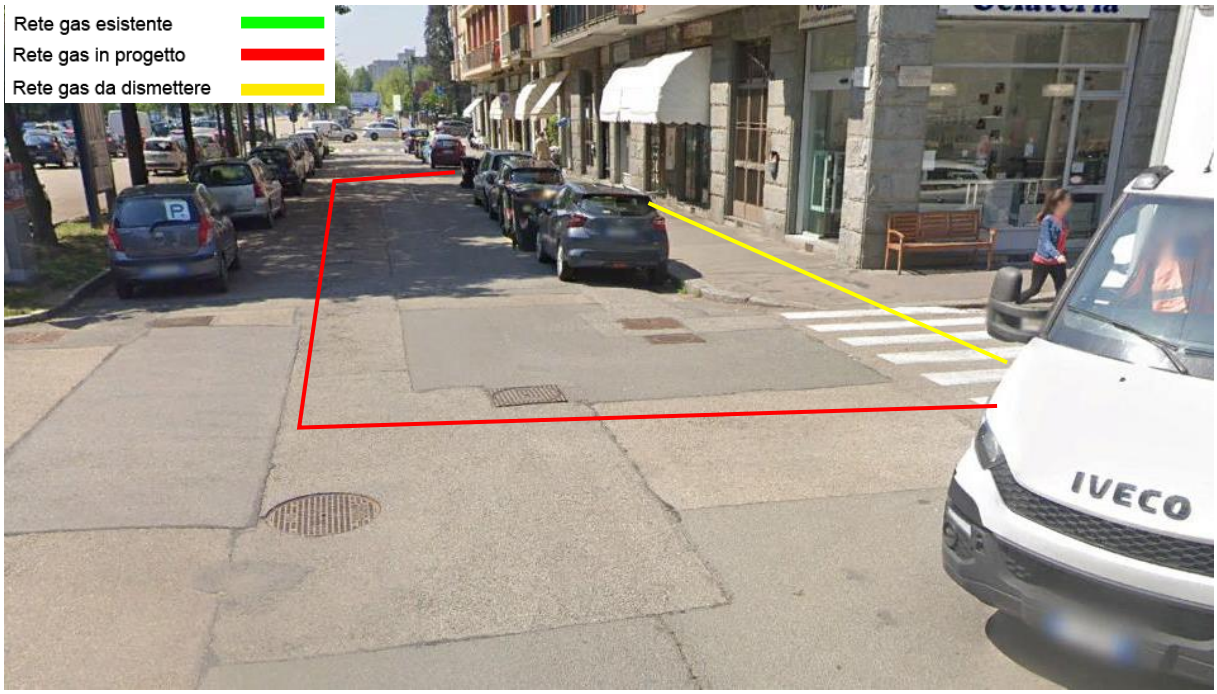


**Foto 19 – Provenienza condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica**

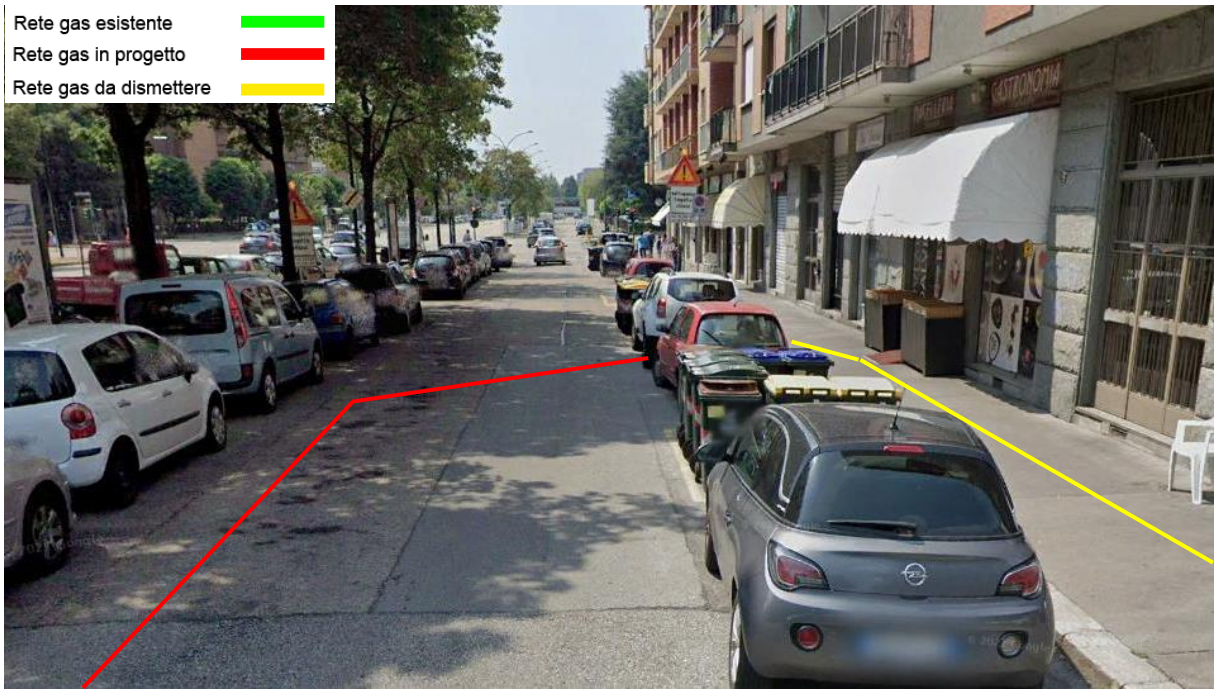


**Foto 20 – Termine condotta Corso Corsica**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

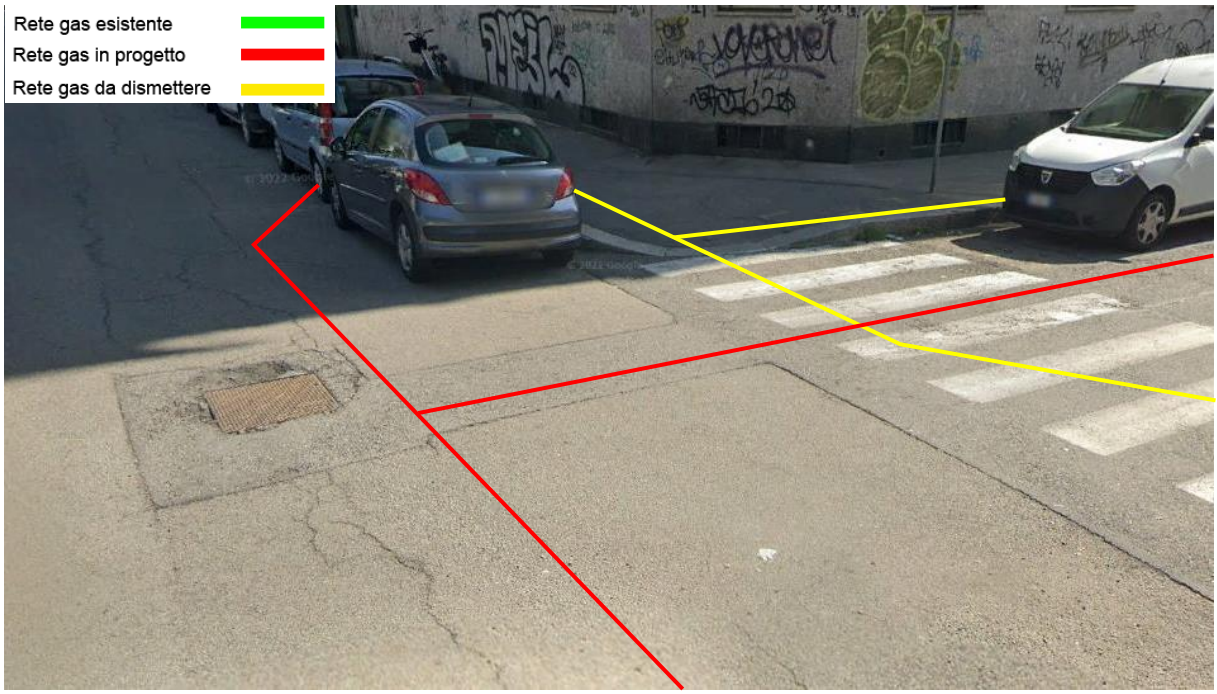


**Foto 21 – Stacco condotta Corso Corsica**

**Foto 22 – Prosecuzione condotta Corso Corsica derivazione Via La Loggia**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

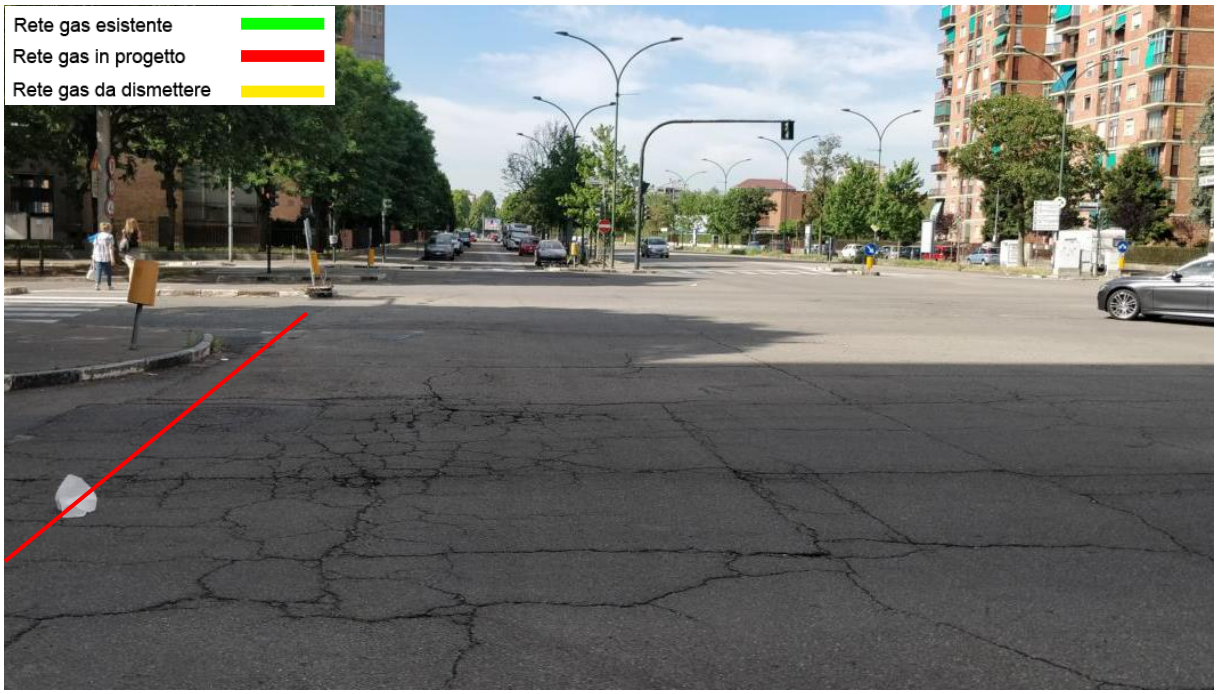


**Foto 23 – Termine condotta Corso Corsica**

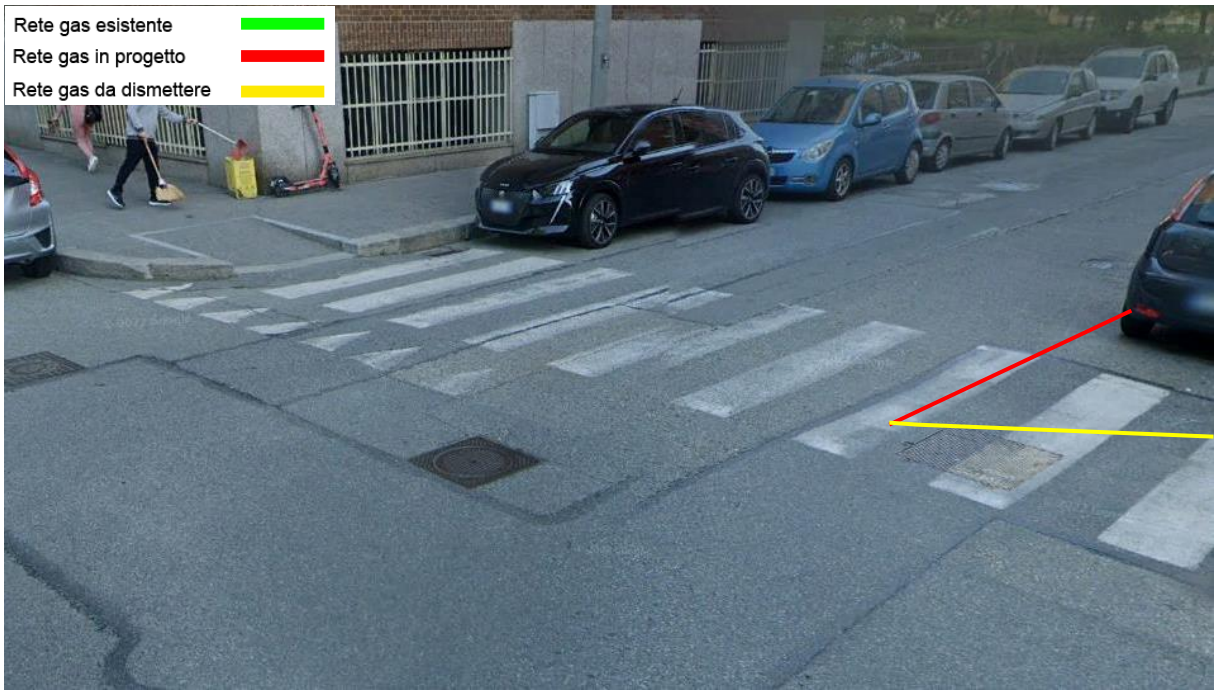


**Foto 24 – Termine condotta Via Albenga provenienza Via La Loggia**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

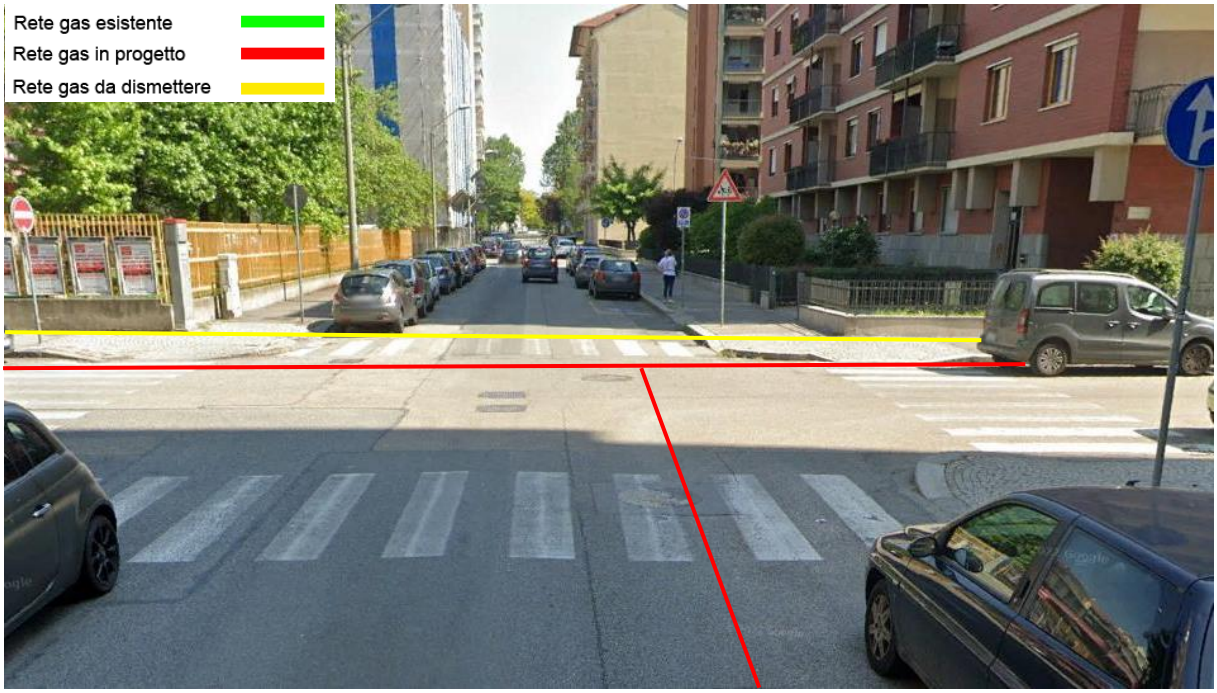


**Foto 25 – Percorrenza condotta Via Albenga direzione Via La Loggia**

**Foto 26 – Percorrenza condotta Via Albenga collegamento Corso Corsica**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

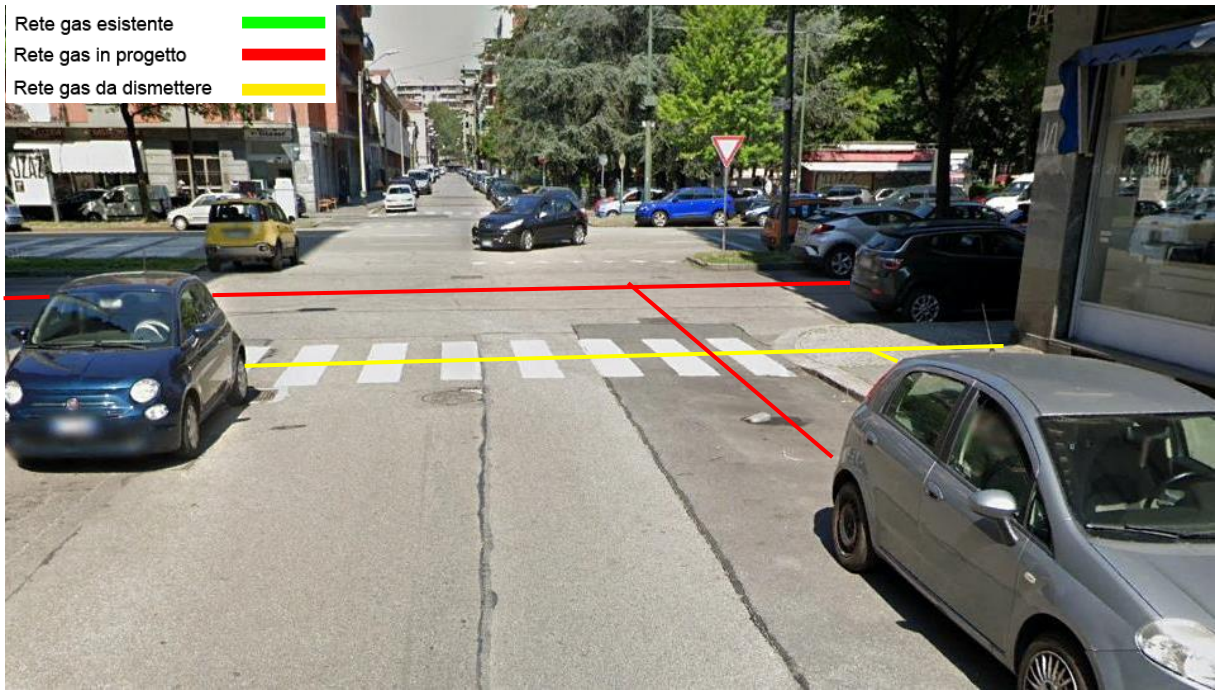


**Foto 27 – Percorrenza condotta Via La Loggia collegamento Corso Corsica**

**Foto 28 – Percorrenza condotta Corso Corsica termine Via La Loggia 51**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

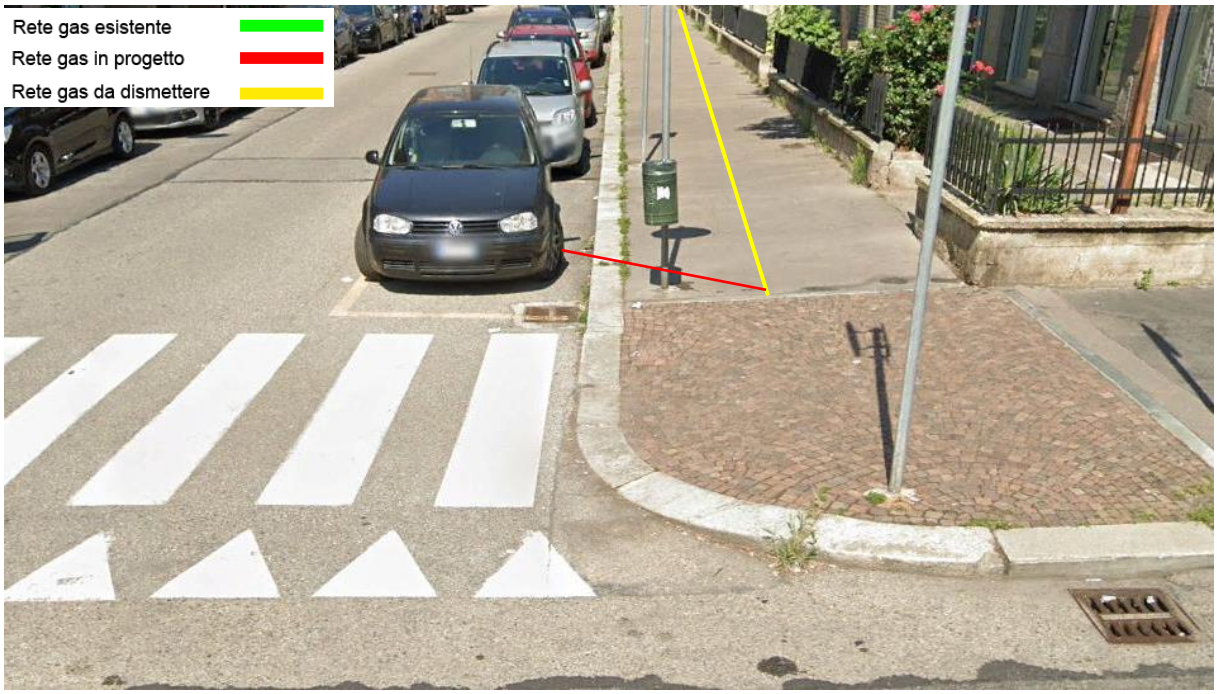


**Foto 29 – Percorrenza condotta Via La Loggia termine Via Giordano Bruno**

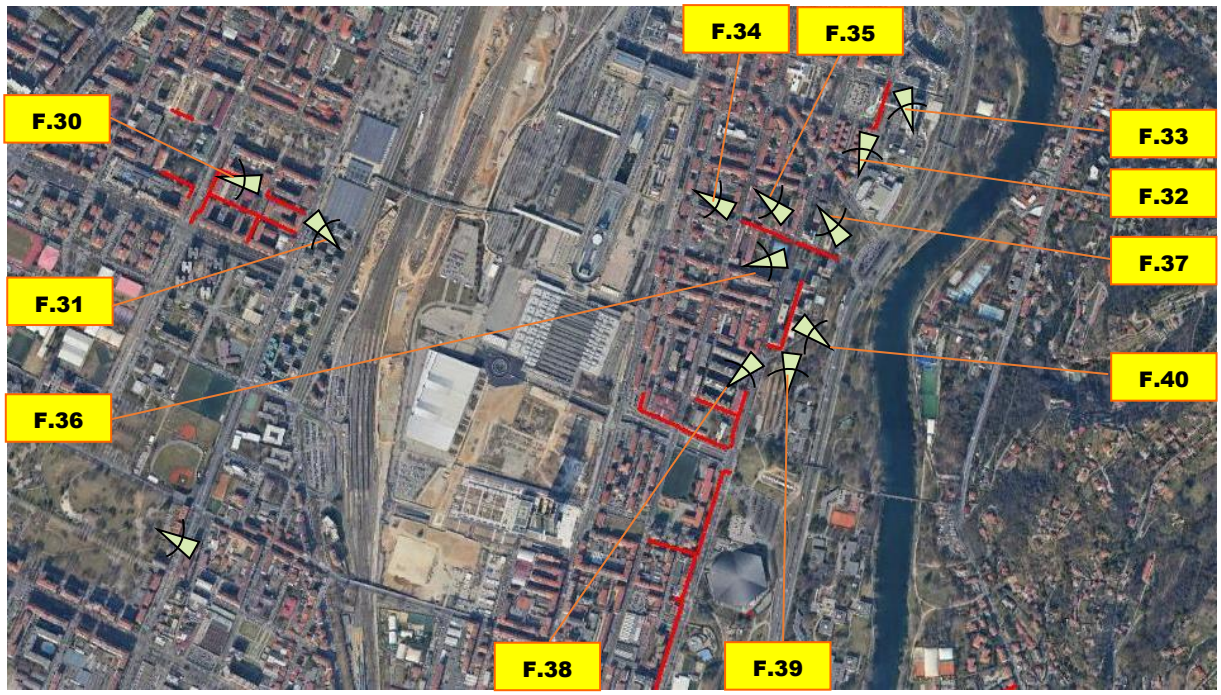


**Figura 19: Inquadramento intervento su base ortofoto Area B Area C**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

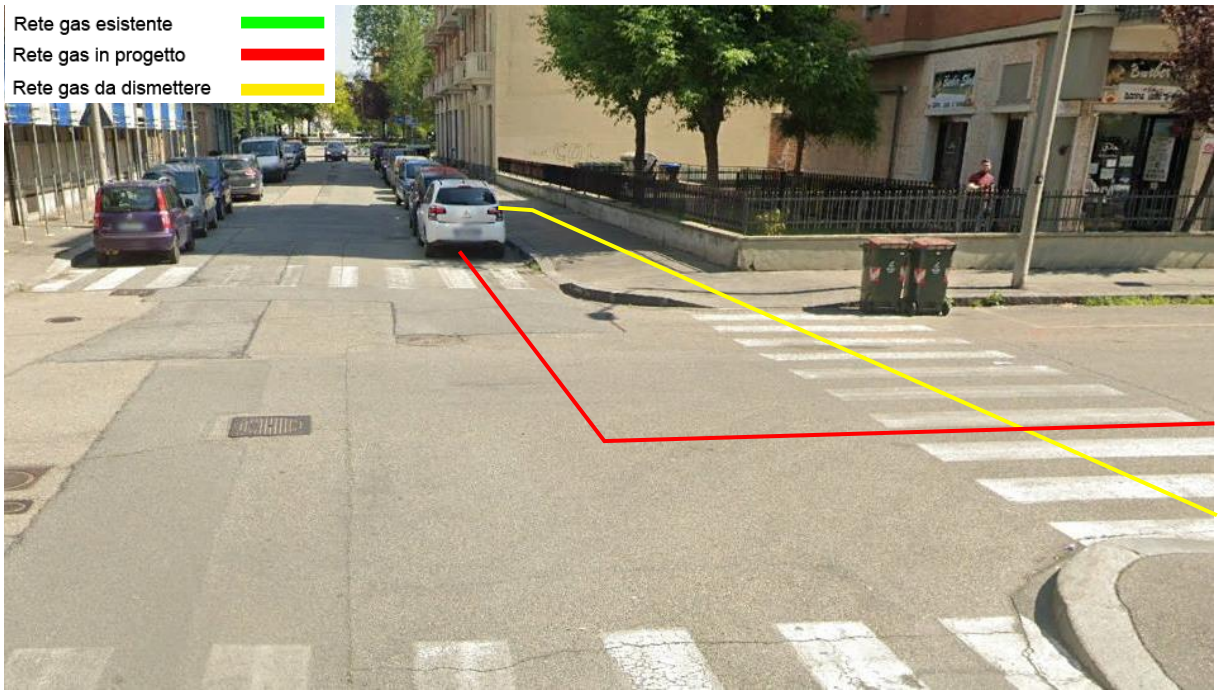


**Foto 30 – Stacco condotta Via Albenga direzione Via Albenga 11**

**Foto 31 – Percorrenza condotta Via Albenga termine Via Albenga 11**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

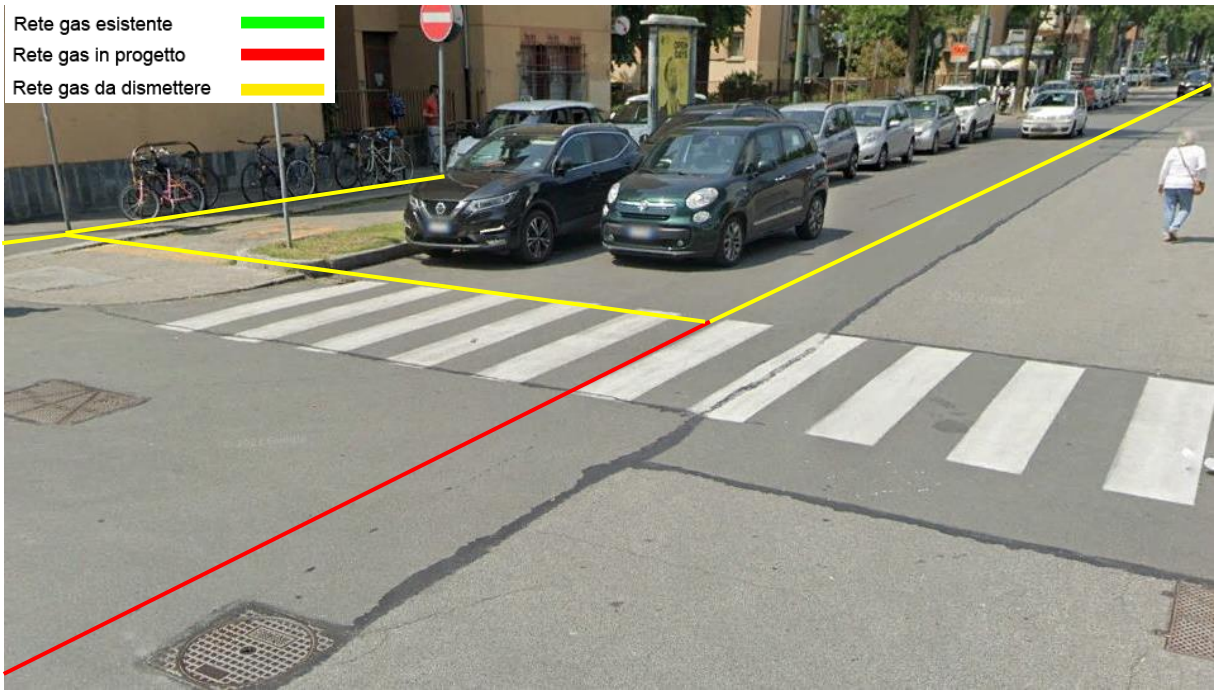


**Foto 32 – Stacco condotta Via Giulio Biglieri direzione Via G. Zuretti**

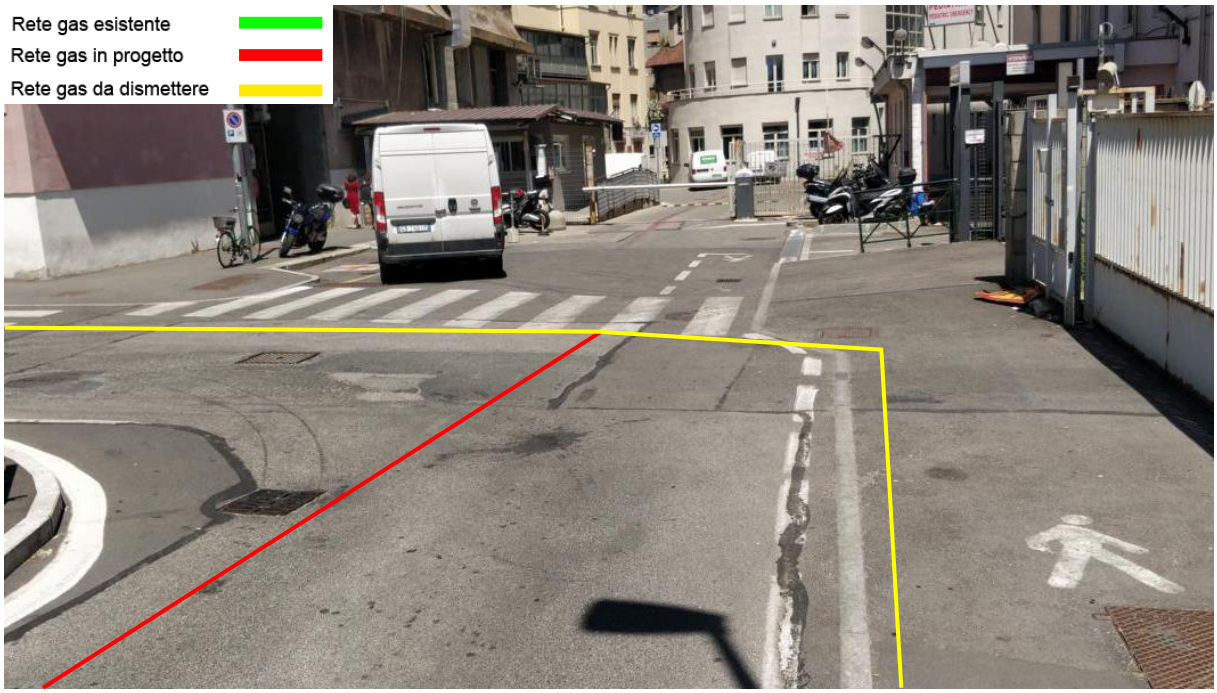


**Foto 33 – Termine condotta Via G. Zuretti**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

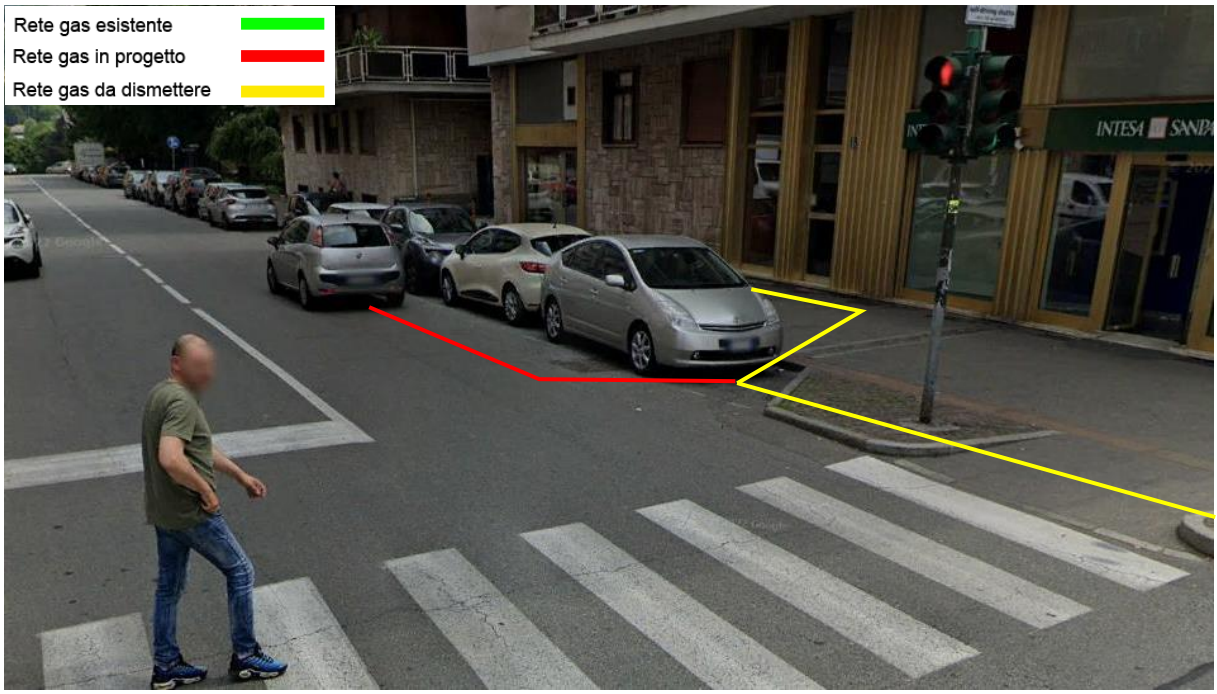


**Foto 34 – Stacco condotta Via Garessio**

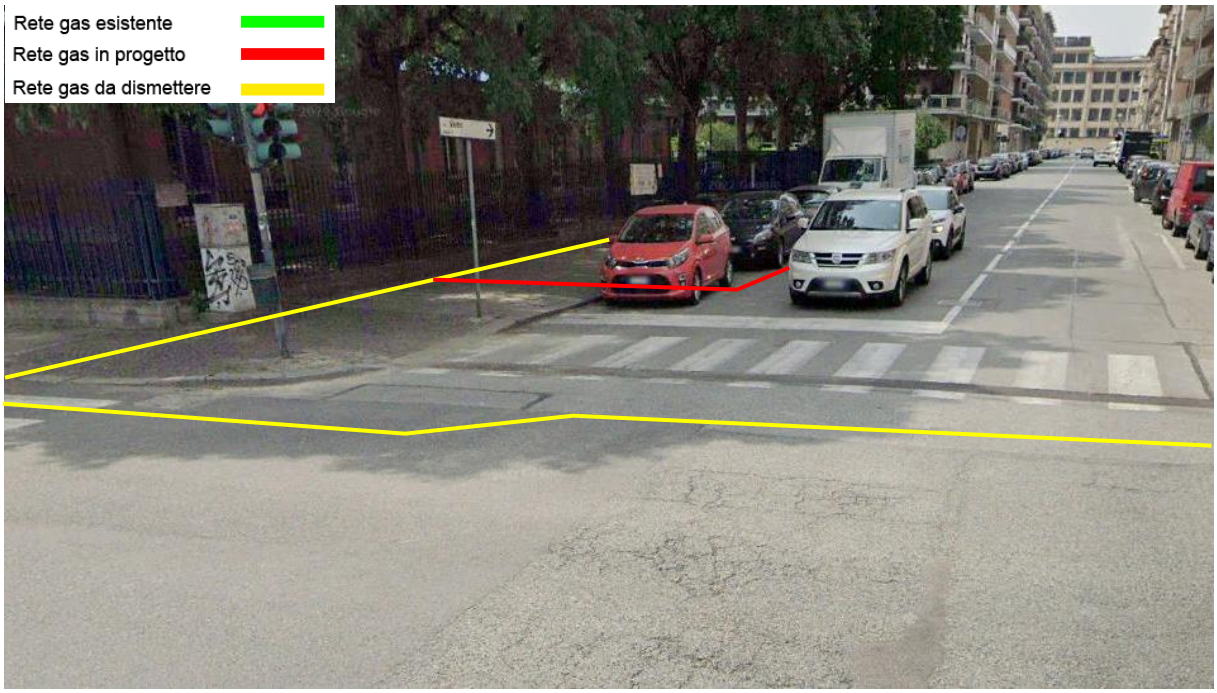


**Foto 35 – Termine condotta Via Garessio**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

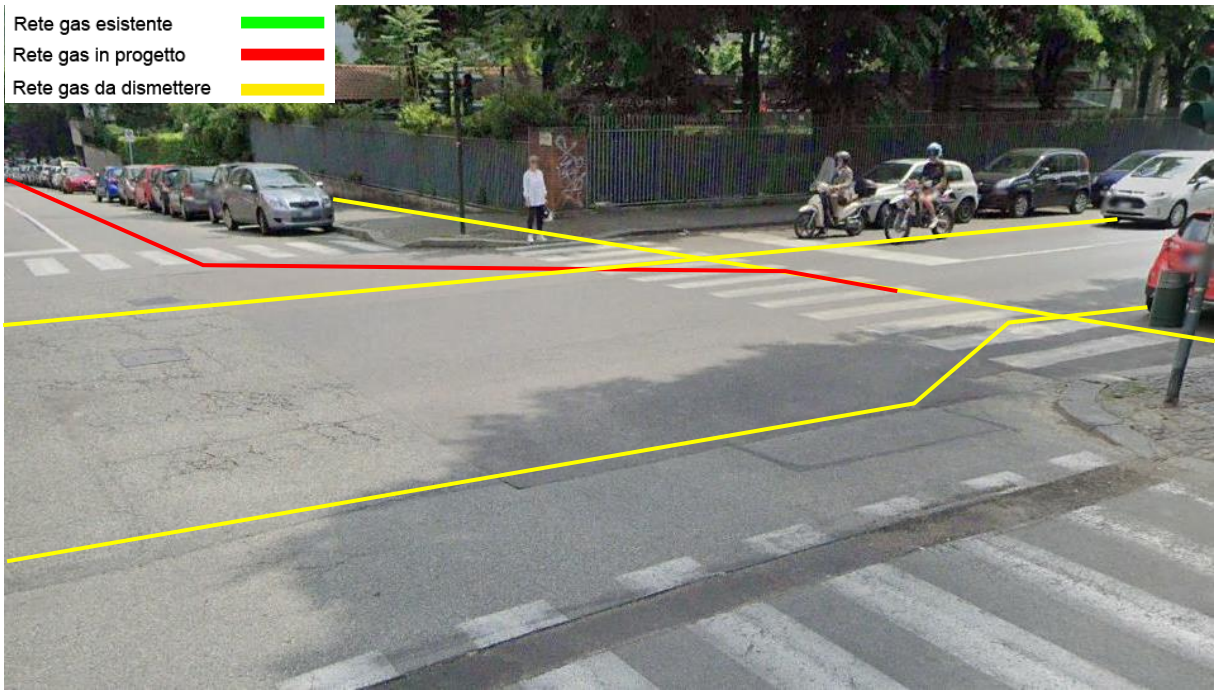


**Foto 36 – Stacco condotta Via Garessio incrocio Via Ventimiglia**

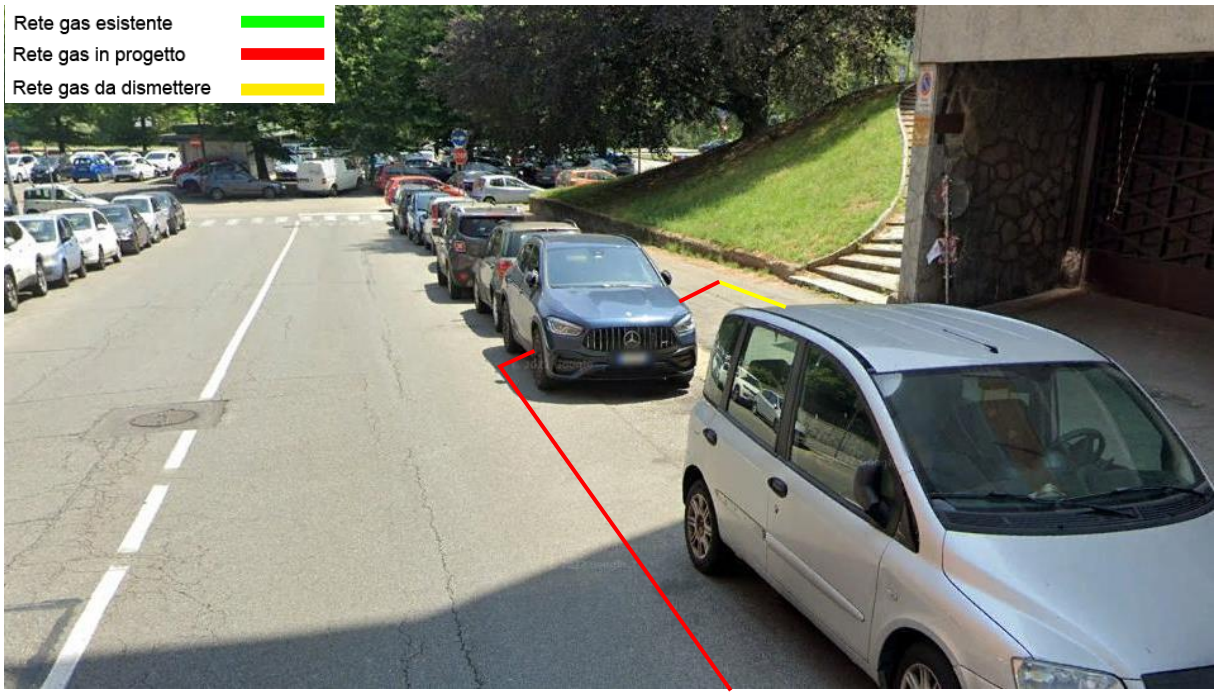


**Foto 37 – Termine condotta Via Garessio**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

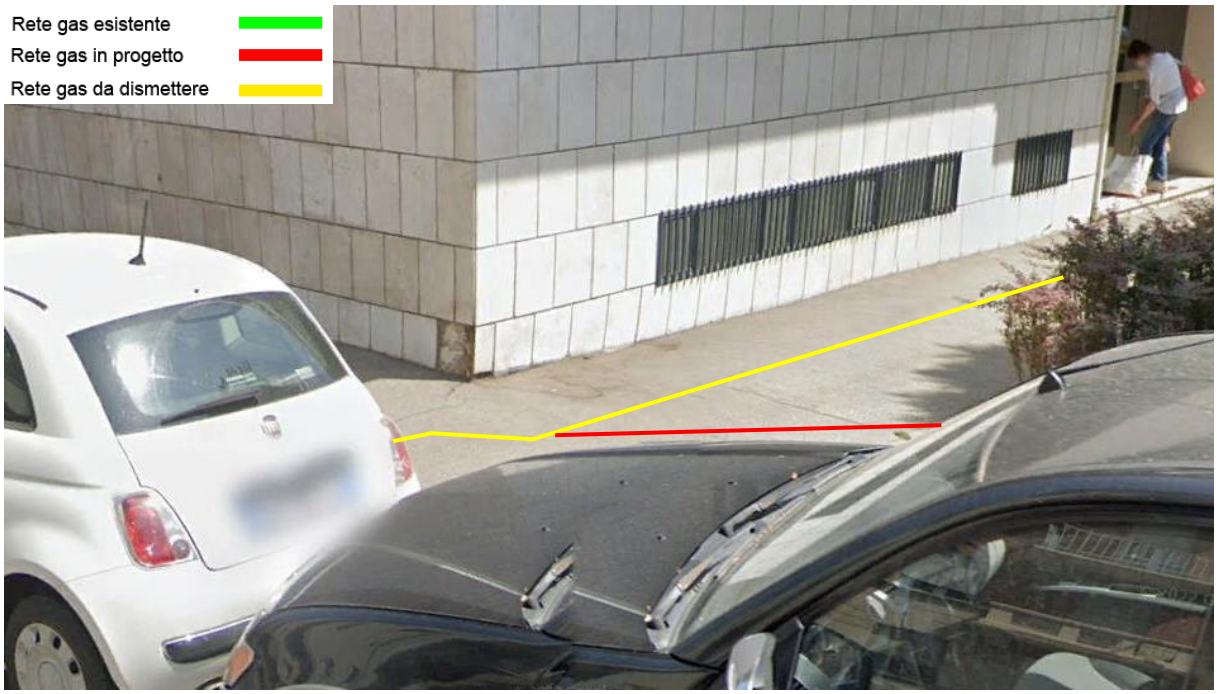


**Foto 38 – Stacco condotta Via Ventimiglia direzioni Via Millefonti**

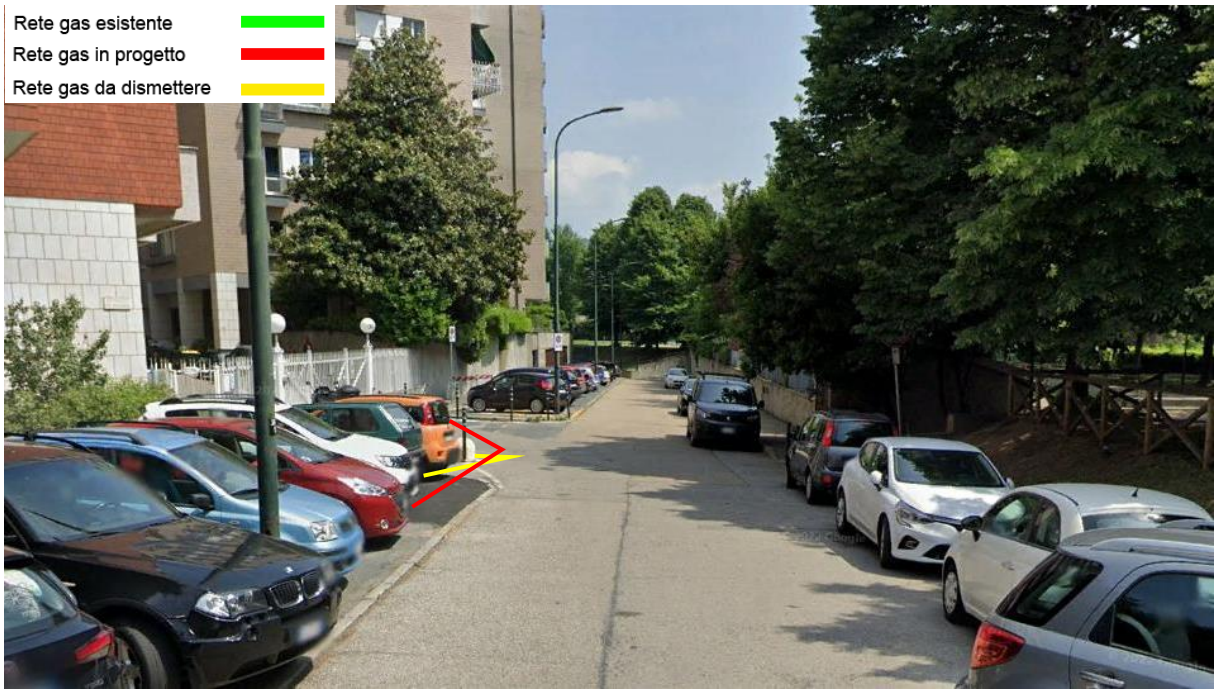


**Foto 39 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

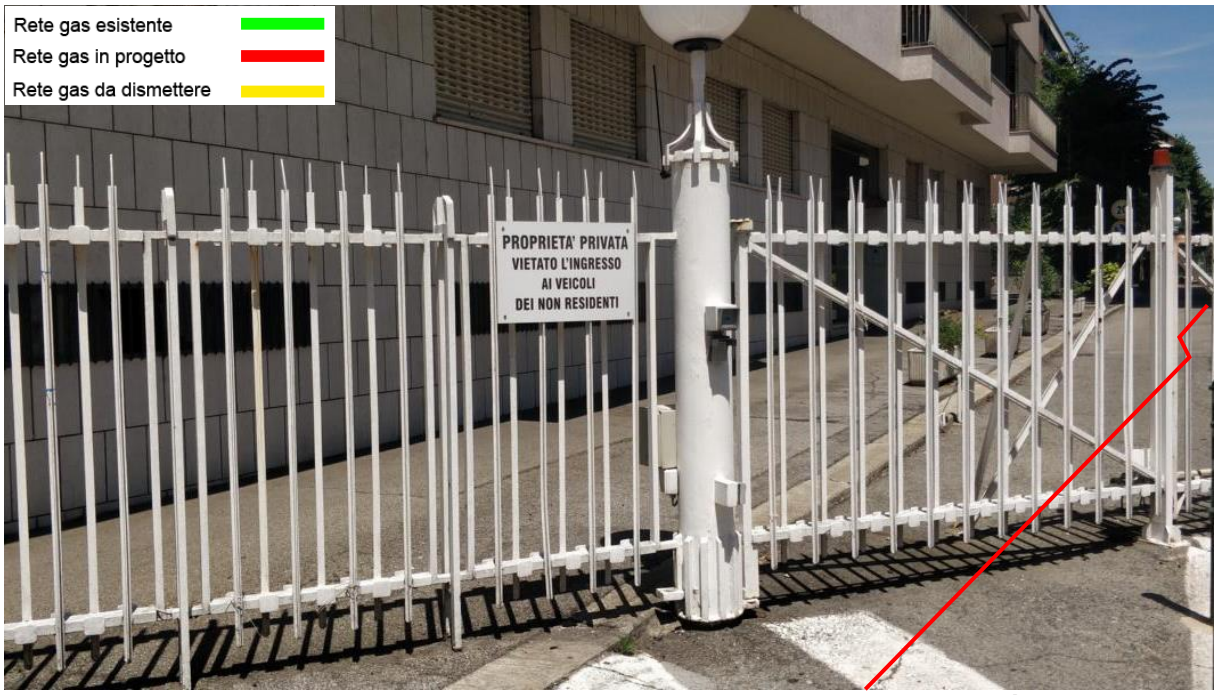


**Foto 40 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata**

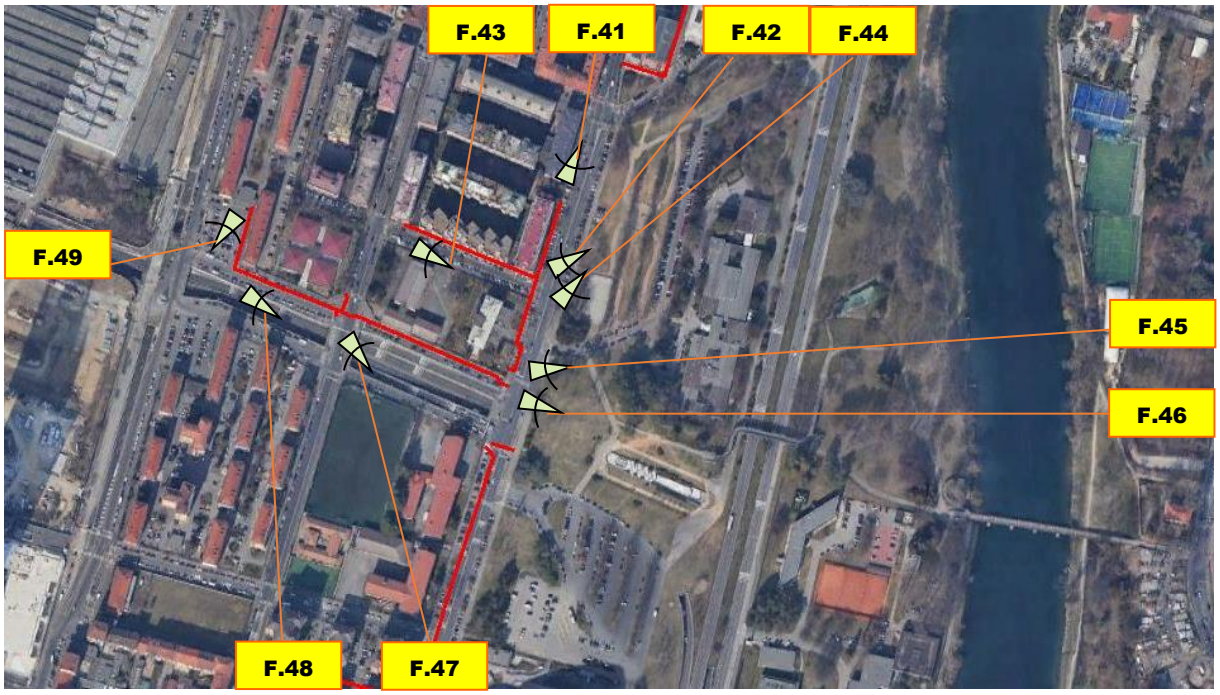


**Figura 20: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

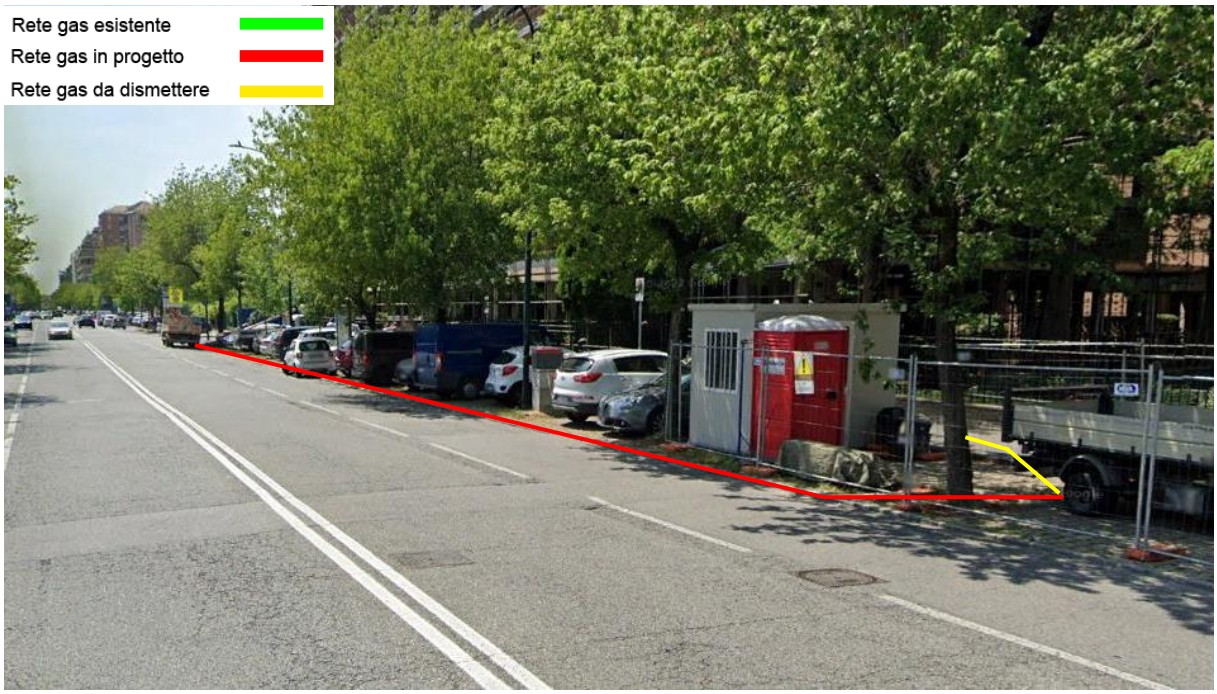


**Foto 41 – Stacco condotta Via Ventimiglia**

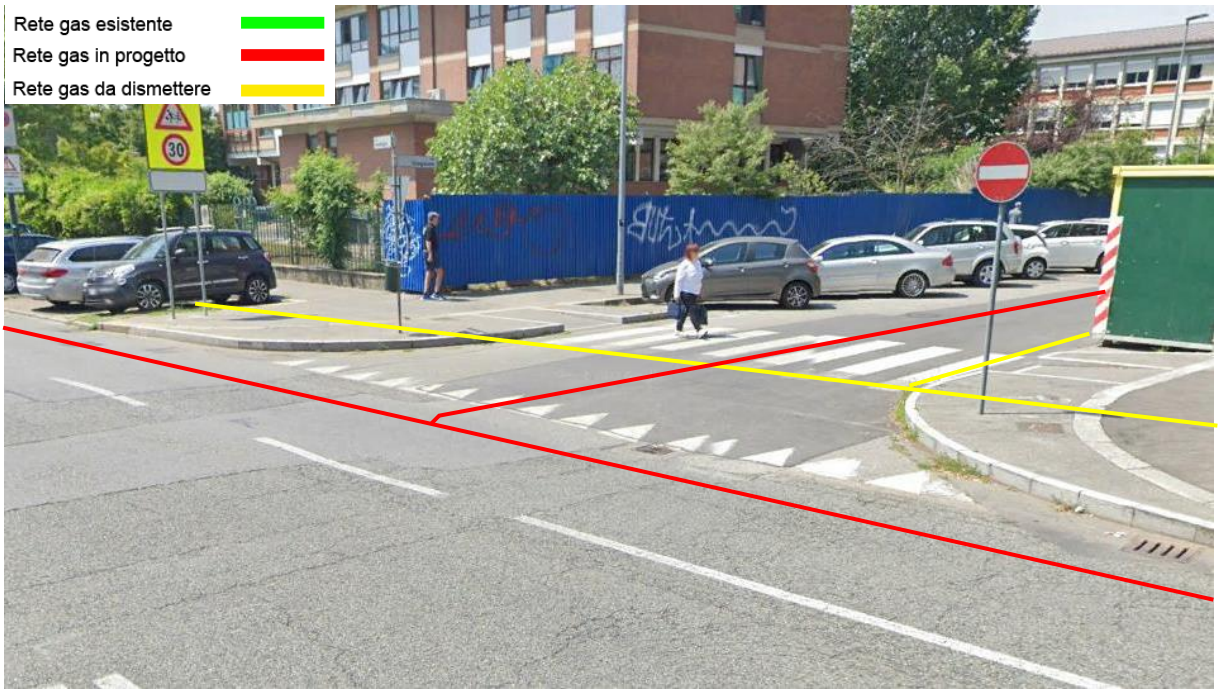


**Foto 42 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia derivazione Via Giaglione**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

**Foto 43 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia Termine condotta Via Giaglione**

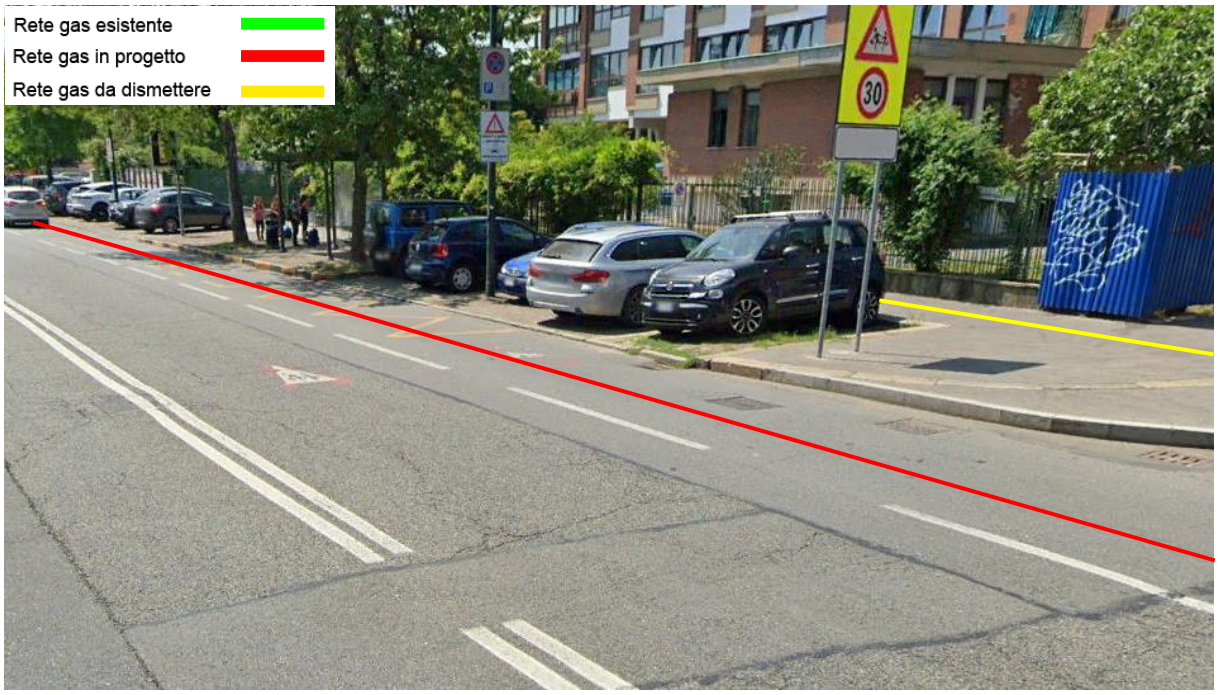


**Foto 44 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

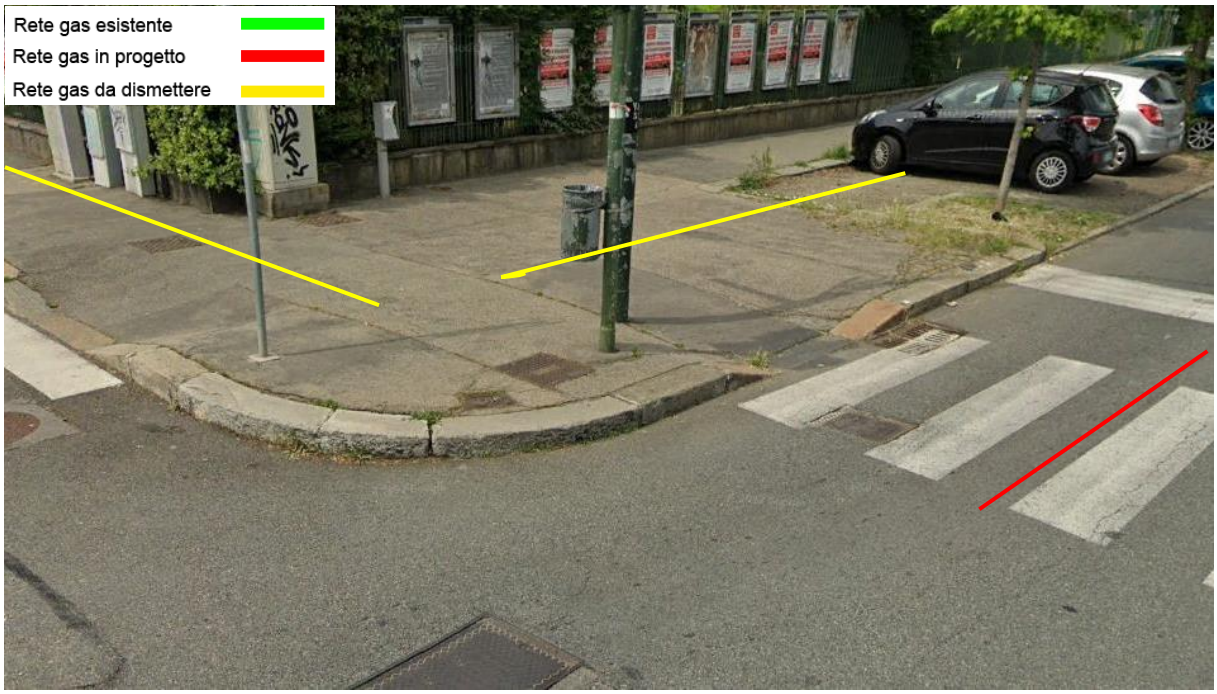


**Foto 45 –Termine condotta Via Ventimiglia stacco Corso Caduti sul Lavoro**

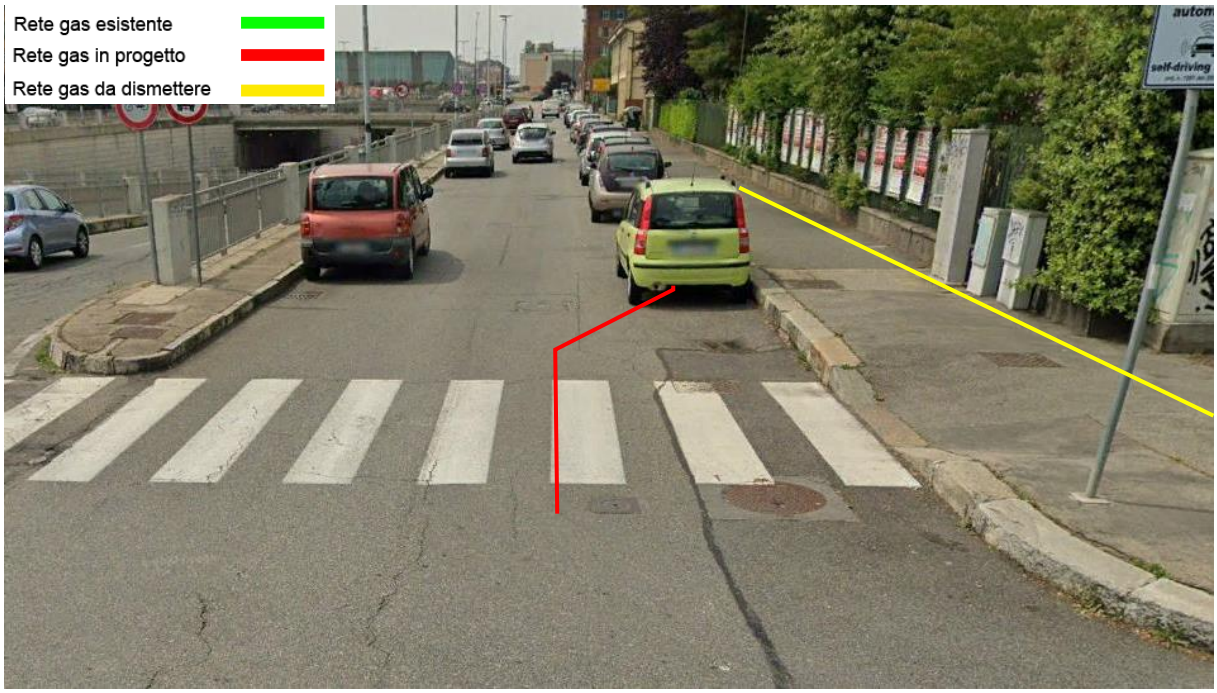


**Foto 46 – Stacco condotta Caduti sul Lavoro**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

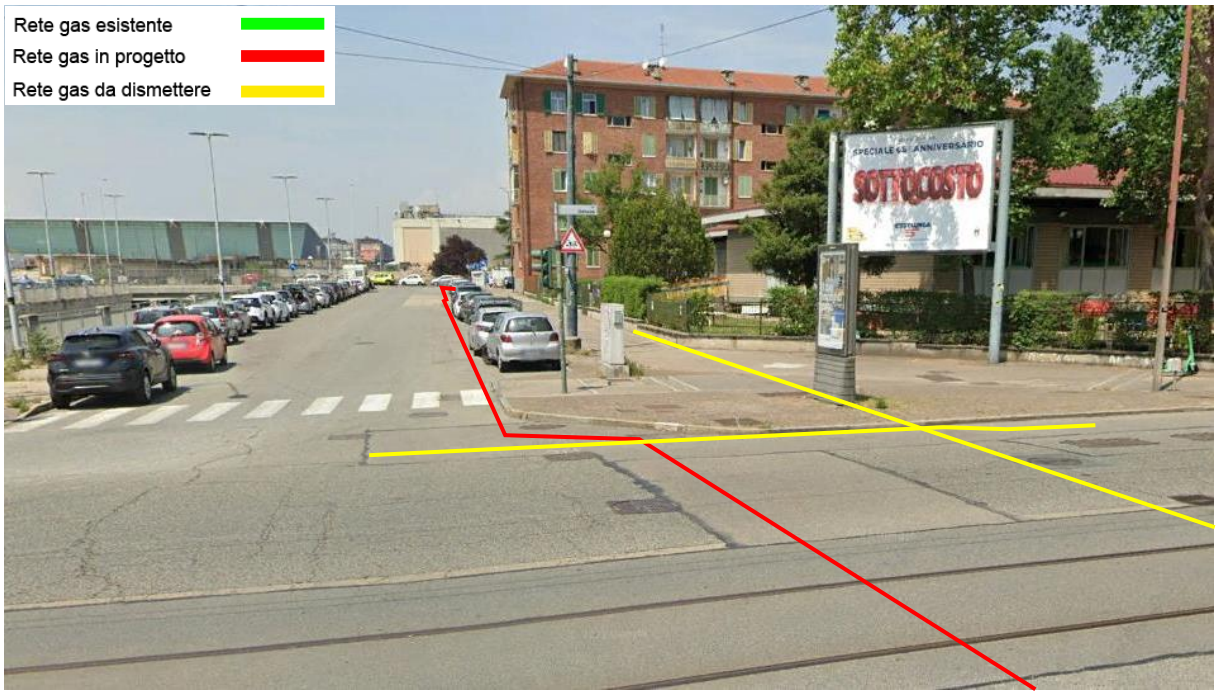


**Foto 47 –Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro attraversamento Via Genova**

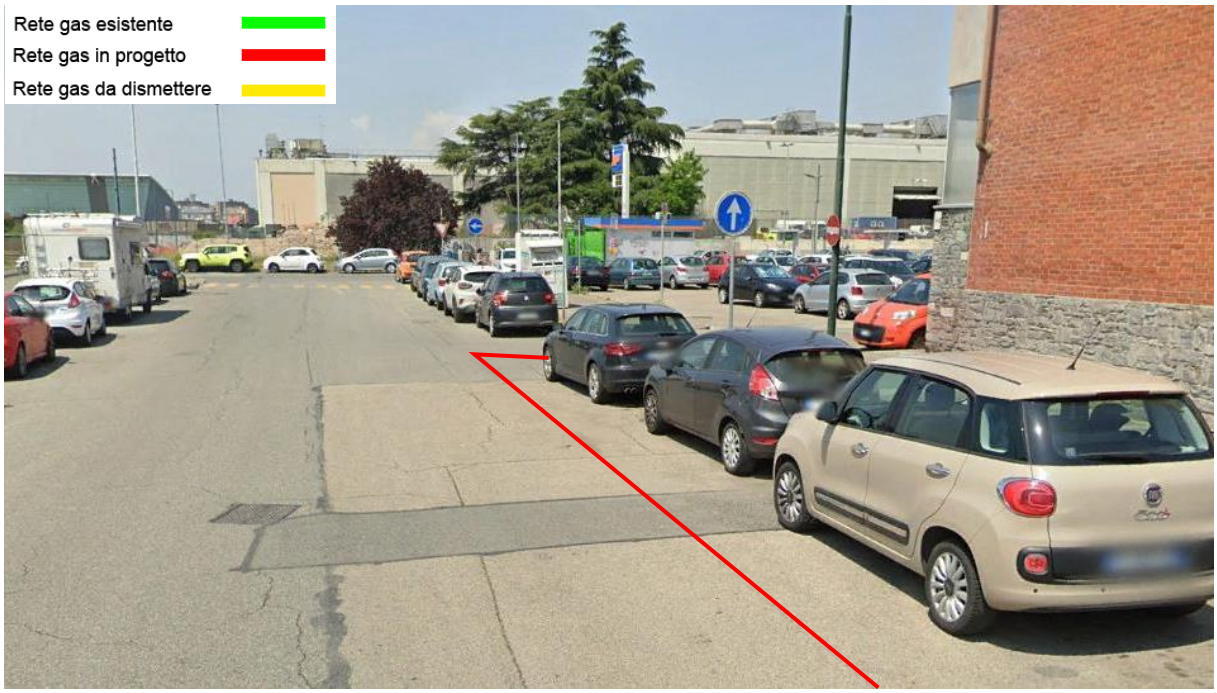


**Foto 48 – Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro derivazione Piazza Fabio Filzi**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

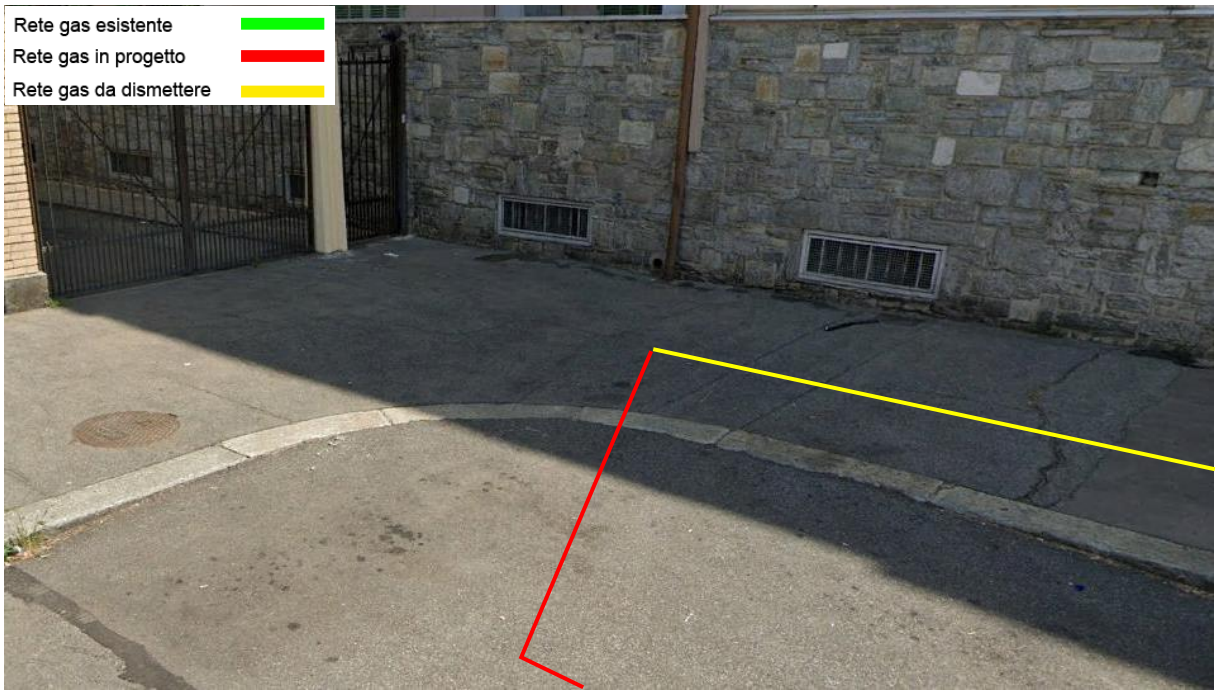


**Foto 49 – Termine derivazione condotta Piazza Fabio Filzi**

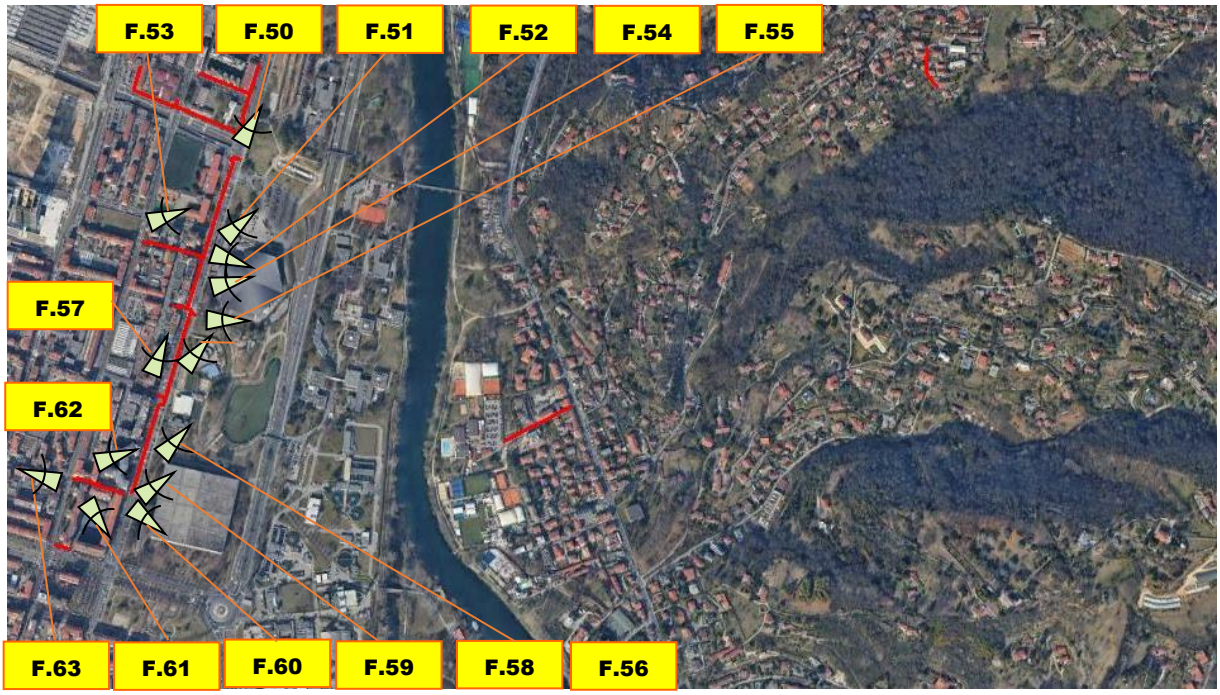


**Figura 21: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

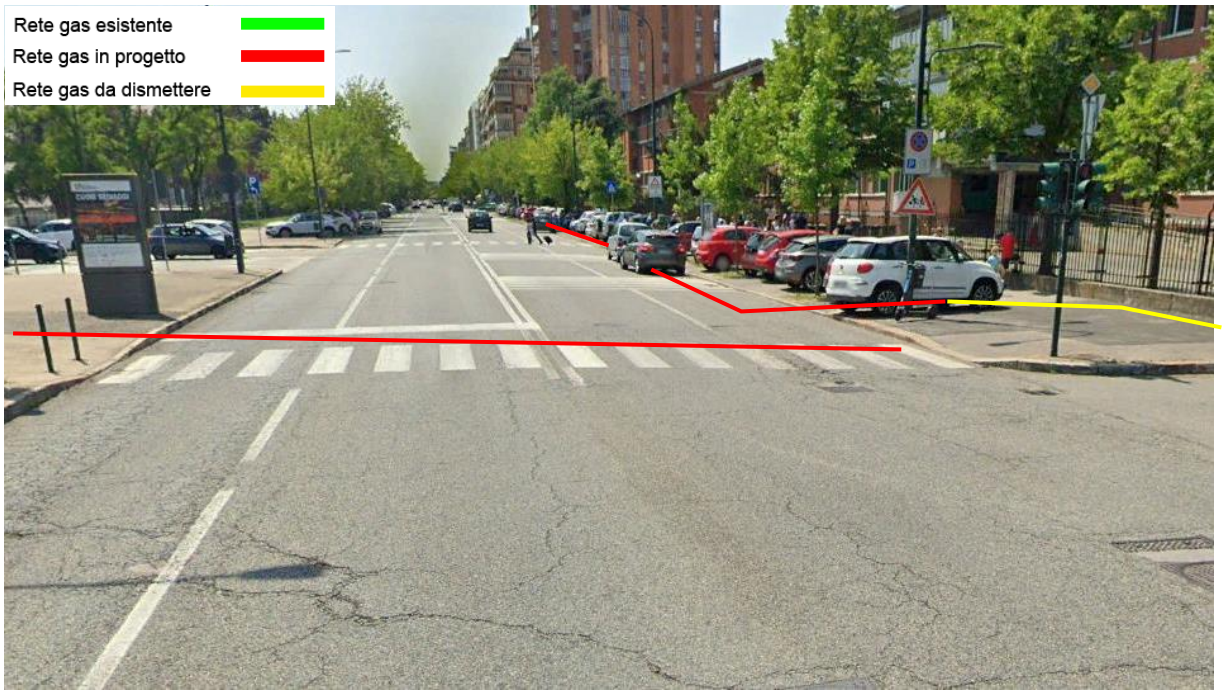


**Foto 50 – Stacco condotta Via Ventimiglia**

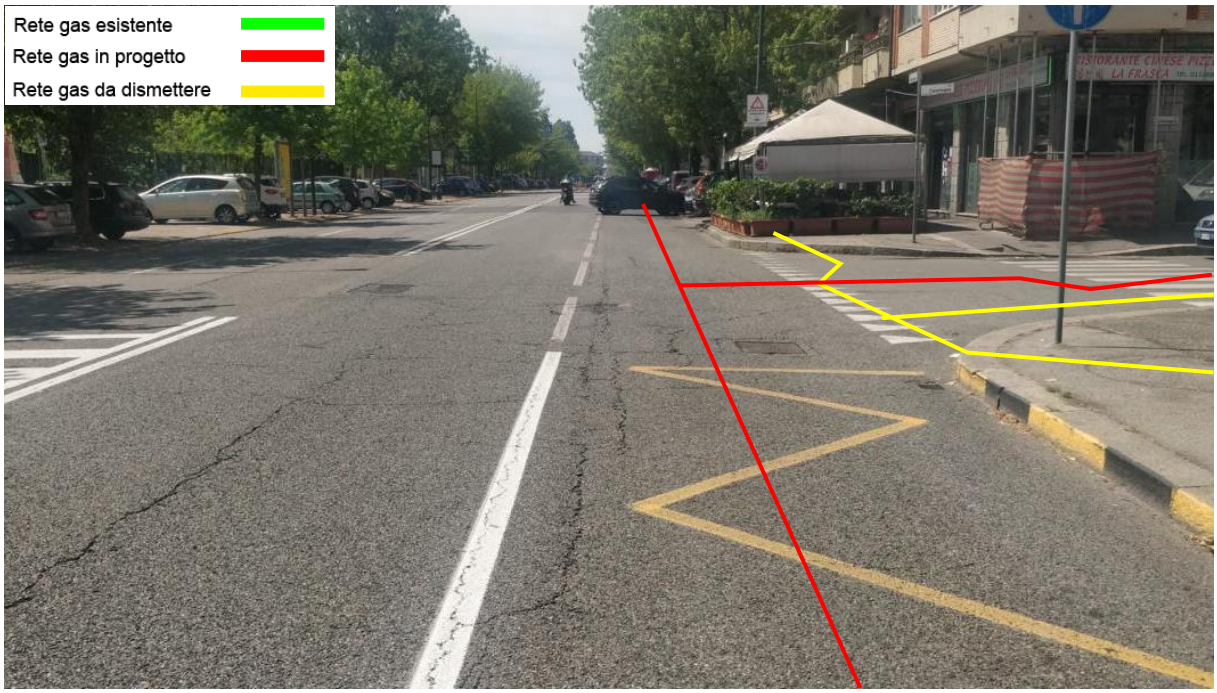


**Foto 51 –Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

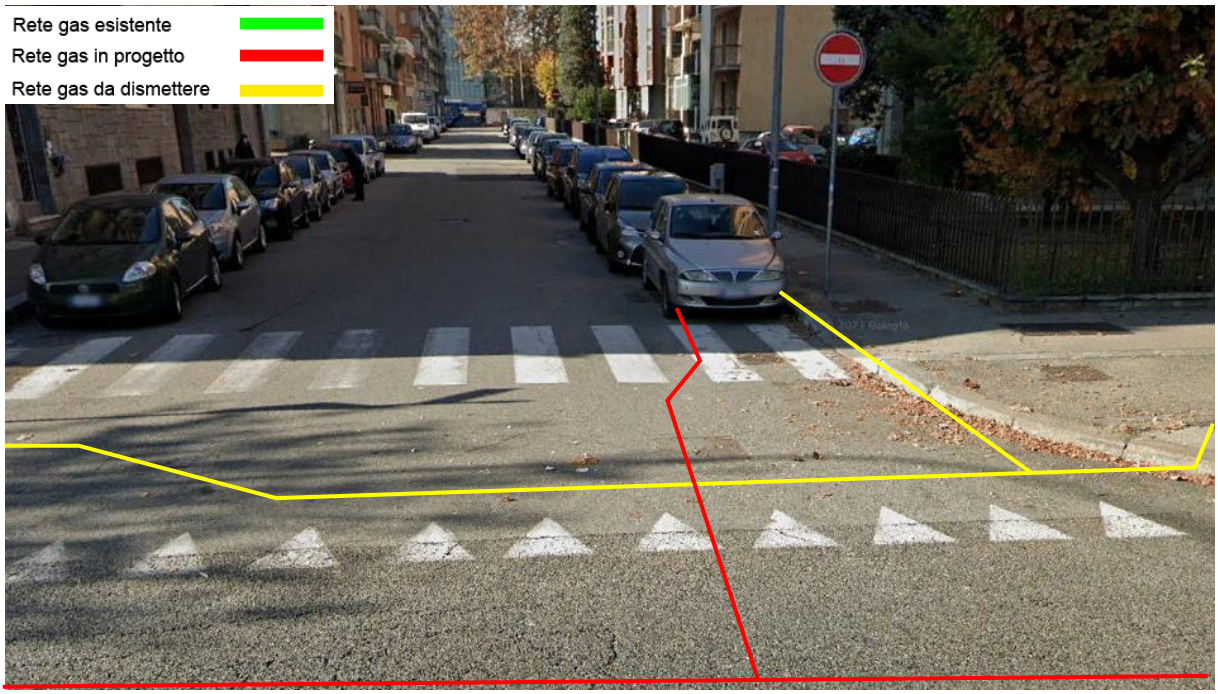


**Foto 52 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna**

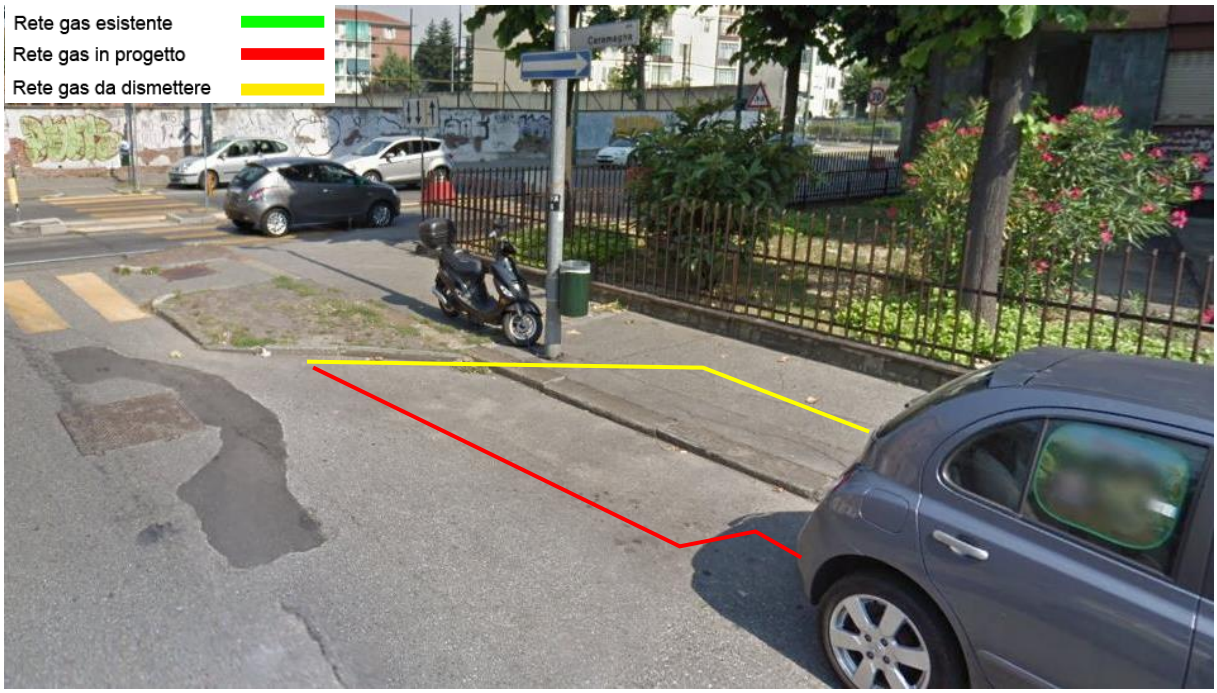


**Foto 53 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia termine derivazione Via Caramagna**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

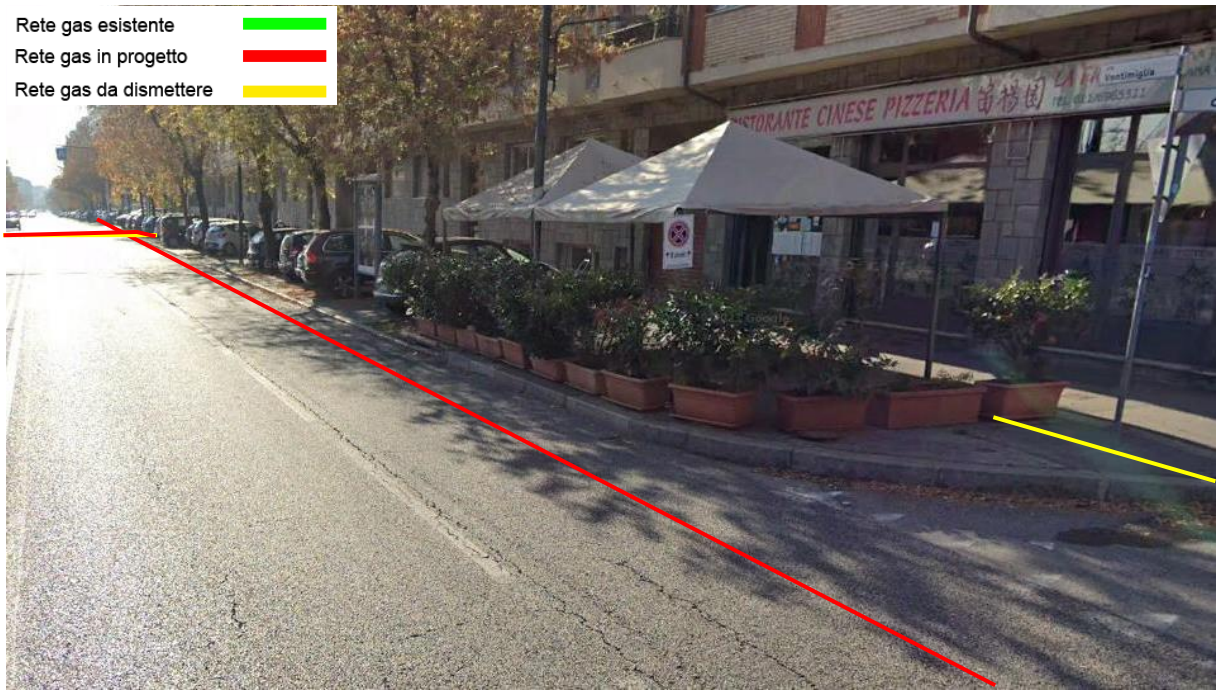


**Foto 54 – Percorrenza condotta Via Caramagna**

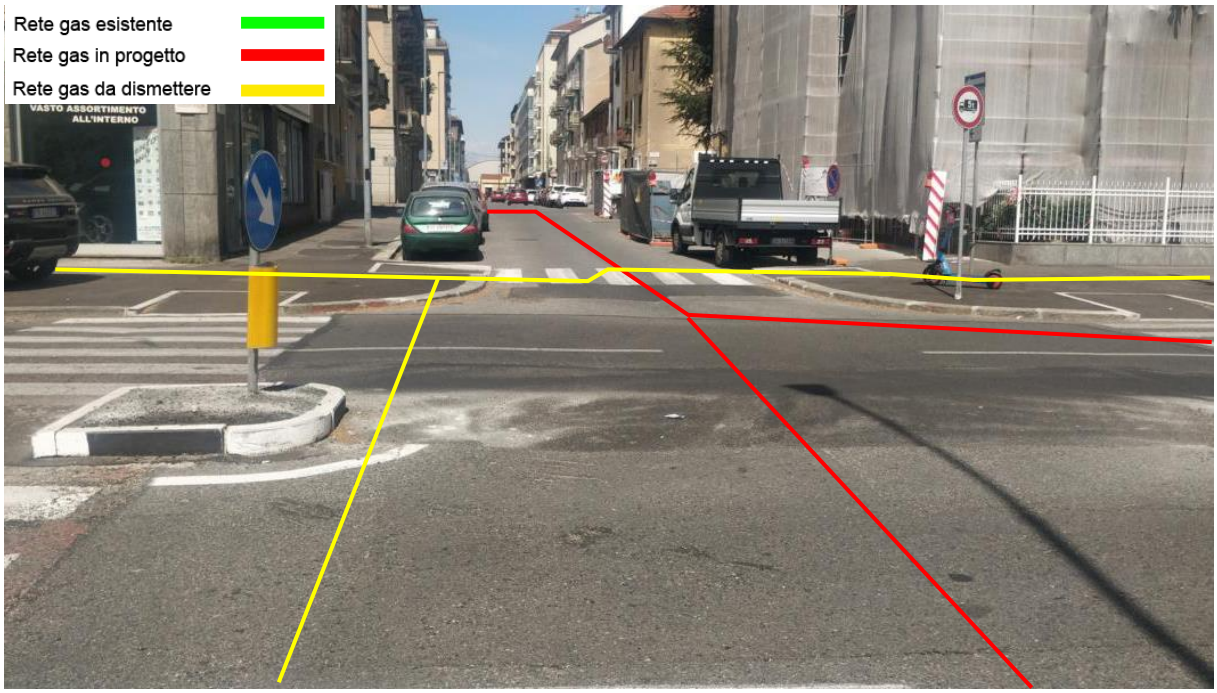


**Foto 55 – Percorrenza condotta Via Caramagna derivazione Via Sommariva**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

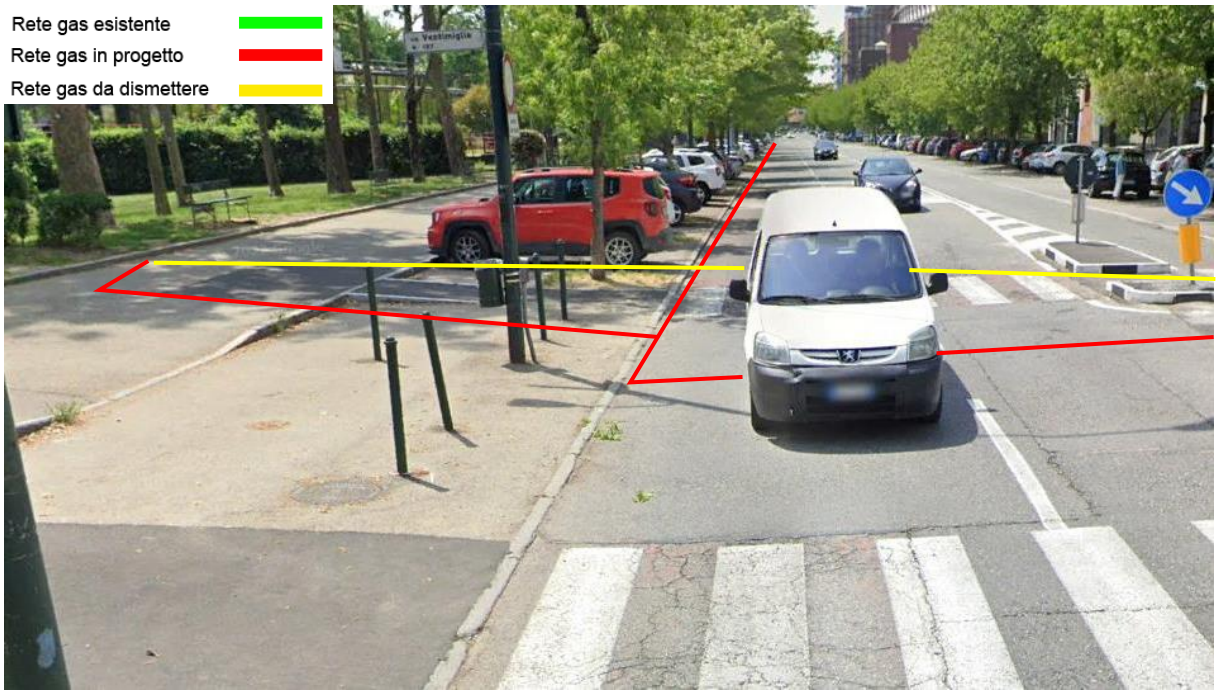


**Foto 56 – Percorrenza condotta Via Caramagna derivazione Via Sommariva**

**Foto 57 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

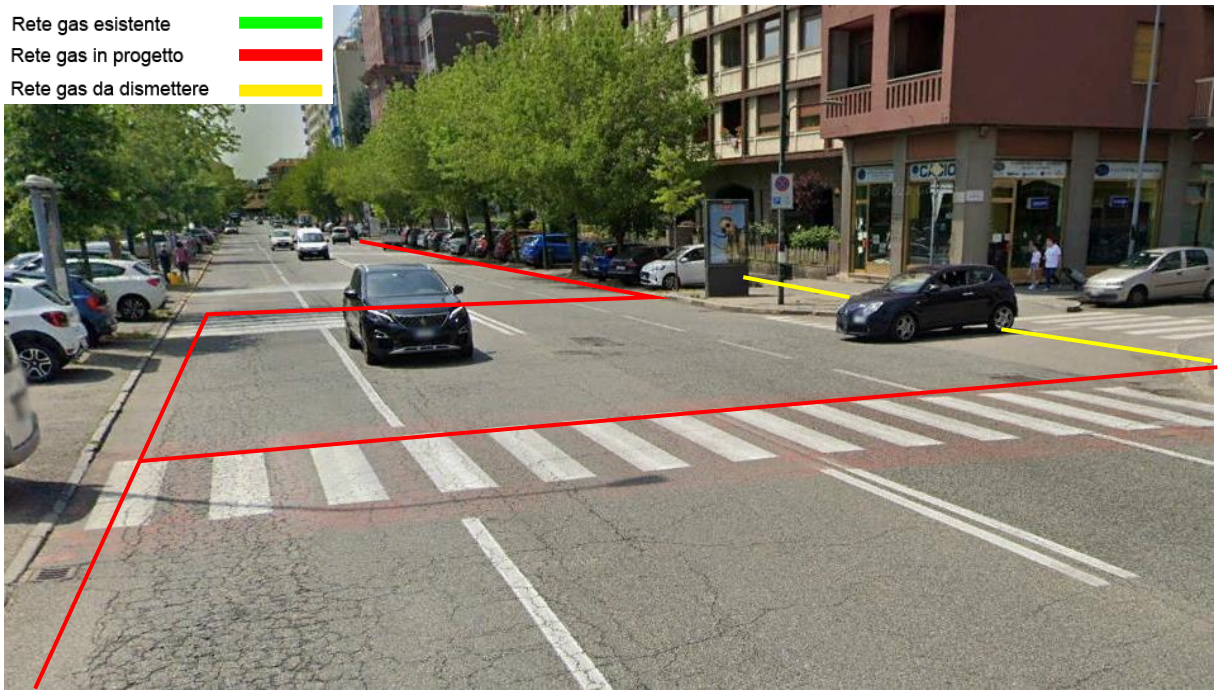


**Foto 58 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia**

**Foto 59 – Termine condotta Via Ventimiglia**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

**Foto 60 – Stacco condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco**

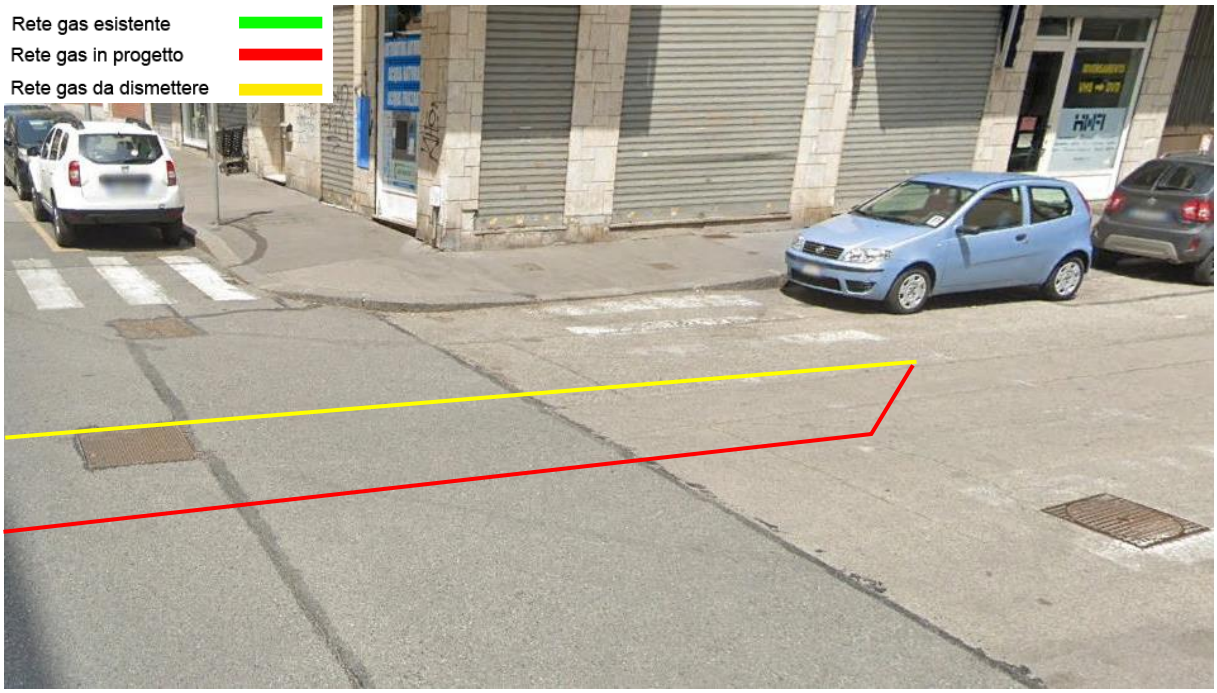


**Foto 61 – Percorrenza condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

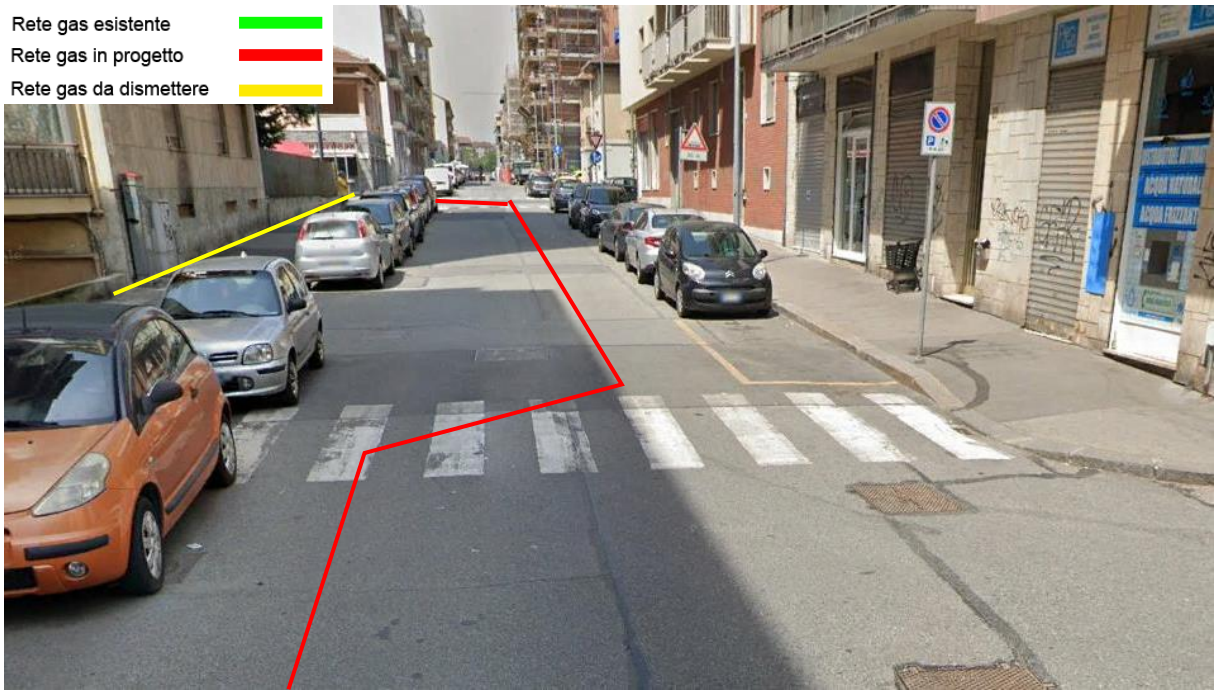


**Foto 62 – Percorrenza condotta Via Testona**

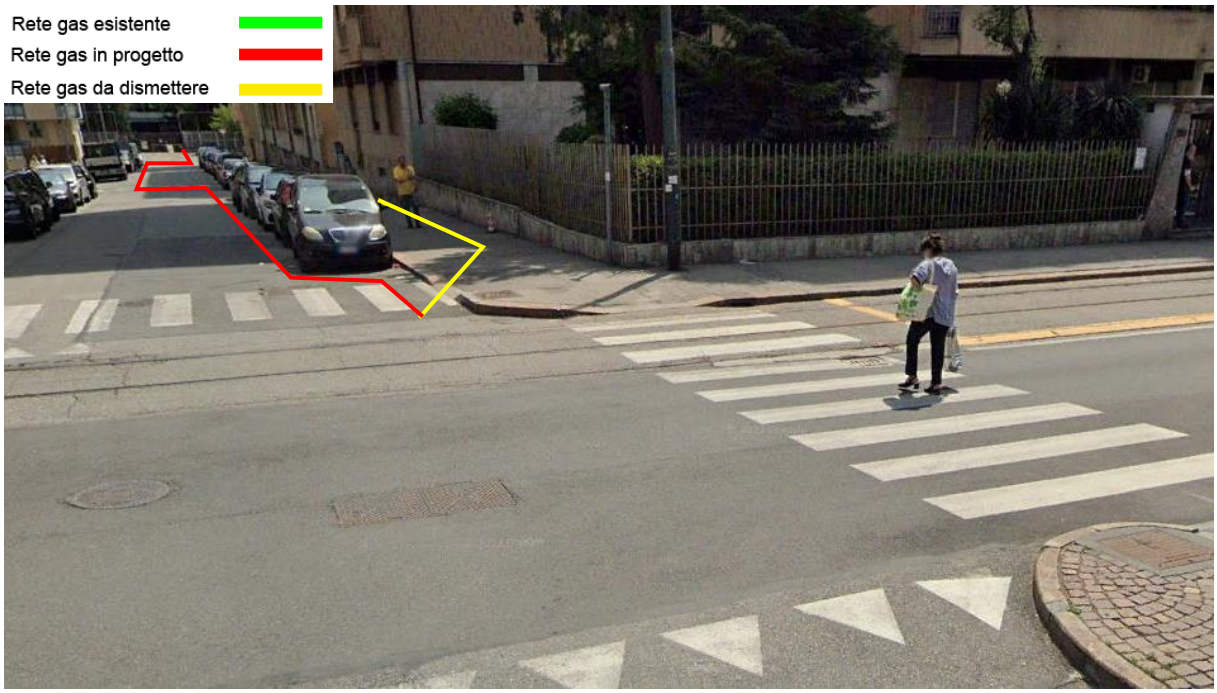


**Foto 63 – Termine condotta Via Testona**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

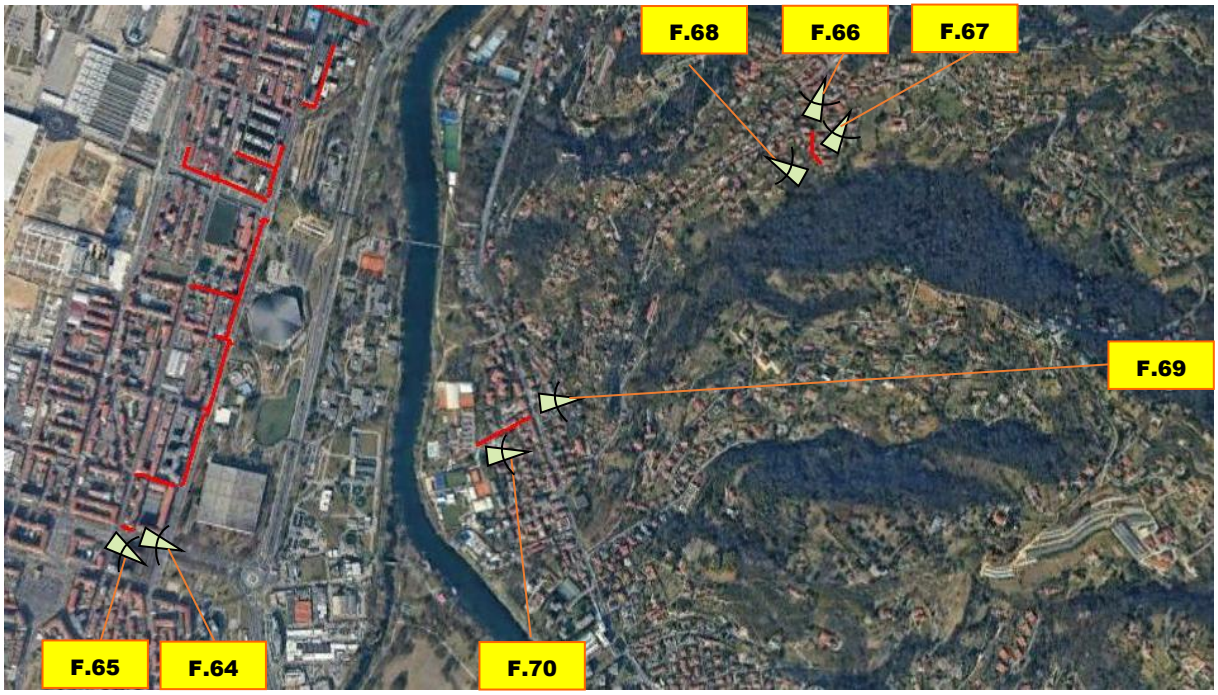


**Figura 22: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C**

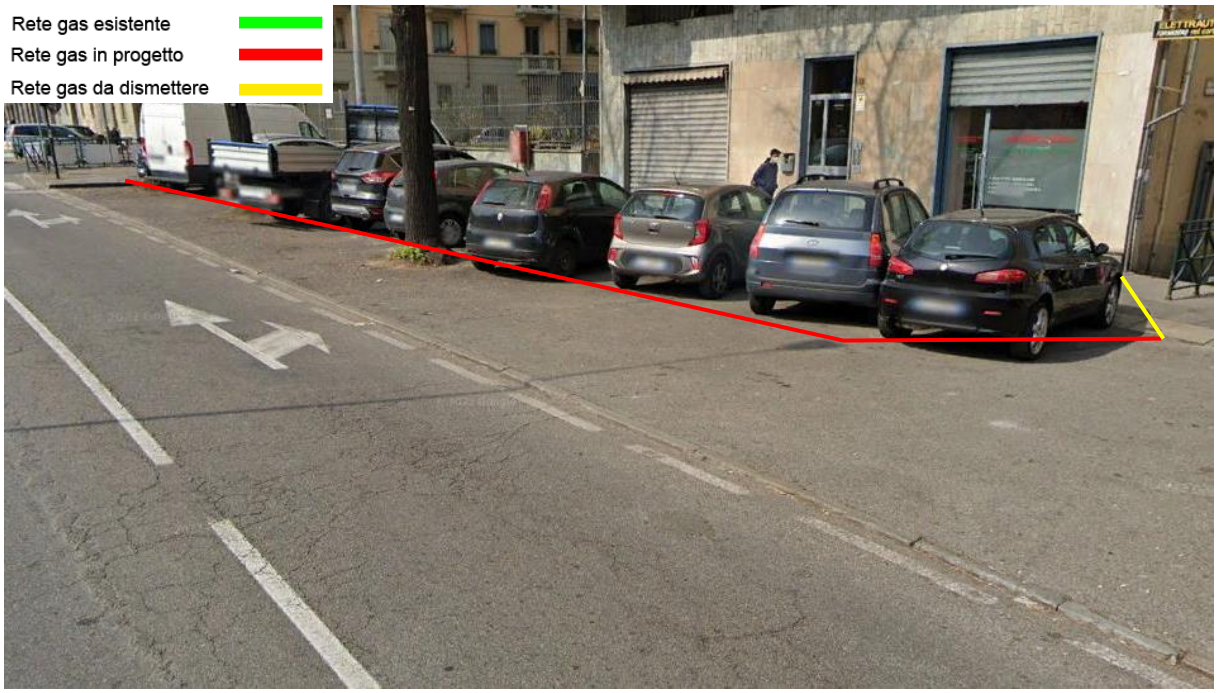


**Foto 64 – Stacco condotta Corso Piero Maroncelli**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

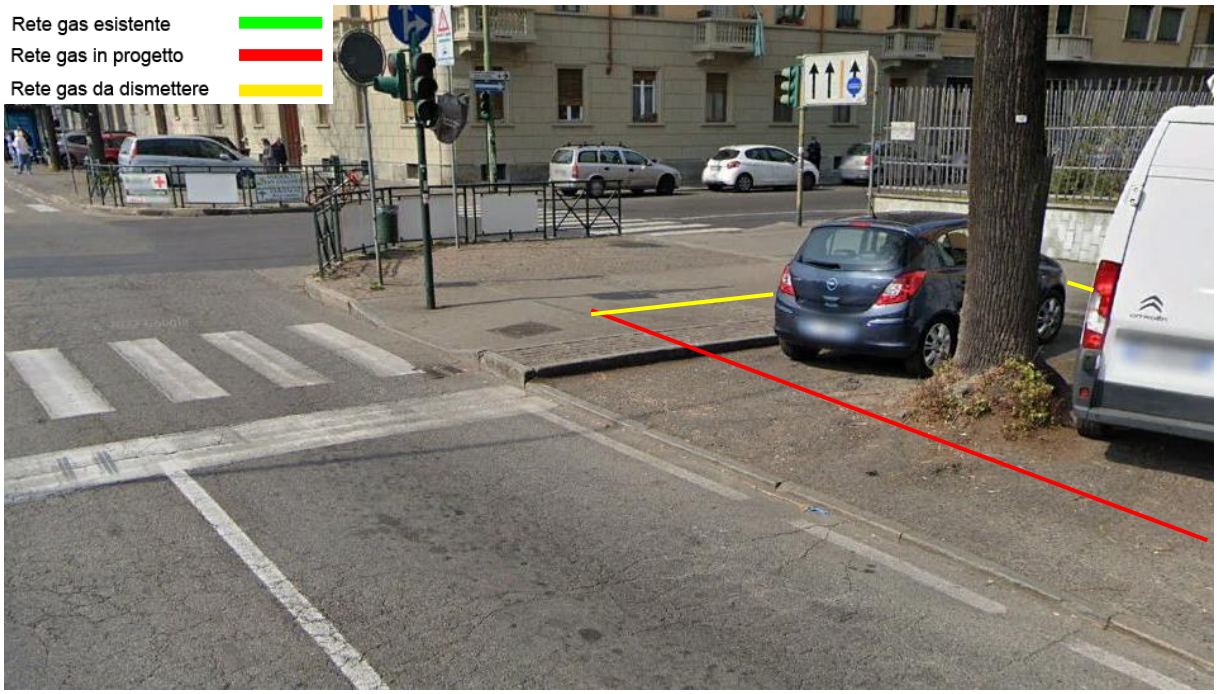


**Foto 65 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli**

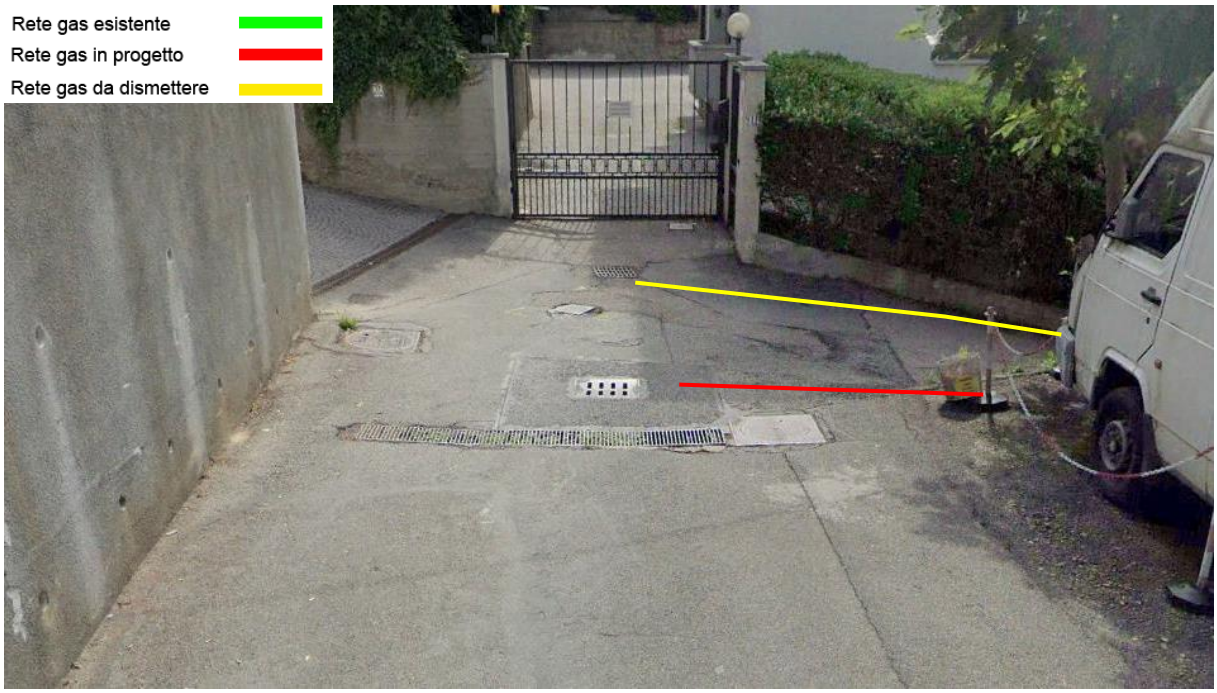


**Foto 66 – Stacco condotta Str.Sappone**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

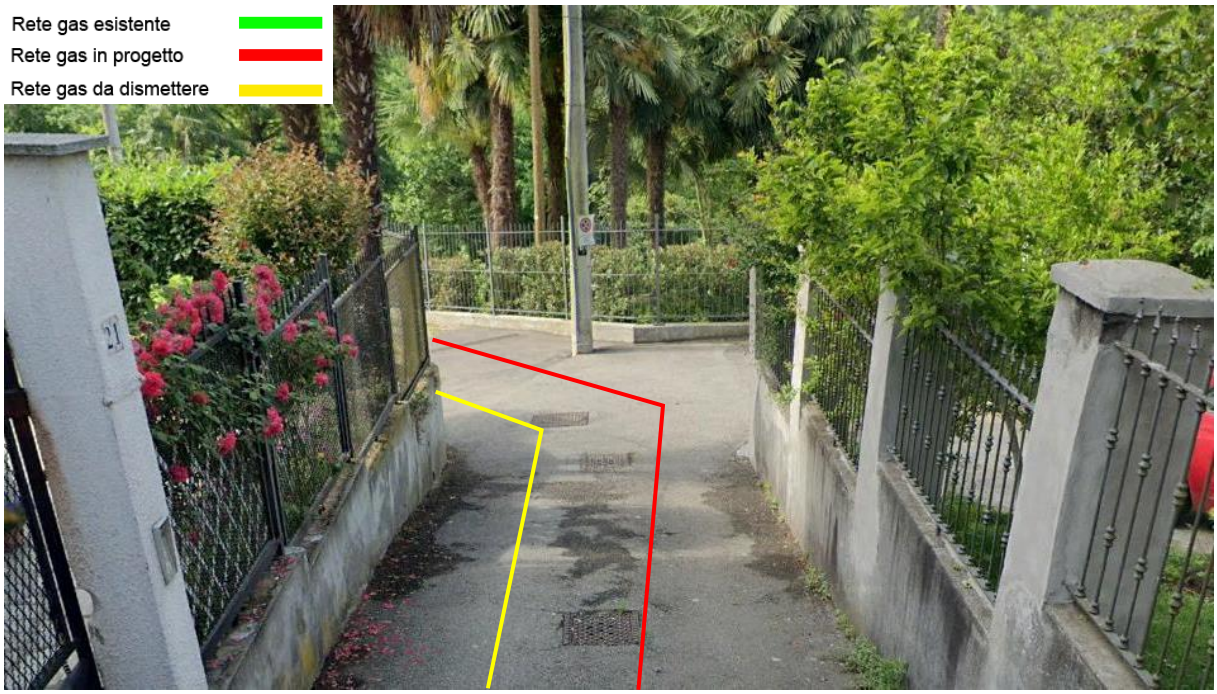


**Foto 67 – Percorrenza condotta Str.Sappone**

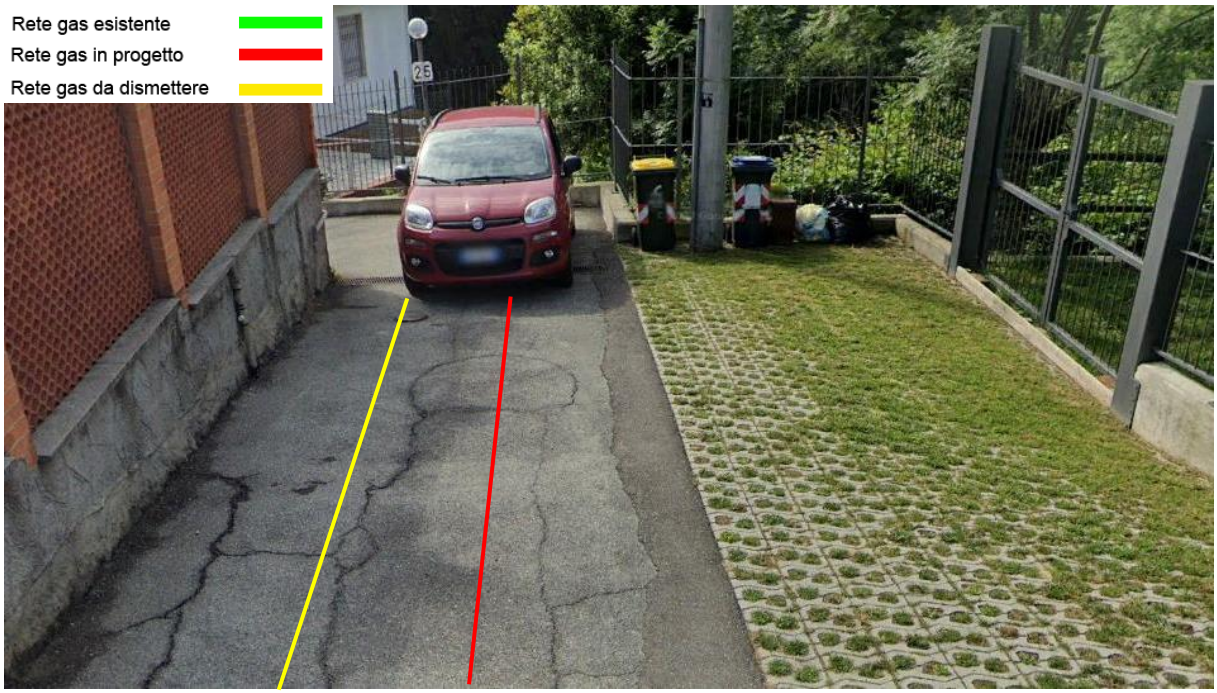


**Foto 68 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

**Foto 69 – Stacco condotta Corso Moncalieri**

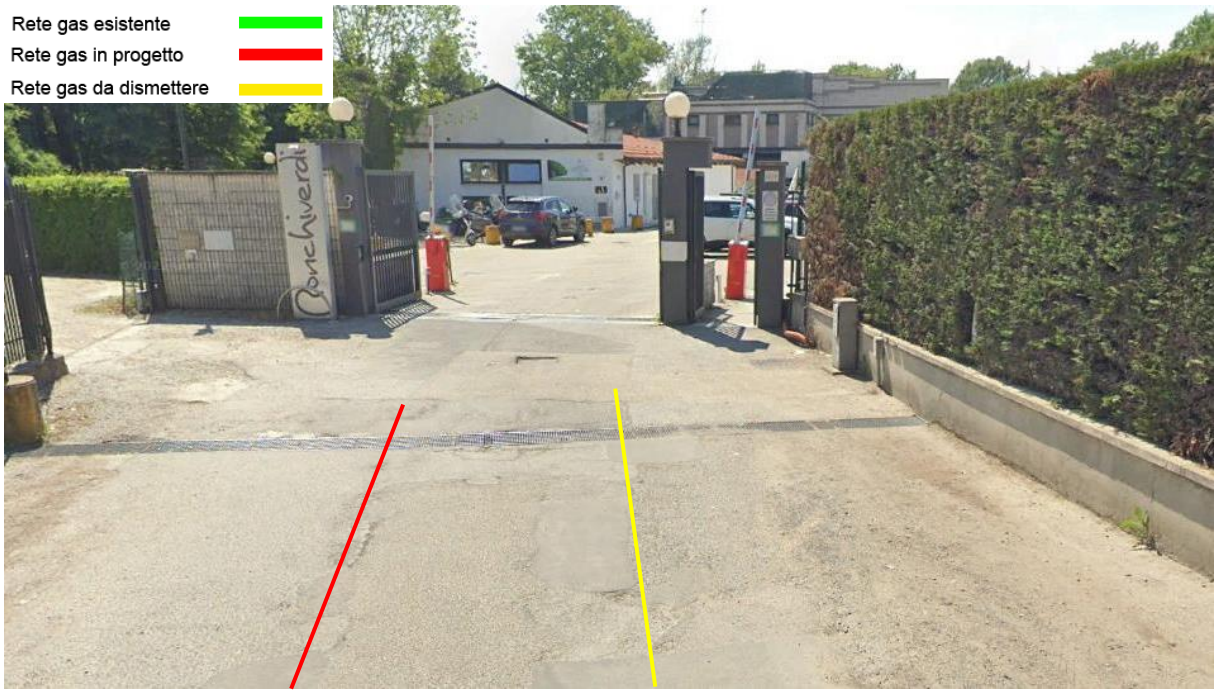


**Foto 70 – Termine condotta Corso Moncalieri**



Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

# Distinta dei collegamenti rete

| COLLEGAMENTO | MAT | DIAM | FISICO |
|---|---|---|---|
| Linea | PE | 90 | 1 |
| Linea | Ghisa | 125 | 1 |
| Linea | Acc | 100 | 2 |
| Linea | PE | 125 | 3 |
| Linea | Acc | 150 | 10 |
| Linea | PE | 180 | 13 |
| Linea | Acc | 200 | 2 |
| Linea | PE | 225 | 4 |
| Linea | Ghisa | 250 | 3 |
| Linea | Acc | 250 | 1 |
| Linea | Acc | 300 | 2 |
| Linea | PE | 315 | 2 |
| Linea | Acc | 350 | 1 |
| Ti | PE | 125 | 1 |
| Ti | PE | 180 | 1 |
| Ti | PE | 225 | 1 |
| Ti | Acc | 250 | 1 |
| Ti | Acc | 300 | 2 |
| Ti | Acc | 400 | 1 |
| **Totale** | | | **52** |